

1. İNTEGRAL

Öğrenme Hedefleri:

- Bir fonksiyonun ilkelini belirleme
- Belirli integral kavramını anlama
- Belirli integral yardımıyla alan hesabı

1.1. Giriş. Matematikte; üçgen, küre, koni gibi geometrik şekillerin alanları için formüller bilinmektedir. Bu bölümde, daha genel şekillerin alanlarını hesaplamak için bir yöntem vereceğiz. Bu yöntem, alandan çok daha fazlasını hesaplamak için bir araç olan, integraldir. İntegral istatistik, ekonomi ve mühendislikte bir çok uygulamaya sahiptir. Örneğin nüfus, olasılık, maliyet ve ısı problemleri gibi bir çok gerçek hayat problemi integral yardımı ile çözülür. İntegral kavramı aslında bir büyüklüğü, bu büyüklüğü daha küçük parçalara ayırarak ve sonra bu parçaların katkısını birbirine ekleyerek hesaplamaktır.

Dikkat Edelim:

- Belirli integral kavramını türev kavramından bağımsız inşa edip, daha sonra integral ve türev arasındaki ilişkiden söz edeceğiz.

1.2. Fonksiyonun İlkeli. Dünyadaki bazı olayların matematiksel modelleri genellikle bilinmeyen fonksiyonların türevlerini içeren denklemlerdir. Örneğin, doğum ve ölüm oranları sabit iken nüfus ile nüfustaki değişim oranı doğru orantılıdır. Yani P nüfus, $\frac{dP}{dt}$ ifadesi de nüfustaki değişim oranı ise

$$\frac{dP}{dt} = kP \quad (k \text{ sabit})$$

olarak verilebilir. Yine Newton'un soğuma yasasına göre T sıcaklığına sahip bir cismin sıcaklık değişim oranı, cismi çevreleyen ortamın sıcaklığı ve T arasındaki fark ile doğru orantılıdır. Yani

$$\frac{dT}{dt} = k(A - T)$$

yazılabilir. Burada k sabit, A ise cismi çevreleyen ortamın sıcaklığıdır ve genelde sabit kabul edilir. Bu tip matematiksel modellere diferensiyel denklemler adı verilir. En basit tipteki diferensiyel denklem, f bilinen fonksiyon y ise x 'e bağlı bilinmeyen fonksiyon olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

biçimindedir. Böyle bir denklemden y yi bulma işlemi aslında türevi belli olan fonksiyonu bulma işlemidir. Bir fonksiyonu türevinden bulma işlemi diferensiyellenin tersidir ve ters diferensiyelleme olarak adlandırılır. Türevi f olan fonksiyon F ise yani

$$F'(x) = f(x)$$

ise F fonksiyonuna f fonksiyonunun ters türevi veya ilkeli denir. Türev ile ters türev arasındaki ilişki dikkate alınacak olursa pek çok özel fonksiyonun ters türevini

bulabiliriz. Örneğin,

Fonksiyon $f(x)$	İlkel $F(x)$
1	x
$2 + x$	$2x + \frac{x^2}{2}$
e^x	e^x
$\frac{1}{x}$	$\ln x$.

Bir fonksiyon eğer varsa sadece bir tek türeve sahip olduğu halde, eğer varsa pek çok ilkele sahiptir. Örneğin $f(x) = 4x^3$ fonksiyonu için

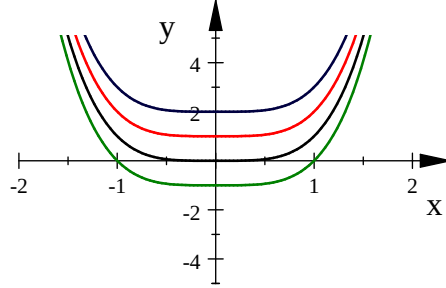
$$G(x) = x^4, H(x) = x^4 - 1, K(x) = x^4 + e$$

fonksiyonları birer ilkeldir. Aslında c sabit olmak üzere $F(x) = x^4 + c$ bu fonksiyonun ilkelidir.

TEOREM 1. *I açık aralığındaki her bir x noktasında $F'(x) = f(x)$ ise f nin I üzerindeki her bir G ilkeli $G(x) = F(x) + c$ (c sabit) biçimindedir.*

Bu teoremden de anlaşılacağı gibi bir fonksiyonun iki ilkeli arasındaki fark sabittir. Böylece, bir fonksiyonun ilkellerinin grafikleri birbirlerinin düşey ötelemeleridir.

ÖRNEK 1. $f(x) = 4x^3$ fonksiyonunun ilkelleri $F(x) = x^4 + c$ biçimindedir ve bunların grafikleri aşağıdaki gibidir.



f fonksiyonunun bir özel ters türevi, c ye belirli bir değer atanarak bulunabilir. Örneğin $f(x) = 4x^3$ nin $F(1) = -1$ eşitliğini sağlayan bir ters türevini bulmak istersek $F(x) = x^4 + c$ en genel tes türevinde $F(1) = -1$ eşitliğini sağlayan c değerini buluruz. Yani $c = -2$ olmalıdır. Böylece istenen ilkel $F(x) = x^4 - 2$ ile tanımlı F fonksiyonudur.

İleri kesimlerde integral ile ters türev arasında bir ilişki kuracağız ve integral hesaplamalarında ters türevden sıkça yararlanacağız.

1.3. Temel Alan Hesaplamaları. Kenarları doğrulardan oluşan bölgelerin alanları, dikdörtgenler ve üçgenler kullanılarak hesaplanabilir. Ancak kenarları eğrilerden oluşan bir bölgenin alanını hesaplamak bu kadar kolay değildir.

Kapalı bir aralıkta tanımlı $y = f(x)$ eğrisi ile x -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını dikdörtgenler yardımıyla bulabiliriz. Bu metodu kullanırken bir çok sayının toplamına ihtiyaç duyarız. $a_1, a_2, \dots, a_n$ sayılarının toplamı kısaca

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

biçiminde gösterilir. Yani

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

yazılır. İlk n pozitif tam sayının k . kuvvetlerinin toplamı alan hesaplamalarında sıklıkla karşımıza çıkar.

$$\sum_{i=1}^n i^k = 1^k + 2^k + \cdots + n^k$$

ifadesi $k = 1$ için

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$k = 2$ için

$$\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$k = 3$ için

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

olur. Genel halde $f(n)$ derecesi k dan küçük bir polinom olmak üzere

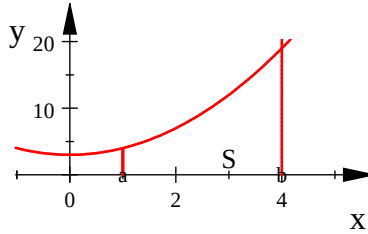
$$\sum_{i=1}^n i^k = 1^k + 2^k + \cdots + n^k = \frac{n^{k+1}}{k+1} + \frac{1}{2}n^k + f(n)$$

biçiminde yazılabilir.

Araştırılmalı:

- Verilen toplam formüllerinin ispatları matematikte pozitif tam sayılar ile verilen önermelerin ispatında sıklıkla kullanılan “Tümevarım Yöntemi” ile ispatlanabilmektedir.

1.4. Grafiklerin Altındaki Alan. f , $[a, b]$ kapalı aralığında tanımlı sürekli ve pozitif bir fonksiyon olsun. $y = f(x)$ eğrisi, $x = a$ ve $x = b$ doğruları ve x -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını dikdörtgenler metodu ile bulmaya çalışalım. Burada kullanacağımız dikdörtgenler, tabanı x -ekseni üzerinde bulunan dikdörtgenlerdir.



$[a, b]$ aralığını aşağıdaki şekilde n eşit parçaya bölelim.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

olmak üzere $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) aralıklarını göz önüne alalım. Bu aralıkların uzunlukları eşittir ve her birinin uzunluğu

$$\Delta x = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$$

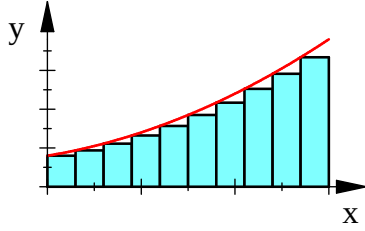
birimdir. Şimdi f fonksiyonunun $[x_{i-1}, x_i]$ aralığında minimum değere ulaştığı nokta x_i^* olsun. O zaman, tabanı Δx ve yüksekliği $f(x_i^*)$ olan dikdörtgenler ve bunların birleşimleri S bölgesi içindedir. Bu dikdörtgenlerin birleşimine P_n diyeceğiz. Bu durumda

$$A(P_n) = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

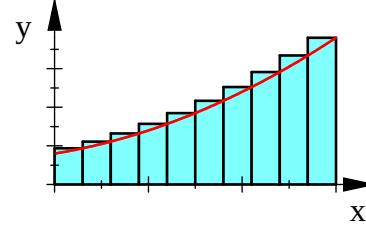
ile hesaplanır. Şimdi de f fonksiyonunun $[x_{i-1}, x_i]$ aralığında maksimum değere ulaştığı nokta $x_i^\#$ olsun. O zaman, tabanı Δx ve yüksekliği $f(x_i^\#)$ olan dikdörtgenlerin birleşimleri S bölgesini kapsar. Bu dikdörtgenlerin birleşimine Q_n diyeceğiz. Bu durumda

$$A(Q_n) = \sum_{i=1}^n f(x_i^\#) \Delta x$$

olur.



P_n (Dikdörtgenlerin birleşimi)



Q_n (Dikdörtgenlerin birleşimi)

Sonuçta

$$A(P_n) \leq A(S) \leq A(Q_n)$$

veya buna denk olan

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \leq A(S) \leq \sum_{i=1}^n f(x_i^\#) \Delta x$$

eşitsizliği sağlanır. n sayısını ne kadar büyük seçersek Δx o kadar küçülür ve böylece P_n ve Q_n bölgelerinin alanları birbirine yaklaşır. Aslında f nin sürekli olması halinde

$$A(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^\#) \Delta x$$

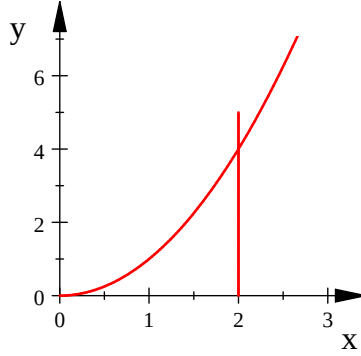
olur. Bu ilerde teorem olarak ifade edilecektir.

Günlük Hayatla İlişkilendirelim:

- Günlük hayatta bir parabolün altında kalan alanın hesabı ne işe yarar? Örneğin, modern inşaat sektöründe geometrik şekillere sahip yapılar popüler hale gelmektedir. Bir parabolün bir kolu şeklinde bir çatı geometrisine sahip bir binanın dış yüzey alanını bilmek yaklaşık maliyeti hesaplamak için kullanışlıdır.

- Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Kent State Üniversitesi Matematik Bölümünün çatısı sinüs eğrisi görünümündedir.

ÖRNEK 2. Şekilde $f(x) = x^2$ eğrisinin $[0, 2]$ aralığındaki parçası verilmiştir. Bölgenin alalını (dikdörtgenler metodunu kullanarak) hesaplayınız.



$[0, 2]$ aralığını n tane eşit aralığa bölelim. Her bir alt aralığın boyu

$$\Delta x = \frac{2 - 0}{n} = \frac{2}{n}$$

olur. Ayrıca

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{2}{n}, x_2 = \frac{4}{n}, \dots, x_{n-1} = \frac{2(n-1)}{n}, x_n = 2$$

olur. f fonksiyonu artan olduğundan $[x_{i-1}, x_i]$ alt aralığındaki maksimum değerini aralığın sağ uç noktası olan x_i noktasında, minimum değerini ise sol uç nokta olan x_{i-1} noktasında alır. Böylece

$$\begin{aligned} A(P_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \frac{2}{n} \\ &= \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2(i-1)}{n}\right) \frac{2}{n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2(i-1)}{n}\right)^2 \frac{2}{n} \\ &= \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n (i-1)^2 = \frac{8}{n^3} \sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \\ &= \frac{8}{n^3} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{8}{n^2} \frac{(n-1)(2n-1)}{6} \end{aligned}$$

olur. Yine

$$\begin{aligned} A(Q_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_i^\#) \Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{2}{n} \\ &= \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i}{n}\right) \frac{2}{n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n} \\ &= \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{8}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{8}{n^2} \frac{(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

olur. Böylece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(P_n) = \frac{8}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} A(Q_n)$$

olduğundan istenen alan $\frac{8}{3}$ birim karedir.

1.5. Riemann Toplamı ve Belirli İntegral

Araştırılmalı

- Alanları ve hacimleri hesaplama yöntemleri eski Yunan matematiğine dayansa da, integral kavramı, 17. yüzyılın sonlarında Isaac Newton ve Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından bağımsız olarak formüle edilmiştir. Bernhard Riemann ise daha sonra, bölgeyi ince dikey levhalara bölerek eğrisel bir bölgenin alanına yaklaşan bir sınırlama prosedürüne dayanan, integral kavramının kesin bir tanımını vermiştir. Bu nedenle kavramın adı bir çok kaynakta Riemann integrali olarak geçmektedir.

Önceki kesimde $[a, b]$ aralığı üzerinde sürekli ve pozitif f fonksiyonunun grafiği altında kalan alanın

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \leq A(S) \leq \sum_{i=1}^n f(x_i^\#) \Delta x$$

eşitsizliğini sağladığını belirttik. Bu eşitsizliğin sağ ve sol tarafındaki toplamalar $x'_i \in [x_{i-1}, x_i]$ herhangi bir nokta olmak üzere

$$\sum_{i=1}^n f(x'_i) \Delta x$$

biçimindedir. Bu şekildeki toplamalar belirli integral tanımına temel oluşturur.

Şimdi $[a, b]$ üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunu (sürekli ve pozitif olması gerekmez) göz önüne alalım. $[a, b]$ aralığını

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

özellikliğini sağlayan noktalar yardımıyla n tane alt aralığa bölelim (aralıkların boyları eşit olmayabilir).

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

kümesine $[a, b]$ aralığının bir parçalanması denir. $[x_{i-1}, x_i]$ alt aralıklarının boyları olan $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ sayılarının en büyüğüne P parçalanmasının normu veya maksimal çapı denir ve $\|P\|$ ile gösterilir. Yani

$$\|P\| = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$$

şeklindedir. Her bir $[x_{i-1}, x_i]$ alt aralığından seçilen keyfi x'_i noktalarının oluşturduğu

$$S = \{x'_1, x'_2, \dots, x'_n\}$$

kümesine P parçalanmasının bir seçimi denir. $[a, b]$ aralığının P parçalanması ve S seçimi tarafından elde edilen

$$R = \sum_{i=1}^n f(x'_i) \Delta x_i$$

toplamına f fonksiyonunun $[a, b]$ aralığında P ve S tarafından elde edilen Riemann toplamı denir (Georg Freidrich Bernhard Riemann). P ve S ye bağlı olarak bir çok Riemann toplamı bulunabilir.

ÖRNEK 3. $[0, 2]$ aralığında tanımlı $f(x) = x$ fonksiyonunu göz önüne alalım. Aralığı 10 eşit parçaya bölerek bir P parçalanması oluşturalım. Bu durumda her bir alt aralığın uzunluğu $\Delta x_i = \frac{2-0}{10} = \frac{1}{5}$ olur. Yine

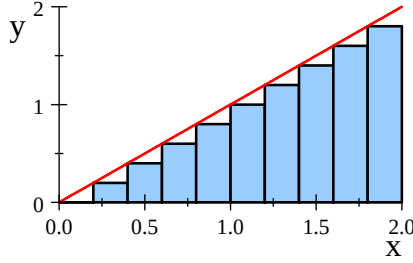
$$P = \left\{0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots, \frac{9}{5}, 2\right\}$$

olacaktır. Şimdi P nin farklı üç seçimi için Riemann toplamlarını bulacağız.

- (1) x'_i noktalarını her bir $[x_{i-1}, x_i]$ aralığının sol uç noktası olarak seçelim.
Yani

$$x'_i = x_{i-1} = \frac{i-1}{5}$$

olsun. Bu durumda Riemann toplamı



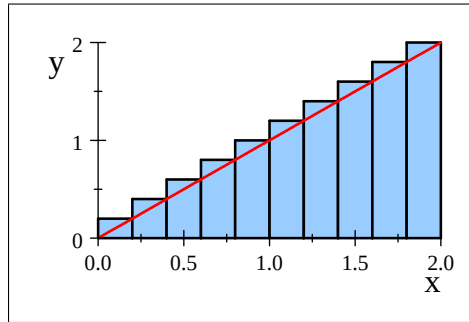
$$\begin{aligned} R_{sol} &= \sum_{i=1}^{10} f(x'_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{i-1}{5} \right) \frac{1}{5} \\ &= \frac{1}{25} \sum_{i=1}^9 i = \frac{1}{25} \frac{9 \cdot 10}{2} = \frac{90}{50} = 1,8 \end{aligned}$$

olur.

- (2) x'_i noktalarını her bir $[x_{i-1}, x_i]$ aralığının sağ uç noktası olarak seçelim.
Yani

$$x'_i = x_i = \frac{i}{5}$$

olsun. Bu durumda Riemann toplamı



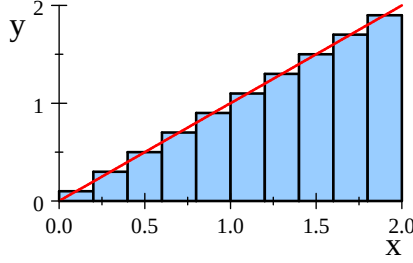
$$\begin{aligned}
R_{sağ} &= \sum_{i=1}^{10} f(x'_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{i}{5}\right) \frac{1}{5} \\
&= \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{10} i = \frac{1}{25} \frac{10 \cdot 11}{2} = 2,2
\end{aligned}$$

olur.

- (3) Şimdi de x'_i noktalarını her bir $[x_{i-1}, x_i]$ aralığının orta noktası olarak seçelim. Yani

$$x'_i = \frac{x_i + x_{i-1}}{2} = \frac{2i-1}{10}$$

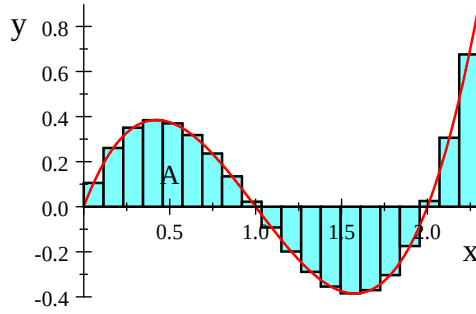
olsun. Bu durumda Riemann toplamı



$$R_{orta} = \sum_{i=1}^{10} f(x'_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{2i-1}{10}\right) \frac{1}{5} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{10} (2i-1) = 2$$

olur.

UYARI 1. Riemann toplamı için, her bir $[x_{i-1}, x_i]$ alt aralığında genişliği Δx_i ve yüksekliği $f(x'_i)$ olan dikdörtgenler oluşturulmaktadır. Eğer $f(x'_i) > 0$ ise dikdörtgenler x -ekseninin üzerinde, $f(x'_i) < 0$ ise dikdörtgenler x -ekseninin altındadır. Bu durumda Riemann toplamı, x -ekseninin üzerinde bulunan dikdörtgenlerin alanları toplamı ile x -ekseninin altında bulunan dikdörtgenlerin alanları toplamının farkıdır.



$$R = A_1 + A_3 - A_2$$

TANIM 1. f , $[a, b]$ aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer $[a, b]$ aralığının her P parçalanması ve her S seçimi için

$$(0.1) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x'_i) \Delta x_i$$

limti var ve eşitse bu limite f nin a dan b ye kadar belirli integrali denir. Bu durumda f ye $[a, b]$ üzerinde integrallenebilirdir denir.

Burada $\|P\| \rightarrow 0$ ifadesi alt aralıkların sayısının ($n \rightarrow \infty$) sonsuza gittiğini ifade etmektedir. Ancak $n \rightarrow \infty$ olması $\|P\| \rightarrow 0$ olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte parçalanmalar düzgün yapılırsa $n \rightarrow \infty$ ile $\|P\| \rightarrow 0$ ifadeleri birbirine denktir ki bu durumda (0.1) ifadesi yerine

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x'_i) \Delta x_i$$

yazılabilir.

Alan hesaplamalarında olduğu gibi (hareket eden bir cismin gittiği yol, eğri uzunluğu, hacim, toplam maliyet...) matematik ve uygulamalarında (0.1) tipindeki limitlerle sık karşılaşırsınız. Bu nedenle bu tür limitler için özel bir gösterim kullanılır. Bu limit

$$\int_a^b f(x) dx$$

ile gösterilir ve " a dan b ye kadar $f(x) dx$ integrali" şeklinde ifade edilir. Burada $\int$ simgesine integral işareti, a ve b ye sırası ile integralin alt ve üst sınırları, f fonksiyonuna integrant, x 'e ise integralin değişkeni denir. dx ise değişkenin ne olduğunu belirtmek için kullanılır. Belirli integral değişkenden bağımsızdır. Yani f , $[a, b]$ de integrallenebilir ise

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du = \dots$$

olur.

f nin sürekli olması halinde (0.1) deki limitin her zaman var olduğu ve x'_i nasıl seçilirse seçilsin her zaman aynı değeri verdiği ispatlanabilir. Hatta f , sonlu sayıda kaldırılabilir veya sıçrama süreksizliğine sahip bir fonksiyon olsa bile bu limit mevcuttur. Bu durumda aşağıdaki teoremi ifade edebiliriz.

TEOREM 2. f fonksiyonu $[a, b]$ üzerinde tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer f sürekli veya sonlu sayıda kaldırılabilir veya sıçrama süreksizliğine sahip bir fonksiyon ise

$$\int_a^b f(x) dx$$

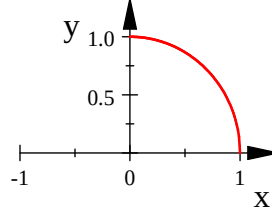
integrali mevcuttur ve dolayısıyla f , $[a, b]$ de integrallenebilirdir.

ÖRNEK 4. Aşağıdaki integralleri alan gibi yorumlayarak hesaplayınız.

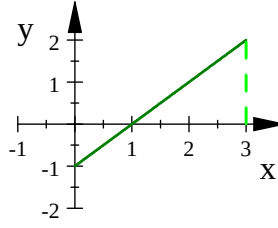
a) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

Verilen integral geometrik olarak birim çember tarafınan sınırlanan bölgenin alanının dörtte birine karşılık geldiğinden

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}$$



olur.
b) $\int_0^3 (x-1)dx$



$$\begin{aligned} \int_0^3 (x-1)dx &= \text{Üst üçgenin alanı} - \text{Alt üçgenin alanı} \\ &= 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

olur.

1.6. Belirli İntegralin Özellikleri. $\int_a^b f(x)dx$ belirli integralinin tanımında

açıkça belirtilmesi de $a < b$ olduğu varsayılmıştır. Ancak $a > b$ de olsa Riemann toplamının limiti olarak yapılan tanım anlamlıdır. Eğer a ile b nin yerlerini değiştirirsek alt aralıkların boyları $\frac{b-a}{n}$ yerine $\frac{a-b}{n}$ olur. Bu yüzden

$$\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx$$

dir. $a = b$ ise $\Delta x = 0$ olacağından

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

olur. Benzer düşüncelerle belirli integralin aşağıdaki özellikleri sağladığı gösterilebilir. f ve g fonksiyonları $[a, b]$ aralığında integrallenebilir ve k bir sabit olsun. O zaman

(1) Sabitle çarpım:

$$\int_a^b k f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

(2) Toplam-Fark:

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

(3) Toplanabilirlik:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

(4) Maksimum-Minimum: her $x \in [a, b]$ için $m \leq f(x) \leq M$ ise

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

(5) Baskınlık: her $x \in [a, b]$ için $g(x) \leq f(x)$ ise

$$\int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)dx$$

dir. Özel olarak $x \in [a, b]$ için $f(x) \geq 0$ ise

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

dir.

(6)

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Her $x \in [a, b]$ için

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

olduğundan baskınlık ve sabitle çarpım özellikleri gereği

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

olur. O zaman

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

elde edilir.

ÖRNEK 5. $\int_0^1 f(x)dx = 2$, $\int_0^4 f(t)dt = -6$, $\int_3^4 f(z)dz = 1$ ise $\int_1^3 f(x)dx$ integralinin değeri nedir? Belirli integralin toplanabilirlik özelliğinden

$$\int_0^4 f(t)dt = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx + \int_3^4 f(z)dz$$

yazılabilir. O zaman

$$-6 = 2 + \int_1^3 f(x)dx + 1$$

olup

$$\int_1^3 f(x)dx = -9$$

bulunur.

1.7. Belirli İntegrallerin Hesaplanması.

Günlük Hayat ile İlişkilendirelim:

- Kapalı bir aralıkta tanımlı bir fonksiyonun belirli integralinin hesaplanmasıyla kimyadan fiziğe, mühendislikten tıpa, sosyal bilimlerden ekonomiye bir çok alanda bir çok problem çözülebilir. Örneğin, toplam maliyeti bulabilmek için marjinal maliyet fonksiyonunun integralini kullanırız.

Tanımdan görüleceği üzere belirli integral Riemann toplamlarının limiti olarak hesaplanmaktadır. Ancak bunun genellikle uzun ve zor olduğu açıktır. Bu kesimde f fonksiyonun $[a, b]$ aralığı üzerinde bir F ilkelinin bilinmesi halinde, $\int_a^b f(x)dx$ integralinin hesaplanmasında daha kolay ve kullanışlı bir yöntem geliştireceğiz. (f nin $[a, b]$ üzerindeki belirli integrali ile ilkelisi arasındaki bu ilişkiyi Newton ve Leibniz ortaya çıkarmıştır).

TANIM 2. f , $[a, b]$ üzerinde integrallenebilir olsun. O zaman $y = f(x)$ in $[a, b]$ deki ortalama değeri

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

şeklinde tanımlanır.

ÖRNEK 6. $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $[0, 1]$ deki ortalama değeri

$$\bar{y} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 x^3 dx = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

olur.

TEOREM 3 (Kalkülüsün Temel Teoremi, 1. Kısım). Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ise

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

ile tanımlı F fonksiyonu (a, b) de türevlenebilirdir ve türevi $f(x)$ dir; yani

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

olur.

ÖRNEK 7. Aşağıdaki verilere göre $\frac{dy}{dx}$ türevini hesaplayınız.

$$(1) \quad y = \int_a^x (t^2 - 1)dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x (t^2 - 1)dt = x^2 - 1$$

olur.

$$(2) \quad y = \int_x^5 t \sin t dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_x^5 t \sin t dt = -\frac{d}{dx} \int_5^x t \sin t dt = -x \sin x$$

olur.

$$(3) \quad y = \int_1^{x^2} \cos t dt. \text{ Burada } F(x) = \int_1^x \cos t dt \text{ ve } g(x) = x^2 \text{ dersek } y = F \circ g$$

olur. O zaman zincir kuralından

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dF(g(x))}{dx} = F'(g(x))g'(x) \\ &= \cos(g(x))g'(x) \\ &= 2x \cos x^2 \end{aligned}$$

olur.

$$(4) \quad y = \int_x^{x^2} \sin(t^2) dt$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x \sin x^4 - \sin x^2$$

olur.

ÖRNEK 8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{t^2}{t^4+1} dt$ limitini hesaplayınız.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{t^2}{t^4+1} dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{t^4+1} dt}{x} \\ &\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{x^4+1}}{1} = 0 \end{aligned}$$

olur.

TEOREM 4 (Kalkülüsün Temel Teoremi, 2. Kısım). *Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ve F de f nin bu aralıktaki herhangi bir ilkelisi ise*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

dır.

UYARI 2. $F(b) - F(a)$ ifadesini alışılmış gösterimle $F(x)|_a^b$ biçiminde göstereceğiz. Yani

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

olur. Bu teoreme göre $\int_a^b f(x)dx$ integralini hesaplamak için f nin bu aralıkta bir ilkelinin bulunması yeterlidir.

ÖRNEK 9. Aşağıdaki integralleri, integrantın bir ilkelini bularak hesaplayınız.

$$(1) \int_0^1 (3 + 2x - x^2)dx$$

$$\int_0^1 (3 + 2x - x^2)dx = \left(3x + x^2 - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \left(3 + 1 - \frac{1}{3}\right) - 0 = \frac{11}{3}$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \cos x dx$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$$

$$(3) \int_0^{\ln 3} e^x dx$$

$$\int_0^{\ln 3} e^x dx = e^x \Big|_0^{\ln 3} = 3 - 1 = 2$$

olur.

UYARI 3. Kalkülüsün Temel Teoreminden türev ve integral arasında aşağıdaki ilişkileri çıkarabiliriz.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

eşitliği, önce f fonksiyonunu integre eder sonra sonucun türevini alırsanız yine f yi elde edersiniz demektir. Benzer şekilde

$$\int_a^x F'(x)dx = F(x) - F(a)$$

eşitliği ise, önce F fonksiyonunu türevini alır sonra sonucu integre ederseniz F yi bir sabit farkıyla elde edersiniz demektir.

Belirli integral hesaplamalarında bir fonksiyonun ilkelisi ile sıkça karşılaşırız. Bu nedenle bir fonksiyonun ilkelini göstermede uygun bir gösterime ihtiyaç duyarız. Kalkülüsün Temel Teoreminde ilkel ile belirli integral arasındaki ilişkiden dolayı, f nin ilkelini göstermek için geleneksel olarak Belirsiz integral diye adlandırılan

$$\int f(x)dx$$

gösterimi kullanılır. Dolayısıyla

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

ifadesi

$$F'(x) = f(x)$$

anlamına gelecektir.

Belirli ve belirsiz integral arasındaki ayrıma dikkat edilmelidir. Belirli integral bir sayı, belirsiz integral ise bir fonksiyon ailesidir. Bunlar arasındaki ilişki ise Kalkülüsün Temel Teoreminden

$$\int_a^b f(x)dx = \left. \int f(x)dx \right|_a^b$$

şeklinde yazılabilir. Burada f nin sürekli olması gerektiğine dikkat ediniz.

Bir fonksiyonun türevi ve ilkel arasındaki ilişki dikkate alınacak olursa aşağıdaki belirsiz integraller tablosu oluşturulabilir. İntegral hesaplamalarında bunlardan sıkça yararlanılır.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + c$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + c$$

Yine ters diferensiyel operatörün lineer olduğu göz önüne alınırsa a ve b reel sabitler olmak üzere

$$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx$$

yazılabilir.

ÖRNEK 10. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$(1) \int_0^2 (x^2 - 4x) dx$$

$$\int_0^2 (x^2 - 4x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right) \Big|_0^2 = -\frac{16}{3}$$

$$(2) \int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{1+x^2} \right) dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{1+x^2} \right) dx &= \left(\frac{x^4}{2} - 3x^2 + 3 \arctan x \right) \Big|_0^2 \\ &= 3 \arctan 2 - 4 \end{aligned}$$

$$(3) \int \sqrt{x} dx$$

$$\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(4) \int_{-1}^1 |x| dx$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x| dx &= \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^1 |x| dx \\ &= -\int_{-1}^0 x dx + \int_0^1 x dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

1.8. İntegralleme Teknikleri. Bu bölümde integral hesaplama yöntemleri üzerinde duracağız. Bunlar sırası ile Değişken Değiştirme Yöntemi (Yerine Koyma Yöntemi), Kısmi İntegrasyon, Basit Kesirlere Ayırma şeklinde ifade edilebilir.

1.8.1. *Değişken Değiştirme Yöntemi.* Bu yöntem

$$\int f(h(x))h'(x)dx$$

tipindeki integraller için kullanılır. Burada $h(x) = u$ değişken değiştirmesi yapılırsa $h'(x)dx = du$ olacağından verilen integral

$$\int f(h(x))h'(x)dx = \int f(u)du$$

integraline dönüştür. Burada dikkat edilmesi gereken şey değişken seçimidir. Eğer değişken uygun biçimde seçilmezse integral daha da karmaşık hale gelebilir. Ayrıca integral yeni değişkene bağlı hesaplanacağından eski değişkene dönülmelidir.

ÖRNEK 11. $\int (3x-1)^7 dx$ integralini $3x-1 = u$ değişken değiştirmesi yapılırsa $3dx = du$ olduğundan

$$\begin{aligned} \int (3x-1)^7 dx &= \int \frac{1}{3} t^7 dt \\ &= \frac{t^8}{24} + c \\ &= \frac{(3x-1)^8}{24} + c \end{aligned}$$

bulunur..

UYARI 4. Eğer bir belirli integral değişken değiştirme yöntemi ile hesaplanacaksa ve tekrar eski değişkene dönülmek istenmiyorsa integrasyon sınırlarını da değiştirmek gerekir. Buna göre $h(x) = u$ dönüşümü yapıldığında

$$\int_a^b f(h(x))h'(x)dx = \int_{h(a)}^{h(b)} f(u)du$$

yazılır.

ÖRNEK 12. $\int_{-1}^1 3x^2\sqrt{x^3+1}dx$ integralini hesaplayınız. İntegrali hesaplamak için iki seçeneğimiz var.

- $x^3+1=t$ dönüşümü yaparsak $3x^2dx=dt$ olur. Ayrıca $x=-1$ için $t=0$ ve $x=1$ için $t=2$ olacağından

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 3x^2\sqrt{x^3+1}dx &= \int_0^2 \sqrt{t}dt \\ &= \left. \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \right|_0^2 \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3}\end{aligned}$$

bulunur.

- İntegrali belirsiz integral olarak hesaplarız. Eski değişkene dönüp sınırları yazarız. $x^3+1=t$ dönüşümü yaparsak $3x^2dx=dt$ olur. Böylece

$$\begin{aligned}\int 3x^2\sqrt{x^3+1}dx &= \int \sqrt{t}dt \\ &= \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{2}{3}(x^3+1)^{\frac{3}{2}} + C\end{aligned}$$

bulunur. O zaman

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 3x^2\sqrt{x^3+1}dx &= \left. \int 3x^2\sqrt{x^3+1}dx \right|_{-1}^1 \\ &= \left. \frac{2}{3}(x^3+1)^{\frac{3}{2}} \right|_{-1}^1 \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3}\end{aligned}$$

olur.

ÖRNEK 13. $\int_e^{e^4} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$ integralini hesaplayınız. $\ln x = u$ dönüşümü yaparsak $\frac{dx}{x} = du$ olur. Ayrıca $x=e$ için $u=1$ ve $x=e^4$ için $u=4$ olacağından

$$\int_e^{e^4} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}} = \int_1^4 \frac{du}{\sqrt{u}} = 2\sqrt{u} \Big|_1^4 = 2$$

bulunur.

UYARI 5. Simetrik bir aralık üzerinde tanımlı fonksiyonların integrali için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir. f fonksiyonu $[-a, a]$ aralığında tanımlı sürekli bir fonksiyon olsun.

- f çift fonksiyonsa

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

- f tek fonksiyonsa

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

dır.

ÖRNEK 14. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$(1) \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{16}{3}$$

$$(2) \int_{-1}^1 \frac{x^5}{1+x^8} dx = 0$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^4 \sin x}{1+x^2} dx = 0$$

ÖRNEK 15. f sürekli ve $\int_0^4 f(x)dx = 10$ ise $\int_0^2 f(2x)dx$ integralini hesaplayınız.

ÖRNEK 16. f sürekli ve $\int_0^9 f(x)dx = 4$ ise $\int_0^3 xf(x^2)dx$ integralini hesaplayınız.

1.9. Kısmi İntegrasyon. Kısmi integrasyon $\int f(x)g(x)dx$ formundaki integralleri basitleştiren bir tekniktir. f türevlenebilen ve g integre edilebilen fonksiyonlar olduğunda kullanışlıdır.

$$\int x \cos x dx \text{ ve } \int x^2 e^x dx$$

integralleri bu türdendir.

Kısmi integrasyon formülü aşağıdaki gibi verilir.

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx.$$

Bu formül diferensiyel formda yazıldığında daha kolay hatırlanabilir. $u = f(x)$ ve $v = g(x)$ olsun. O zaman kısmi integrasyon formülü

$$\int u dv = uv - \int v du$$

şeklinde yazılır.

UYARI 6. Kısmi integrasyon formülü $\int v du$ integrali $\int u dv$ integralinden daha kolay olması durumunda kullanışlıdır.

ÖRNEK 17. $\int x \sin x dx$ integralini hesaplayınız. $u = x$ ve $dv = \sin x dx$ denirse $du = dx$ ve $v = -\cos x$ olacağından

$$\begin{aligned} \int x \sin x dx &= -x \cos x - \int -\cos x dx \\ &= -x \cos x + \sin x + C \end{aligned}$$

olur. Aslında, burada $dv = \sin x dx$ eşitliğinden v yi bulmak için bir belirsiz integral hesaplanmaktadır. Dolayısıyla

$$\int dv = \int \sin x dx \Rightarrow v = -\cos x + C_1$$

olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int x \sin x dx &= x(-\cos x + C_1) - \int (-\cos x + C_1) dx \\ &= -x \cos x + xC_1 + \sin x - xC_1 + C \\ &= -x \cos x + \sin x + C \end{aligned}$$

bulunur. Bu ise bize v yi bulmak için alınana belirsiz integralde C_1 sabitinin alınıp alınmamasının sonucu değiştirmeyeceğini göstermektedir.

Verilen bir integrale Kısmi integrasyon formülünü uygulamak için integrant u ve dv gibi (dv kısmı dx diferensiyelini içerecek şekilde) iki çarpana ayrılır. Bunun için kesin bir yöntem olmasa da genel strateji kolaylıkla integrallenebilen en karmaşık çarpanı dv olarak seçmektir. Aşağıda integrantın bazı özel durumları için bu ayrımın nasıl yapılması gerektiğine dair bir yol verilmektedir.

- (1) Eğer integrant bir polinom ile üstel fonksiyonun çarpımı ise polinoma u , geri kalan kısma dv ,
- (2) Eğer integrant bir polinom ile trigonometrik fonksiyonun çarpımı ise polinoma u , geri kalan kısma dv ,
- (3) Eğer integrant bir polinom ile logaritmik fonksiyonun çarpımı ise logaritmik fonksiyona u , geri kalan kısma dv ,
- (4) Eğer integrant sadece bir fonksiyondan ibaretse fonksiyona u , $dx = dv$ demek yarar sağlar.

Bazı durumlarda integrali hesaplamak için kısmi integrasyon yöntemini birkaç kez uygulamak gerekir. Bazen ise hesabı istenen integral karşınıza çıkabilir. Bu durumda bu integrali eşitliğin soluna atıp işleme devam etmek gerekir.

ÖRNEK 18. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$(1) \int x e^{2x} dx = \frac{1}{4} e^{2x} (2x - 1) + c$$

$u = x$ ve $dv = e^{2x} dx$ denirse $du = dx$ ve $v = \frac{e^{2x}}{2}$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int x e^{2x} dx &= \frac{x}{2} e^{2x} - \int \frac{e^{2x}}{2} dx \\ &= \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{e^{2x}}{4} + c \\ &= \frac{1}{4} e^{2x} (2x - 1) + c \end{aligned}$$

elde edilir.bulunur.

$$(2) \int \ln x dx = x - x \ln x + c$$

$u = \ln x$ ve $dv = dx$ denirse $du = \frac{dx}{x}$ ve $v = x$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx \\ &= x \ln x - x + c \end{aligned}$$

elde edilir.

UYARI 7. f' ve g' fonksiyonlarının her ikisinde $[a, b]$ aralığında sürekli olması halinde Kısmi integrasyon formülü belirli integraller içinde kullanılabilir. Bu durumda

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

eşitliğini dikkate almak gerekir.

ÖRNEK 19. $\int_0^4 xe^{-x} dx$ integralini hesaplayınız. $u = x$, $dv = e^{-x} dx$ denirse $du = dx$ ve $v = -e^{-x}$ olur. O zaman

$$\begin{aligned}\int_0^4 xe^{-x} dx &= -xe^{-x}\big|_0^4 - \int_0^4 -e^{-x} dx \\ &= (-xe^{-x} - e^{-x})\big|_0^4 \\ &= -5e^{-4} + 1\end{aligned}$$

olur.

ÖRNEK 20. $\int_0^1 (x^2 + x)e^x dx$ integralini hesaplayınız.

1.9.1. *Rasyonel Fonksiyonların Basit Kesirlere Ayırma İle İntegrasyonu.* Bir rasyonel fonksiyon, iki polinomun oranı şeklinde yazılan fonksiyonlardır. Bu kesimde bazı rasyonel fonksiyonun integralinin nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Bunun için rasyonel fonksiyonları daha basit kesirlerin toplamı olarak yazacağız.

Öncelikle $g(x) = \frac{1}{x-3}$ ve $h(x) = \frac{2}{x+2}$ rasyonel fonksiyonlarını göz önüne alalım. Bu iki fonksiyonun toplamı

$$\begin{aligned}f(x) &= g(x) + h(x) \\ &= \frac{1}{x-3} + \frac{2}{x+2} \\ &= \frac{x+2+2(x-3)}{(x-3)(x+2)} \\ (0.2) \quad &= \frac{3x-4}{x^2-x-6}\end{aligned}$$

şeklinde bir rasyonel fonksiyonu verir. Şimdi f fonksiyonunun integralini hesaplama problemi ile karşılaştığımızı düşünelim. Buradan da görüleceği üzere

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-4}{x^2-x-6} dx &= \int \left(\frac{1}{x-3} + \frac{2}{x+2} \right) dx \\ &= \int \frac{1}{x-3} dx + \int \frac{2}{x+2} dx \\ &= \ln|x-3| + 2\ln|x+2| + c\end{aligned}$$

bulunur. Bu örnek bazı $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ rasyonel fonksiyonlarının integrali için bir yol göstermektedir. Bu yöntem (0.2) de gösterilen işlemi tersine çevirmekten oluşur.

$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ biçiminde bir rasyonel fonksiyonu göz önüne alalım. $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlarının dereceleri sırası ile m ve n olsun ve bunların ortak çarpanı olmasın. Eğer $m < n$ ise $f(x)$ rasyonel fonksiyonuna bir Has rasyonel fonksiyon (**Has kesir**) denir. Eğer $m \geq n$ ise $f(x)$ rasyonel fonksiyonu (polinom bölmesi yapılarak) bir has kesir ile bir polinomun toplamı olarak yazılabilir. Yani $K(x)$ bir polinom ve $\frac{R(x)}{Q(x)}$ de has kesir olmak üzere

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = K(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

olur. O zaman $f(x)$ in integralinin hesaplanması için $\frac{R(x)}{Q(x)}$ has kesirinin integralinin hesaplanması yeterlidir.

Şimdi $\frac{R(x)}{Q(x)}$ has kesirinin basit kesirlere ayrılması ile ilgili dikkat edilmesi gereken durumları inceleyelim.

1.9.2. *Farklı Lineer Çarpanlar.* Eğer $Q(x)$ paydası

$$(a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \cdots (a_nx + b_n)$$

şeklinde n tane farklı lineer çarpandan oluşuyorsa has kesirin basit kesirlere ayrımı, $A_1, A_2, \dots, A_n$ reel sabitler olmak üzere

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \cdots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}$$

şeklindedir. Yani her bir lineer çarpan için bir basit kesir yazılır.

ÖRNEK 21. $\int \frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} dx$ integralini hesaplayalım.

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$$

yazımından

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} = \frac{A(x+3) + B(x-1)}{(x-1)(x+3)}$$

olur. O zaman $(A+B)x + 3A - B = 2x + 1$ eşitliğinden

$$\begin{aligned} A + B &= 2 \\ 3A - B &= 1 \end{aligned}$$

olup $A = \frac{3}{4}$ ve $B = \frac{5}{4}$ bulunur. O zaman

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} dx &= \int \left(\frac{3/4}{x-1} + \frac{5/4}{x+3} \right) dx \\ &= \frac{3}{4} \ln |x-1| + \frac{5}{4} \ln |x+3| + C \end{aligned}$$

bulunur.

ÖRNEK 22. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$(1) \int \frac{x-4}{x^3+3x^2-10x} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{x-4}{x^3+3x^2-10x} &= \frac{x-4}{x(x+5)(x-2)} \\ &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x+5} + \frac{C}{x-2} \end{aligned}$$

olup kesirlerde payda eşitleme işlemi ve iki fonksiyonun eşitliği göz önüne alınarak $A = \frac{2}{5}$, $B = -\frac{9}{35}$ ve $C = -\frac{1}{7}$ elde edilir. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int \frac{x-4}{x^3+3x^2-10x} dx &= \int \left(\frac{2}{5x} - \frac{9}{35(x+5)} - \frac{1}{7(x-2)} \right) dx \\ &= \frac{2}{5} \ln |x| - \frac{9}{35} \ln |x+5| - \frac{1}{7} \ln |x-2| + c_1 \end{aligned}$$

bulunur.

$$(2) \int \frac{x^2+4x+1}{(x^2-1)(x+3)} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2+4x+1}{(x^2-1)(x+3)} &= \frac{x^2+4x+1}{(x-1)(x+1)(x+3)} \\ &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3} \end{aligned}$$

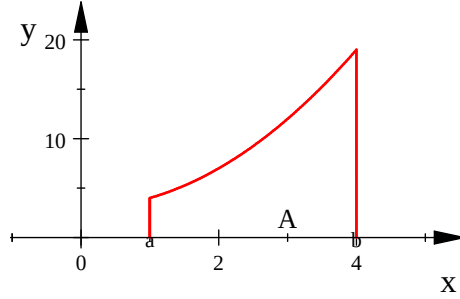
de Kapatma yöntemiyle $A = \frac{3}{4}$, $B = \frac{1}{2}$ ve $C = -\frac{1}{4}$ olur. O zaman

$$\int \frac{x^2+4x+1}{(x^2-1)(x+3)} dx = \frac{3}{4} \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x+1| - \frac{1}{4} \ln |x+3| + C_1$$

bulunur.

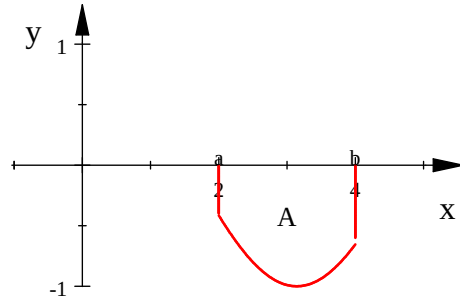
1.10. Belirli İntegral Yardımıyla Alan Hesabı.

1.10.1. *Eğri Altındaki Alan.* Bu kesimde belirli integral yardımıyla eğriler tarafından sınırlanan bölgelerin alanını hesaplayacağız. Belirli integral tanımından da hatırlanacağı gibi eğer f fonksiyonu $[a, b]$ aralığı üzerinde sürekli ve pozitif ise $\int_a^b f(x) dx$ belirli integrali aralık üzerinde f nin grafiği altında kalan alanı vermektedir.



$$A = \int_a^b f(x) dx$$

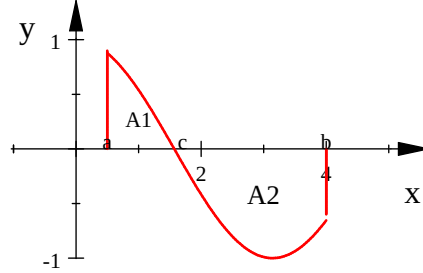
Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ aralığı üzerinde negatif ise aralık üzerinde f nin grafiği ile x -ekseni arasında kalan bölgenin alanı $\int_a^b (-f(x)) dx$ ile hesaplanır.



$$A = \int_a^b -f(x) dx$$

Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ aralığı üzerinde pozitif ve negatif değerlerden her ikisini de alıyorsa, aralık üzerinde f nin grafiği ile x -ekseni arasında kalan alan, f nin pozitif

olduğu bölgedeki alan ile negatif olduğu bölgedeki alanın toplamı olur.



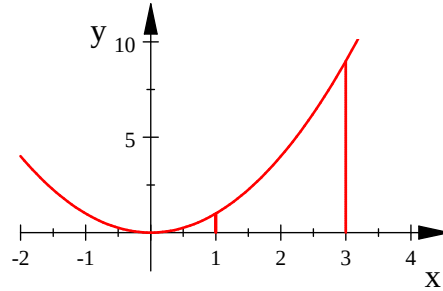
$$A = A1 + A2 = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b -f(x)dx$$

Sonuç olarak $y = f(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ise, aralık üzerinde f nin grafiği ve x -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin toplam alanı kısaca

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

eşitliği ile hesaplanır.

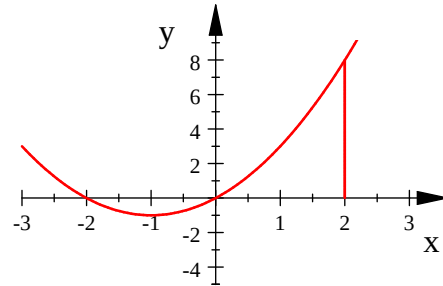
ÖRNEK 23. $f(x) = x^2$ eğrisi $x = 1$ ve $x = 3$ doğruları ve x -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanı



$$A = \int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3} \text{ br}^2$$

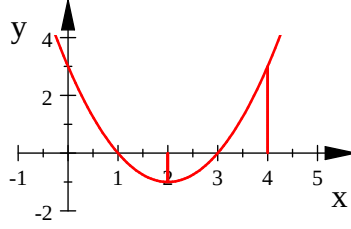
olur.

ÖRNEK 24. $[-2, 2]$ aralığında $f(x) = x^2 + 2x$ eğrisi ile x -ekseni tarafından sınırlanan toplam alanı bulunuz.



$$\begin{aligned}
A &= \int_{-2}^2 |x^2 + 2x| dx \\
&= \int_{-2}^0 -(x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (x^2 + 2x) dx \\
&= 8 br^2
\end{aligned}$$

ÖRNEK 25. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ eğrisi, $x = 2$ ve $x = 4$ doğruları ile x -ekseni arasında kalan bölgenin alanını hesaplayınız.



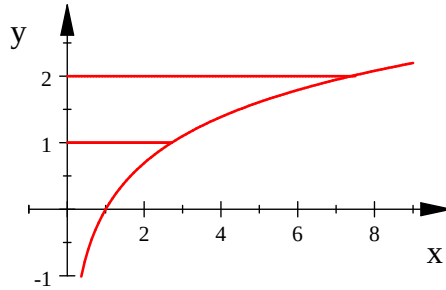
$$\begin{aligned}
A &= \int_2^4 |x^2 - 4x + 3| dx \\
&= \int_2^3 -(x^2 - 4x + 3) dx + \int_3^4 (x^2 - 4x + 3) dx \\
&= 2 br^2.
\end{aligned}$$

UYARI 8. Benzer düşünce ile $x = u(y)$ eğrisi, $y = c$ ve $y = d$ doğruları ile y -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanı

$$A = \int_c^d |u(y)| dy$$

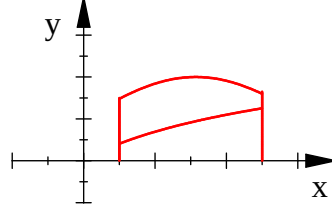
şeklinde hesaplanır.

ÖRNEK 26. $y = \ln x$ eğrisi, $y = 1$ ve $y = 2$ doğruları ile y -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

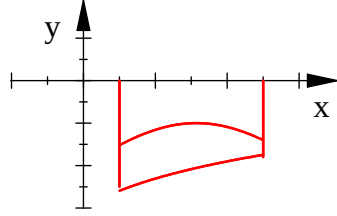


$$A = \int_1^2 e^y dy = e(e - 1) br^2.$$

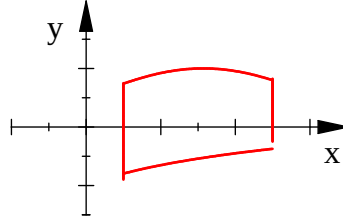
1.10.2. *İki Eğri Tarafından Sınırlanan Alan.* f ve g fonksiyonları $[a, b]$ aralığındaki her x için $f(x) \geq g(x)$ eşitsizliğini sağlayan sürekli fonksiyonlar olmak üzere $y = f(x)$, $y = g(x)$ eğrileri ile $x = a$ ve $x = b$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.



$$A = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$



$$A = \int_a^b -g(x)dx - \int_a^b -f(x)dx$$



$$A = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b -g(x)dx$$

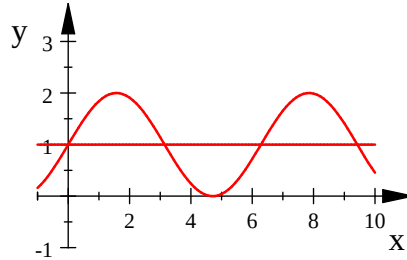
olur. Her durumda da belirtilen bölgenin alanı

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$$

eşitliği ile hesaplanır. Yani üstteki eğriden alttaki eğrinin çıkarılması ile

$$y_{üst} - y_{alt} = f(x) - g(x)$$

elde edilen farkın $[a, b]$ üzerindeki integrali istenen bölgenin alanını vermektedir. Ancak f ve g nin grafikleri $[a, b]$ aralığında birbirlerini kesiyorlarsa bu formül geçerli olmaz. Bu durumda f ve g nin kesişme noktaları dikkate alınarak, bu noktalar arasında $y_{üst} - y_{alt}$ farkı oluşturulmalıdır.



$$A = \int_a^{c_1} [f(x) - g(x)]dx + \int_{c_1}^{c_2} [g(x) - f(x)]dx + \int_{c_2}^b [f(x) - g(x)]dx$$

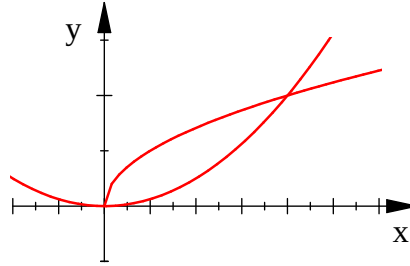
Sonuç olarak $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ fonksiyonları $[a, b]$ aralığında sürekli ise, aralık üzerinde f ve g nin grafikleri tarafından sınırlanan bölgenin toplam alanı kısaca

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

eşitliği ile hesaplanır.

UYARI 9. İki eğri arasında kalan alan hesaplanırken, integrant ile integralin sınırlarını belirlemek kolay olmayabilir. Bunları doğru tespit etmek için bölgeyi çizmek yararlı olur. Daha sonra, bölge içinde kalacak şekilde y -eksenine paralel bir şerit çizilir. Şeridin üst ve alt ucundaki eğriler belirlenir. $y_{\text{üst}} - y_{\text{alt}}$ farkı integranttır (Bu durumda mutlak değere ihtiyaç kalmaz). Integralin sınırları ise, şeridin bölge ile kesiştiği en sağ ve en sol uç noktalarıdır.

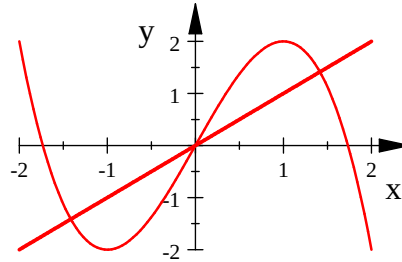
ÖRNEK 27. $y = \sqrt{x}$ ve $y = x^2$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız. Önce bu eğrilerin kesim noktalarını bulalım. $x^2 = \sqrt{x}$ ise $x = 0$ ve $x = 1$ olur.



O zaman

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (y_{\text{üst}} - y_{\text{alt}})dx \\ &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx \\ &= \frac{1}{3} br^2. \end{aligned}$$

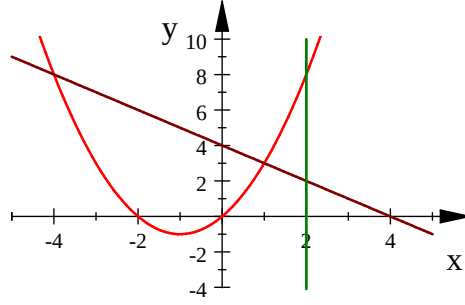
ÖRNEK 28. $y = 3x - x^3$ eğrisi ile $y = x$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanını hesaplayınız.



Eğrilerin kesim noktalarının apsisi $-\sqrt{2}, 0$ ve $\sqrt{2}$ dir. $[-\sqrt{2}, 0]$ aralığında $y_{üst} = x$ ve $y_{alt} = 3x - x^3$ dür. $[0, \sqrt{2}]$ aralığında ise $y_{üst} = 3x - x^3$ ve $y_{alt} = x$ dir. O zaman istenen alan

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\sqrt{2}}^0 (x - 3x + x^3) dx + \int_0^{\sqrt{2}} (3x - x^3 - x) dx \\ &= 2 \text{ br}^2. \end{aligned}$$

ÖRNEK 29. $[-4, 2]$ aralığında $y = x^2 + 2x$ ve $y = 4 - x$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. Eğrilerin kesim noktaları $x = -4$ ve $x = 1$ dir. O zaman istenen bölgenin alanı

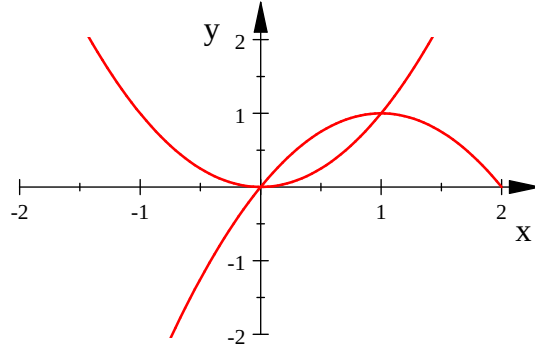


$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 \\ &= \int_{-4}^1 (y_{üst} - y_{alt}) dx + \int_1^2 (y_{üst} - y_{alt}) dx \\ &= \int_{-4}^1 ((4 - x) - (x^2 + 2x)) dx + \int_1^2 ((x^2 + 2x) - (4 - x)) dx \\ &= \frac{71}{3} \text{ br}^2 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

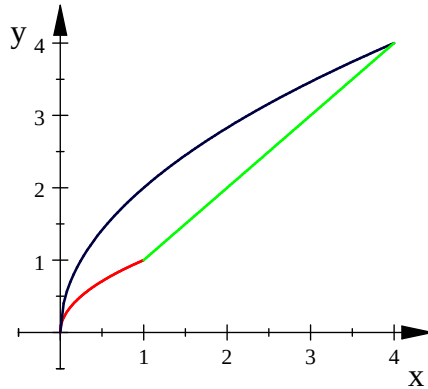
ÖRNEK 30. $y = 2x - x^2$ ve $y = x^2$ parabolleri ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz. Eğrilerin grafikleri aşağıda verilmiştir. Bu bölgenin alanı x eksenine dik

doğru parçaları kullanılarak şu şekilde hesaplanır:



$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^1 (y_{\text{üst}} - y_{\text{alt}}) dx \\
 &= \int_0^1 (2x - x^2 - x^2) dx \\
 &= \int_0^1 (2x - 2x^2) dx \\
 &= \left(x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \text{ br}^2
 \end{aligned}$$

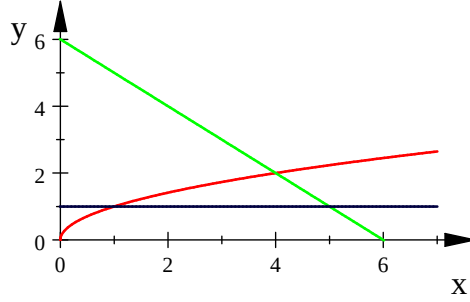
ÖRNEK 31. $y = \sqrt{x}$, $y = 2\sqrt{x}$ ve $y = x$ eğrilerinin üçü tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.



$[0, 1]$ aralığında $y_{üst} = 2\sqrt{x}$ ve $y_{alt} = \sqrt{x}$ olur. $[1, 4]$ aralığında ise $y_{üst} = 2\sqrt{x}$ ve $y_{alt} = x$ olur. O zaman istenen bölgenin alanı

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (2\sqrt{x} - \sqrt{x})dx + \int_1^4 (2\sqrt{x} - x)dx \\ &= \frac{5}{2} br^2. \end{aligned}$$

ÖRNEK 32. $y = \sqrt{x}$, $y = 6 - x$ ve $y = 1$ eğrilerinin üçü tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.



Bu üç eğrinin ikişer ikişer kesişme noktaları dikkate alınırsa bölgenin alanı

$$\begin{aligned} A &= \int_1^4 (\sqrt{x} - 1)dx + \int_4^5 (6 - x - 1)dx \\ &= \left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - x \right) \Big|_1^4 + \left(5x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_4^5 \\ &= \frac{13}{6} \end{aligned}$$

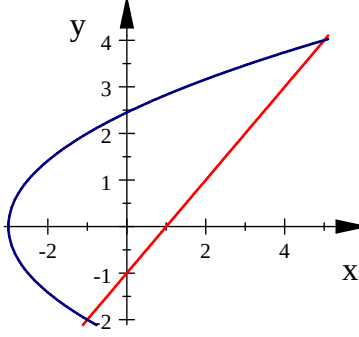
olarak bulunur.

UYARI 10. İki eğri tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulmada bazen x değişkenine göre integral almak kullanışlı olmayabilir. u ve v fonksiyonları $[c, d]$ aralığında sürekli olmak üzere, bu aralık üzerinde $x = u(y)$ ve $x = v(y)$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin alanı

$$A = \int_c^d |u(y) - v(y)| dy$$

ile hesaplanır. İntegral hesaplanırken sağdaki eğriden soldaki eğri çıkarılmalıdır. Bu durumda mutlak değere ihtiyaç kalmaz.

ÖRNEK 33. $y = x - 1$ doğrusu ile $y^2 = 2x + 6$ eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız.



Eğrilerin kesim noktaları $(-1, -2)$ ve $(5, 4)$ noktalarıdır. O zaman istenen bölgenin alanı (y değişkenine göre integral alarak)

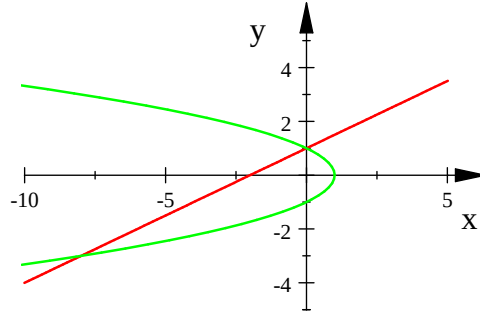
$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^4 (x_{sağ} - x_{sol}) dy \\ &= \int_{-2}^4 [y + 1 - (\frac{1}{2}y^2 - 3)] dy \\ &= 18 \text{ br}^2 \end{aligned}$$

olur. Aynı bölgenin alanını x değişkenine göre integral alarak ta hesaplayabiliriz. Bu durumda $[-3, -1]$ aralığında $y_{üst} = \sqrt{2x+6}$ ve $y_{alt} = -\sqrt{2x+6}$ olur. $[-1, 5]$ aralığında ise $y_{üst} = \sqrt{2x+6}$ ve $y_{alt} = x - 1$ olacağından istene alan

$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^{-1} [\sqrt{2x+6} - (-\sqrt{2x+6})] dx + \int_{-1}^5 [\sqrt{2x+6} - (x-1)] dx \\ &= 18 \text{ br}^2 \end{aligned}$$

olur. Ancak burada x değişkenine göre integral alarak hesap yapmak daha zahmetlidir.

ÖRNEK 34. $y^2 = 1 - x$ ve $2y = x + 2$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. Grafik aşağıda verilmiştir



Şekle bakıldığında bölgenin y eksenine göre bölge olduğu integralin y eksenine dik doğru parçaları ile daha kolay hesaplanacağı anlaşılmaktadır. Buna göre,

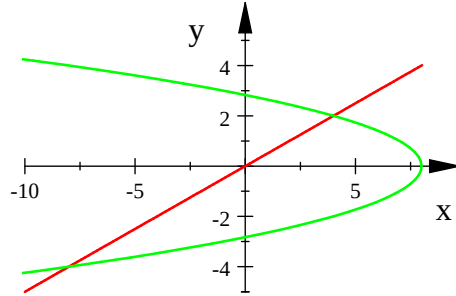
$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^1 (x_{sağ} - x_{sol}) dy \\ &= \int_{-3}^1 (1 - y^2 - (2y - 2)) dy \\ &= \frac{32}{3} br^2 \end{aligned}$$

Diğer yoldan

$$\begin{aligned} A &= \int_{-8}^0 (y_{üst} - y_{alt}) dx + \int_0^1 (y_{üst} - y_{alt}) dx \\ &= \int_{-8}^0 \left(\frac{x+2}{2} - (-\sqrt{1-x}) \right) dx + \int_0^1 (\sqrt{1-x} + \sqrt{1-x}) dx \\ &= \frac{32}{3} br^2 \end{aligned}$$

biçiminde elde edilir.

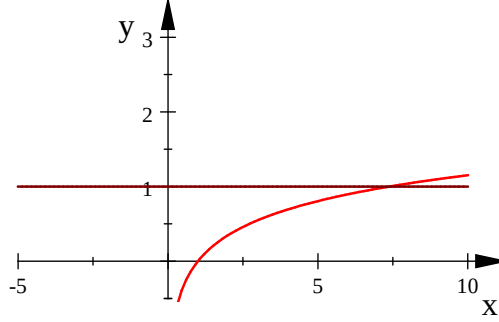
ÖRNEK 35. $x = 2y$ ve $x = 8 - y^2$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.



Grafiğe bakıldığında bölgenin y eksenine dik doğrularla hesabının daha kolay olacağı sonucuna varırız.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-4}^2 (x_{sağ} - x_{sol}) dy \\ &= \int_{-4}^2 \left(8 - y^2 - \frac{y}{2} \right) dy = 27 br^2 \end{aligned}$$

ÖRNEK 36.



sözkonusu bölge y eksenine göre bölgedir. Bu nedenle alanı aşağıdaki gibi yazarız.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (e^{2y} - 0) dy \\ &= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} br^2 \end{aligned}$$

Gözden Geçirelim:

- $x = 1$ den $x = 5$ e kadar $f(x) = x^3$ eğrisi ile x -ekseni arasında kalan bölgenin alanını $A(P_n)$ ve $A(Q_n)$ toplamlarını kullanarak hesaplayınız.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x^4} \int_0^x \sin(t^2) dt$ limitini hesaplayınız.

- $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$ integralini hesaplayınız.

- $\int_0^4 |x - 2| dx$ integralini hesaplayınız.

- Aşağıdaki eşitlikleri gösteriniz.

$$(1) \int x^3 \cos(x^4 + 1) dx = \frac{\sin(x^4 + 1)}{4} + c$$

$$(2) \int \frac{(1 + \ln x)^4}{x} dx = \frac{(1 + \ln x)^5}{5} + c$$

$$(3) \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2e^{\sqrt{x}} + c$$

$$(4) \int \tan x dx = -\ln(\cos x) + c$$

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$$

$$(6) \int \frac{xdx}{\sqrt{1 - 4x^2}} = -\frac{1}{4} \sqrt{1 - 4x^2} + c$$

$$(7) \int \frac{x^2}{(x-2)^5} dx = -\frac{1}{(x-2)^4} \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{2}{3} x + \frac{1}{3} \right) + c$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + c$$

$$(9) \int \frac{\sin x \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx = \sqrt{1 + \sin^2 x} + c$$

- İki defa kısmi integrasyon uygulayarak

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - 2 \sin x + 2x \cos x + c$$

olduğunu gösteriniz.

- $\int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$ integralini hesaplayınız.

2. DİFERENSİYEL DENKLEMLER

2.1 Giriş

Öğrenme Hedefleri

- Diferensiyel denklemi tanıma
- Diferensiyel denklemin basamağını belirleme
- Diferensiyel denklemin derecesini belirleme
- Değişkenlerine ayrılabilir, homojen, tam diferensiyel ve lineer diferensiyel denklemleri tanıma

Bir bilinmeyen fonksiyon ve onun türevlerini içeren böyle bir denkleme diferensiyel denklem denir. Bağımsız değişken sayısı bir ise bu denkleme adi (bayağı) diferensiyel denklem, bağımsız değişken sayısı birden fazla ise bu denkleme kısmi türevli denklem denir.

Örnek 1. Bazı diferensiyel denklem örnekleri aşağıda verilmiştir.

- $y' = 2x$
- $y' + 3y = 6x + 11$
- $y'' - 3y' + 2y = 24e^{-2x}$

birer adi diferensiyel denklemdir. $z = z(x, y)$ olmak üzere

- $xz_x + yz_y = (y + x)\sin z$
- $z_{xx} + z_{yy} = z$

birer kısmi türevli denklemdir.

Örnek 2. $y = e^{-3x} + 2x + 3$ ile tanımlı fonksiyonun $y' + 3y = 6x + 11$ ile verilen diferensiyel denklemin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm: İlk olarak y 'nin birinci türevi olan y' fonksiyonunu bulalım. Bu durumda

$$y' = -3e^{-3x} + 2$$

olarak elde edilir. Şimdi y ve y' fonksiyonlarını verilen diferensiyel denklemde yerine yazalım. Sonuç olarak

$$\begin{aligned} (-3e^{-3x} + 2) + 3(e^{-3x} + 2x + 3) &= 6x + 11 \\ -3e^{-3x} + 2 + 3e^{-3x} + 6x + 9 &= 6x + 11 \\ 6x + 11 &= 6x + 11 \end{aligned}$$

eşitliği elde edilir.

Örnek 3. $y = \sqrt{1-x^2}$ ifadesinin $yy' + x = 0$ diferensiyel denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Verilen çözümü diferensiyel denklemde yerine yazalım. Bu durumda

$$\sqrt{1-x^2} \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} + x = 0$$

elde edilir. Çözümün tanım aralığı $1-x^2 \geq 0$ olup $(1-x)(1+x) \geq 0$ eşitsizliği çözülürse, çözüm aralığı $-1 \leq x \leq 1$ bulunur.

Günlük Hayatla İlişkilendirelim: Matematikte; diferensiyel denklem, bir ya da birden fazla fonksiyonu ve bunların türevlerini ilişkilendiren denklemdir. Fizik, kimya, mühendislik, biyoloji ve ekonomi alanlarında matematiksel modeller genellikle diferensiyel denklemler kullanılarak ifade edilir. Bu denklemlerde, fonksiyonlar genellikle fiziksel ya da finansal değerlere, fonksiyon türevleri ise değerlerin değişim hızlarına denk gelir.

Dikkat Edelim: n . basamaktan

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

adi diferensiyel denklemini ele alalım. $f, I \subset \mathbb{R}$ aralığında bütün x 'ler için tanımlı ve n . türeve sahip reel bir fonksiyon olsun. Her $x \in I$ için

$$F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x)) = 0 \quad (I)$$

sağlanıyorsa $y = f(x)$ fonksiyonu I aralığında (I) denkleminin bir çözümüdür denir. f fonksiyonu denklemin basamağı kadar yani n tane keyfi sabit içeriyorsa bu çözüme **genel çözüm** denir. Genel çözümdeki keyfi parametrelerin özel seçimleriyle elde edilen çözümlere **özel çözüm** denir. Genel çözümden elde edilemeyen ancak denklemi sağlayan çözümlere de **aykırı, tekil** yada **singüler** çözüm denir.

Örnek 4. $y'' - y = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümü c_1 ve c_2 keyfi reel sabitler olmak üzere $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ fonksiyonudur. $y = 2e^x$, $y = e^x + e^{-x}$ fonksiyonları da verilen denklemin birer özel çözümleridir.

Tanım 1: Bir diferensiyel denklemde içerilen en yüksek basamaktan türevin basamak değerine diferensiyel denklemin basamağı ya da mertebesi denir. Bir diferensiyel denklem bilinmeyen fonksiyon ve türevlerine göre bir polinom denklem olarak yazılabiliyorsa denklemde kapsanan en yüksek basamaktan türevin kuvvetine diferensiyel denklemin derecesi denir.

Örnek 5. $(y')^2 - 3y = 4x$, y bağımlı, x bağımsız değişkenli 1. basamaktan, 2. dereceden denklemdir.

Örnek 6. $u'' + u = \ln t + 1$, u bağımlı, t bağımsız değişkenli 2. basamaktan, 1. dereceden denklemdir.

n . basamaktan lineer bir diferensiyel denklem

$$a_n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 y = b(x)$$

formundadır. Burada a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ katsayılar sabit ya da x değişkenine bağlı fonksiyonlardır. a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ katsayılarının hepsi sabit ise bu denklem sabit katsayılı lineer denklem, bu katsayılardan en az biri x değişkeninin bir fonksiyonu ise değişken katsayılı lineer denklem olarak adlandırılır. $b(x) = 0$ ise bu denklem lineer homojen denklem, $b(x) \neq 0$ ise lineer homojen olmayan diferensiyel denklem olarak adlandırılır.

Örnek 7. Aşağıdaki diferensiyel denklemlerin çeşitlerini belirleyiniz.

$$y''' - y'' - y' = 3x$$

$$x^2 y''' + 2xy' - 3x^2 y = 2^x + 1$$

$$x^2 y'' + 2x(y')^2 - 3x^2 y = 0$$

Çözüm: Birinci denklem 3. basamaktan sabit katsayılı lineer homojen olmayan bir denklemdir. İkinci denklem 3. basamaktan değişken katsayılı lineer homojen olmayan bir denklemdir. Üçüncü denklem lineer değildir.

2.2 Bir Eğri Ailesinin Diferensiyel Denkleminin Elde Edilmesi

Bir eğri ailesini çözüm kabul eden diferensiyel denklemi elde etmek için çözüm fonksiyonundaki keyfi parametre sayısı kadar türev alınıp, çözüm fonksiyonu ve türevleri arasında keyfi sabitler yok edilir.

xy düzleminde bir parametrelili eğri ailesi $f(x, y, c) = 0$ olsun. Bu eğri ailesinin x bağımsız değişkenine göre bir kez türevi alınıp, türevi ve kendisi arasında c keyfi sabiti yok edilirse 1. basamaktan $F(x, y, y') = 0$ diferensiyel denklemi elde edilir. $c_1, c_2, \dots, c_n$ keyfi parametrelerini içeren

$$f(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$$

n parametrelili eğri ailesinin diferensiyel denklemini bulmak için bu eğri ailesinin x bağımsız değişkenine göre n kez türevi alınıp kendisi ile türevleri arasında keyfi parametreler yok edilerek n . basamaktan $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ diferensiyel denklemi elde edilir.

Örnek 8. $y^2 = 3cx + 2$ eğri ailesini çözüm kabul eden en düşük basamaktan diferensiyel denklemi bulunuz.

Çözüm. $y^2 = 3cx + 2$ eşitliğinin her iki yanının x bağımsız değişkenine göre türevi alınırsa

$$2yy' = 3c$$

elde edilir. Bu ifade eğri ailesinin denkleminde yerine yazılırsa 1. basamaktan

$$y^2 = 2xyy' + 2$$

diferensiyel denklemi bulunur.

2.3 Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemi

Bir diferensiyel denklemin koşulları bağımsız değişkenin tek bir değerinde verilmişse koşullara

diferensiyel denklemin başlangıç koşulları, diferensiyel denklemle birlikte başlangıç koşullarının oluşturduğu probleme **başlangıç değer problemi** denir. Koşullar bağımsız değişkenin birden çok değerinde verilmişse koşullara sınır koşulları, diferensiyel denklemle birlikte sınır koşullarının oluşturduğu probleme de **sınır değer problemi** denir.

Örnek 9.

$$y'' - 3xy' + 6y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

bir başlangıç değer problemidir.

$$\frac{3}{4}y'' - yy' + \sin x^2 y = \ln x, \quad y(1) = 0, \quad y'(0) = 2$$

ise bir sınır değer problemidir.

2.4 Birinci Basamaktan Diferensiyel Denklemler

2.4.1 Değişkenlerine Ayrılabilir Diferensiyel Denklemler

Birinci basamaktan

$$y' = f(x, y)$$

diferensiyel denklemi

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0$$

formunda ise bu denkleme değişkenlerine ayrılabilir denir. Bir kez integral alınarak çözüme ulaşılır.

Örnek 10. $2(y+3)dy - x^2 dx = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Değişkenlerine ayrılabilir bir diferensiyel denklem olduğundan integral alınarak çözüme ulaşılır. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int 2(y+3)dy &= \int x^2 dx \\ 2\left(\frac{y^2}{2} + 3y\right) &= \frac{x^3}{3} + c \\ y(y+6) &= \frac{x^3}{3} + c \end{aligned}$$

elde edilir.

Örnek 11. $2ydy - 3(x^2y + x^2)dx = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Diferensiyel denklem düzenlendiğinde

$$\frac{2y}{y+1}dy = 3x^2 dx$$

formunda yazılabilir. Her iki tarafın integrali alınırsa

$$\int 3x^2 dx = 2 \int \frac{y}{y+1} dy = 2 \int \left(1 - \frac{1}{y+1}\right) dy$$

ifadesinden denklemin bir parametrelili çözümü

$$x^3 = 2y - 2 \ln|y+1| + c$$

olarak elde edilir.

Örnek 12. $2(y+3)dx - xydy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Diferensiyel denklem düzenlendiğinde

$$\frac{2}{x} dx = \frac{y}{(y+3)} dy$$

denklemini değişkenlerine ayrılabilir formuna döndürür. Eşitliğin her iki tarafından integral alınırsa,

$$\int \frac{2}{x} dx = \int \frac{y}{(y+3)} dy$$

$$\int \frac{2}{x} dx = \int \left(1 - \frac{3}{y+3} \right) dy$$

$$2 \ln|x| = y - 3 \ln|y+3| + c_1$$

elde edilir. Son denklem düzenlenirse

$$y = 2 \ln|x| + 3 \ln|y+3| + \ln c$$

$$y = \ln c |x|^2 |y+3|^3$$

yazılabilir.

Örnek 13. $2x(y+1)dx - ydy = 0$ diferensiyel denkleminin $y(0) = -2$ başlangıç koşulunu sağlayan çözümünü bulunuz.

Çözüm. Verilen diferensiyel denklem düzenlenirse,

$$2x dx = \frac{y}{(y+1)} dy$$

değişkenlerine ayrılabilir bir diferensiyel denkleme döndürür.

$$\int 2x dx = \int \frac{y}{(y+1)} dy = \int \left(1 - \frac{y}{y+1} \right) dy$$

$$x^2 = y - \ln|y+1| + c$$

elde edilir. Şimdi $y(0) = -2$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$$0 = -2 - \ln 1 + c$$

$$c = 2$$

bulunur. Verilen denklemin $y(0) = -2$ başlangıç koşulunu sağlayan çözümü

$$y - x^2 - \ln|y+1| + 2 = 0$$

fonksiyonudur.

Örnek 14. $y' - 5x + 3 = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Diferensiyel denklem düzenlendiğinde

$$\frac{dy}{dx} = 5x - 3$$

$$dy = (5x - 3) dx$$

formunda yazılabilir. Son eşitliğin her iki tarafının integrali alınırsa,

$$\int dy = \int (5x - 3) dx$$

$$y = \frac{5x^2}{2} - 3x + c$$

çözümü elde edilir.

Örnek 15. $y' - 5x + 3 = 0$, $y(0) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Verilen diferensiyel denklemin genel çözümü

$$y = \frac{5x^2}{2} - 3x + c$$

olduğundan $y(0) = 1$ başlangıç koşulu uygulanırsa $c = 1$ bulunur. Sonuç olarak başlangıç değer probleminin çözümü

$$y = \frac{5x^2}{2} - 3x + 1$$

olarak elde edilir.

2.4.2 Homojen Diferensiyel Denklemler

Tanım 2: $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y)$ olacak şekilde $k \in \mathbb{R}$ sayısı varsa $f(x, y)$ fonksiyonuna k . dereceden homojen fonksiyon denir.

Örnek 16. $f(x, y) = 3x^3 - 2x^2y$ fonksiyonu üçüncü dereceden homojen bir fonksiyondur.

Gerçekten

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= \lambda^3 3x^3 - 2\lambda^3 x^2 y \\ &= \lambda^3 (3x^3 - 2x^2 y) \\ &= \lambda^3 f(x, y) \end{aligned}$$

olduğu görülür.

Örnek 17. $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ fonksiyonu için

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= \frac{\lambda x + \lambda y}{\lambda x - \lambda y} \\ &= \frac{\lambda(x+y)}{\lambda(x-y)} \\ &= \lambda^0 f(x, y) \end{aligned}$$

olup f sıfırıncı dereceden homojen bir fonksiyondur.

Tanım 3: Birinci basamaktan

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

diferensiyel denkleminde $P(x, y)$ ve $Q(x, y)$ fonksiyonlar aynı dereceden homojen fonksiyon ise bu denklem **homojen diferensiyel denklem** olarak adlandırılır. Homojen bir diferensiyel denklem

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

formunda yazılabilir. Bu denklemi çözmek için

$$y = vx$$

değişken değiştirmesi uygulanırsa

$$y' = v'x + v$$

bağıntısı kullanılarak denklem v bağımlı, x bağımsız değişkenli, değişkenlerine ayrılabilir bir diferensiyel denkleme dönüşür. Daha sonra değişkenlerine ayrılabilir denklem olarak çözümü yapılır.

Örnek 18. $y' = e^{y/x} + \frac{y}{x}$ diferensiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Verilen denklem homojen diferensiyel denklem formundadır. $y = vx$ dönüşümü yapalım. Bu durumda

$$y' = v'x + v$$

eşitliği de dikkate alınıp verilen diferensiyel denklemde yerine yazılırsa,

$$y' = e^{y/x} + \frac{y}{x}$$

$$v'x + v = e^v + v$$

$$\frac{dv}{dx}x = e^v$$

$$e^{-v}dv = \frac{dx}{x}$$

elde edilir. Bu durumda denklem değişkenlerine ayrılabilir diferensiyel denkleme dönüşür ve integral alınır

$$\int e^{-v} dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$-e^{-v} = \ln|x| + c$$

elde edilir. Tekrar $\frac{y}{x} = v$ dönüşümü kullanılırsa;

$$-e^{-\frac{y}{x}} = \ln|x| + c$$

çözümü elde edilir.

Örnek 19. $y' = -\frac{3x+2y}{2x+3y}$ diferensiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm:

$$y' = -\frac{3x+2y}{2x+3y} = -\frac{3+2\frac{y}{x}}{2+3\frac{y}{x}} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

şeklinde yazılabildiğinden denklem homojen diferensiyel denklemdir.

$$y = vx$$

$$y' = v + xv'$$

dönüşümü uygulandığında denklem

$$\frac{dx}{x} = -\frac{2+3v}{3v^2+4v+3} dv$$

değişkenlerine ayrılabilir denkleme dönüşür. Bir kez integral alınır

$$c = x\sqrt{3v^2+4v+3}$$

bulunur. $v = \frac{y}{x}$ yerine yazılırsa

$$c = \sqrt{3y^2 + 4xy + 3x^2}$$

elde edilir.

Örnek 20. $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$ diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm: Verilen diferensiyel denklem homojen diferensiyel denklemdir. Gerçekten verilen diferensiyel denklem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x^2 - y^2} + y}{x} = \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x}$$

formunda yazılabilir.

$$y = vx$$

$$y' = v + xv'$$

dönüşümünü uygulayalım. Buradan

$$v + xv' = \sqrt{1 - (v)^2} + v$$

$$x \frac{dv}{dx} = \sqrt{1 - (v)^2}$$

$$\frac{dv}{\sqrt{1 - (v)^2}} = \frac{dx}{x}$$

elde edilir. Son eşitliğin her iki tarafından integral alınırsa,

$$\arcsin v = \ln|x| + \ln c$$

$$\arcsin v = \ln|cx|$$

$$v = \sin(\ln|cx|)$$

elde edilir. $y = vx$ dönüşümü tekrar uygulanarak

$$\frac{y}{x} = \sin(\ln|cx|)$$

çözümü elde edilir.

Örnek 21. $xy' = y(\ln y - \ln x)$ diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm: Denklem düzenlenirse

$$y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$$

şeklinde yazılabilir. Bu durumda denklem homojendir.

$$y = vx$$

$$y' = v + xv'$$

dönüşümünü uygulayalım. Buradan

$$v + xv' = v \ln v$$

$$x \frac{dv}{dx} = v \ln v - v$$

$$\frac{dv}{v \ln v - v} = \frac{dv}{v(\ln v - 1)} = \frac{dx}{x}$$

elde edilir. Son denklem değişkenlerine ayrılabilir bir diferensiyel denklemdir. İntegral alınarak çözüm bulunur.

$$\int \frac{dv}{v(\ln v - 1)} = \int \frac{dx}{x}$$

eşitliğinin sağ tarafındaki integrali çözmek için $\ln v - 1 = z$ dönüşümünü uygulayalım. $\frac{1}{v} dv = dz$ olacağından

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |z| = \ln |x| + \ln |c|$$

$$z = |cx|$$

$$\ln v - 1 = |cx|$$

$$\ln v = |cx| + 1$$

elde edilir. Son olarak $v = \frac{y}{x}$ dönüşümü tekrar göz önüne alınırsa,

$$\ln \frac{y}{x} = |cx| + 1$$

çözümü elde edilir.

2.3.3 Tam Diferensiyel Denklemler

Tanım 4: $u = u(x, y)$ fonksiyonu $D \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde sürekli birinci basamaktan türevlere sahip bir fonksiyon olsun. $u = u(x, y)$ fonksiyonunun tam diferensiyeli her $(x, y) \in D$ için

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

ile tanımlanır.

Birinci basamaktan

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (2)$$

diferensiyel denklemini ele alalım. $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ ifadesi bir tam diferensiyel ise (2) denkleminde **tam diferensiyel denklem** denir. (2) denkleminin tam diferensiyel olması için gerek ve yeter koşul

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

olmasıdır. Denklem tam diferensiyel ise öyle bir $u = u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

eşitlikleri gerçekleşir. Buradan tam diferensiyel denklemin genel çözümü c keyfi sabit olmak üzere $u(x, y) = c$ olarak bulunur.

Örnek 22. $3x(xy - 2)dx + (x^3 + 2y)dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Verilen denklemin değişkenlerine ayrılabilir ve homojen olmadığı görülebilir. Tam diferensiyel denklem olup olmadığını araştıralım.

$$P(x, y) = 3x(xy - 2)$$

$$Q(x, y) = (x^3 + 2y)$$

eşitlikleri göz önüne alınırsa

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 3x^2 = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

elde edilir. Yani denklem tam diferensiyel denklemdir. Öyle bir $u = u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x(xy - 2) \quad (3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (x^3 + 2y) \quad (4)$$

eşitlikleri gerçekleşir. (3) den x değişkenine göre integral alınırsa

$$u(x, y) = x^3y - 3x^2 + h(y) \quad (5)$$

elde edilir. (5) eşitliğinin y değişkenine göre türevi alınıp (4)'e eşitlenirse

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^3 + h'(y) = (x^3 + 2y)$$

eşitliğinden

$$h'(y) = 2y$$

$$h(y) = y^2 + c_1$$

bulunur. Buradan tam diferensiyel denklemin genel çözümü

$$x^3y - 3x^2 + y^2 = c$$

olarak elde edilir.

Örnek 23. $(e^x \sin y - 2y \sin x)dx + (e^x \cos y + 2 \cos x)dy = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm: $P(x, y) = e^x \sin y - 2y \sin x$ ve $Q(x, y) = e^x \cos y + 2 \cos x$ olmak üzere

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = e^x \cos y - 2 \sin x = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

olduğundan denklem tam diferensiyeldir. Öyle bir $u = u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \sin y - 2y \sin x \quad (6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y + 2 \cos x \quad (7)$$

eşitlikleri gerçekleşir. (6) dan x değişkenine göre integral alınırsa

$$u(x, y) = e^x \sin y + 2y \cos x + h(y) \quad (8)$$

elde edilir. (8) eşitliğinin y değişkenine göre türevi alınıp (7)'ye eşitlenirse

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y + 2 \cos x + h'(y) = e^x \cos y + 2 \cos x$$

eşitliğinden $h'(y) = 0 \rightarrow h(y) = c_1$ bulunur. Buradan tam diferensiyel denklemin genel çözümü

$$e^x \sin y + 2y \cos x = c$$

şeklinde elde edilir.

Örnek 24. $2x(ye^{x^2} - 1)dx + e^{x^2}dy = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm: $P(x, y) = 2x(ye^{x^2} - 1)$ ve $Q(x, y) = e^{x^2}$ olmak üzere

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 2xe^{x^2} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

sağlandığından denklem tam diferensiyeldir. Öyle bir $u = u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x(ye^{x^2} - 1) \quad (9)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{x^2} \quad (10)$$

eşitlikleri gerçekleşir. (9) dan x değişkenine göre integral alınırsa

$$u(x, y) = ye^{x^2} - x^2 + h(y) \quad (11)$$

elde edilir. Buradan (11)'de y değişkenine göre türev alınıp (10)'e eşitlenirse $h(y) = c_1$ bulunur. $u(x, y) = ye^{x^2} - x^2 + c_1$ olup tam diferensiyel denklemin genel çözümü c keyfi sabit olmak üzere

$$ye^{x^2} - x^2 = c$$

formunda elde edilir.

Örnek 25. $(1 + x^2)dy + (2xy - \tan x)dx = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: $P(x, y) = 2xy - \tan x$ ve $Q(x, y) = 1 + x^2$ için

$$P_y = 2x = Q_x$$

olduğundan denklem tam diferensiyeldir. Öyle bir $u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$u_x = 2xy - \tan x$$

$$u_y = 1 + x^2$$

denklemlerini sağlar. Böylece

$$u(x, y) = y + x^2 y + h(x)$$

$$\Rightarrow u_x = 2xy + h'(x) = 2xy - \tan x$$

$$\Rightarrow h'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\Rightarrow h(x) = \ln(\cos x) + c_1$$

olduğundan

$$u(x, y) = \text{sabit}$$

$$\Rightarrow y + x^2 y + \ln(\cos x) = c$$

bulunur.

Dikkat Edelim:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

diferensiyel denklemi tam diferensiyel değil ancak $\lambda = \lambda(x, y)$ ile çarpıldığında tam diferensiyel oluyorsa $\lambda = \lambda(x, y)$ fonksiyonuna bir integral çarpanı denir.

İntegral çarpanı için bazı özel durumlar aşağıdaki gibidir:

i) Sadece x değişkenine bağlı integral çarpanı:

$\frac{P_y - Q_x}{Q} = g(x)$ oluyorsa diferensiyel denklem sadece x değişkenine bağlı

$$\lambda(x) = e^{\int g(x) dx}$$

formunda bir integral çarpanına sahiptir.

ii) Sadece y değişkenine bağlı integral çarpanı:

$\frac{P_y - Q_x}{-P} = g(y)$ oluyorsa diferensiyel denklem sadece y değişkenine bağlı

$$\lambda(y) = e^{\int g(y) dy}$$

formunda bir integral çarpanına sahiptir.

iii) Diferensiyel denklem aşağıdaki diferensiyel gruplarlar yardımıyla gerekli düzenlemelerden sonra tam diferensiyel forma dönüştürülebilir.

$$\frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{xdy - ydx}{xy} = d\left(\ln \frac{y}{x}\right)$$

$$ydx + xdy = d(xy)$$

$$2xdx + 2ydy = d(x^2 + y^2)$$

iv) $\frac{P_y - Q_x}{Qv_x - Pv_y} = g(v)$ ise denklem $\lambda = \lambda(v)$ formunda bir integral çarpanı vardır ve

$$\lambda(v) = e^{\int g(v)dv}$$

olarak bulunur.

Örnek 25. $2xydx + (y^2 - 3x^2)dy = 0$ diferensiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: $\frac{P_y - Q_x}{-P} = \frac{2x + 6x}{-2xy} = -\frac{4}{y}$ olup sadece y 'ye bağlı

$$\lambda(y) = e^{-\int \frac{4}{y} dy} = \frac{1}{y^4}$$

formunda bir integral çarpanı vardır. Denklem $\lambda(y) = \frac{1}{y^4}$ ile çarpılırsa

$$\frac{2x}{y^3} dx + \left(\frac{1}{y^2} - \frac{3x^2}{y^4}\right) dy = 0$$

tam diferensiyel denklemi elde edilir. Öyle bir $u = u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{y^3}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{y^2} - \frac{3x^2}{y^4}$$

eşitlikleri sağlanır. Bu iki eşitlikten yararlanarak verilen denklemin genel çözümü

$$\frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} = c$$

olarak bulunur.

Örnek 26. $(x^2 + 2y^2 + 1)dx + 2xydy = 0$ diferensiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{4y - 2y}{2xy} = \frac{1}{x}$ olup sadece x 'e bağlı

$$\lambda(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$$

formunda bir integral çarpanı vardır. Denklem $\lambda(x) = x$ ile çarpılırsa

$$(x^3 + 2xy^2 + x)dx + 2x^2ydy = 0$$

tam diferensiyel denklemi elde edilir. Öyle bir $u = u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x^3 + 2xy^2 + x$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2y$$

sağlanmalıdır. Bu iki eşitlikten $u(x, y) = \frac{x^4}{4} + x^2y^2 + \frac{x^2}{2} + c_1$ bulunur. Denklemin genel çözümü c keyfi sabit olmak üzere

$$\frac{x^4}{4} + x^2y^2 + \frac{x^2}{2} = c$$

formundadır.

Örnek 27. $x^2y^2dx + (x^3y - 3xy^2 + xy)dy = 0$ diferensiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm: Sezgisel yolla gerekli düzenlemeler yapılsa

$$x^2y^2dx + (x^3y - 3xy^2 + xy)dy = 0$$

$$x^2y^2dx + x^3ydy = x(3y^2 - y)dy$$

$$yx^2(ydx + xdy) = x(3y^2 - y)dy$$

$$yx^2d(xy) = x(3y^2 - y)dy$$

elde edilir. Denklem $\frac{1}{x}$ ile çarpılırsa

$$xyd(xy) = (3y^2 - y)dy$$

tam diferensiyel denklemi elde edilir. Eşitliğin her iki yanının integralini alırsak

$$\frac{x^2 y^2}{2} = y^3 - \frac{y^2}{2} + c$$

bulunur. (Burada integral çarpanı $\lambda = \frac{1}{x}$ dir.)

Örnek 28. $(x^4 + 2y)dx - xdy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $P(x, y) = x^4 + 2y$ ve $Q(x, y) = -x$ için $P_y = 2$, $Q_x = -1$ olduğundan denklem tam diferensiyel değildir.

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{3}{-x} = g(x)$$

$$\Rightarrow \lambda(x) = e^{\int -\frac{3}{x} dx} = e^{-3 \ln x} = \frac{1}{x^3} \quad (\text{sadece } x \text{ e bağlı integrasyon çarpanı})$$

Denklem $\frac{1}{x^3}$ ile çarpılarak

$$\left(x + \frac{2y}{x^3}\right)dx - \frac{1}{x^2}dy = 0$$

elde edilir. Denklem tam diferensiyeldir. O halde öyle bir $u(x, y)$ fonksiyonu vardır ki

$$u_x = x + \frac{2y}{x^3}$$

$$u_y = -\frac{1}{x^2}$$

denklemlerini sağlar. Böylece

$$u(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y}{x^2} + h(y)$$

$$\Rightarrow u_y = -\frac{1}{x^2} + h'(y) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow h(y) = c_1$$

olup çözüm

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y}{x^2} = c$$

şeklinde bulunur.

2.4.4 Lineer Diferensiyel Denklemler

Birinci basamaktan lineer diferensiyel denklem

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (12)$$

formundadır. (12) denklemi

$$[p(x)y - q(x)]dx + dy = 0$$

şeklinde yazıldığında bir tam diferensiyel denklem değildir, fakat

$$\lambda(x) = e^{\int p(x) dx}$$

formundaki bir integral çarpanına sahiptir. (12) denkleminin her iki tarafı bu $\lambda(x)$ integral çarpanı ile çarpılırsa

$$e^{\int p(x) dx} y' + e^{\int p(x) dx} p(x) y = e^{\int p(x) dx} q(x)$$

elde edilir. Buradan

$$\left(e^{\int p(x) dx} y \right)' = q(x) e^{\int p(x) dx}$$

olur. Her iki tarafın integrali alınırsa aşağıdaki çözümü verir:

$$\lambda(x) y = \int q(x) \lambda(x) dx + c$$

$$y(x) = \lambda^{-1}(x) \left(\int q(x) \lambda(x) dx + c \right).$$

Örnek 28. $xy' + 2y = x^3$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^3$ denklemi

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x} y = x^2, x \neq 0$$

formuna dönüştürülürse lineer diferensiyel denklem elde edilir. Integral çarpanı

$$\lambda(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2$$

şeklindedir.

$$\lambda(x) y = \int q(x) \lambda(x) dx + c$$

$$x^2 y = \int x^2 x^2 dx + c$$

$$x^2 y = \frac{x^5}{5} + c$$

olup

$$y = \frac{x^3}{5} + \frac{c}{x^2}, x \neq 0$$

elde edilir.

Örnek 29. $y' + xy = x$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Integral çarpanı

$$\lambda(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\int x dx} = e^{\frac{x^2}{2}}$$

şeklindedir. Denklemin her iki tarafı $e^{\frac{x^2}{2}}$ ile çarpılarak

$$\begin{aligned}
e^{\frac{x^2}{2}} y' + x e^{\frac{x^2}{2}} y &= x e^{\frac{x^2}{2}} \\
\Rightarrow \left(e^{\frac{x^2}{2}} y \right)' &= x e^{\frac{x^2}{2}} \\
\Rightarrow \int \left(e^{\frac{x^2}{2}} y \right)' dx &= \int x e^{\frac{x^2}{2}} dx \\
\Rightarrow y e^{\frac{x^2}{2}} &= e^{\frac{x^2}{2}} + c \\
\Rightarrow y(x) &= e^{-\frac{x^2}{2}} \left(e^{\frac{x^2}{2}} + c \right) \\
\Rightarrow y(x) &= 1 + c e^{-\frac{x^2}{2}}
\end{aligned}$$

elde edilir.

Örnek 30.

$$\begin{cases} xy' + 3y = 2x^5 \\ y(2) = 1 \end{cases}$$

başlangıç değeri problemini çözünüz.

Çözüm: Denklem, $p(x) = \frac{3}{x}$ olmak üzere

$$y' + \frac{3}{x} y = 2x^4$$

olarak yazılsın. İntegral çarpanı $\lambda(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\int \frac{3}{x} dx} = e^{3 \ln x} = x^3$ şeklindedir. Denklemi x^3 ile çarparsak

$$\begin{aligned}
x^3 y' + 3x^2 y &= 2x^7 \\
\Rightarrow \frac{d}{dx} (x^3 y) &= 2x^7
\end{aligned}$$

bulunur. Böylece, bu denklemde her iki tarafın integralini alırsak

$$\begin{aligned}
\int \frac{d}{dx} (x^3 y) dx &= \int 2x^7 dx \\
\Rightarrow x^3 y &= \frac{x^8}{4} + c \\
\Rightarrow y(x) &= \frac{x^5}{4} + \frac{c}{x^3}
\end{aligned}$$

olur. $y(2) = 1$ koşulu uygulanırsa

$$y(2) = \frac{32}{4} + \frac{c}{8} = 1 \Rightarrow \frac{c}{8} = -7 \Rightarrow c = -56$$

elde edilir. O halde $y(2) = 1$ koşulunu sağlayan çözüm

$$y(x) = \frac{x^5}{4} - \frac{56}{x^3}$$

fonksiyonudur.

Örnek 31.

$$(1+x^2)y' + 4xy = (1+x^2)^{-2}, \quad y(0)=1$$

başlangıç değeri problemi çözünüz.

Çözüm: İlk olarak, denklemi normal formda tekrar yazalım:

$$y' + \frac{4x}{1+x^2}y = (1+x^2)^{-3}, \quad p(x) = \frac{4x}{1+x^2}.$$

İntegral çarpanı $\lambda(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int \frac{4x}{1+x^2}dx} = e^{2\ln(1+x^2)} = (1+x^2)^2$ olduğundan her taraf $\lambda(x)$ ile çarpılarak

$$\begin{aligned} \left((1+x^2)^2 y \right)' &= (1+x^2)^2 (1+x^2)^{-3} \\ \Rightarrow y(1+x^2)^2 &= \int (1+x^2)^{-1} dx = \arctan x + c \\ \Rightarrow y(x) &= \frac{\arctan x + c}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

elde edilir. $y(0)=1$ başlangıç koşulundan

$$y(0) = \frac{0+c}{1} = c = 1 \Rightarrow y(x) = \frac{\arctan x + 1}{(1+x^2)^2}$$

bulunur.

Örnek 32. $(1+x^2)dy + (2xy - \tan x)dx = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2x}{1+x^2}y = \frac{\tan x}{1+x^2} \quad (\text{lineer denklem})$$

denklemi için integral çarpanı

$$\lambda(x) = e^{\int \frac{2x}{1+x^2}dx} = e^{\ln(1+x^2)} = 1+x^2$$

olmak üzere denklem $\lambda(x)$ ile çarpılarak integrali alınırsa

$$\begin{aligned} \lambda(x)y &= \int \frac{\tan x}{1+x^2} (1+x^2) dx + c \\ \Rightarrow (1+x^2)y &= -\ln(\cos x) + c \\ \Rightarrow y(1+x^2) + \ln(\cos x) &= c \end{aligned}$$

elde edilir.

Gözden Geçirelim:

1. $\frac{4}{x}y^{(4)} - \frac{6}{x^2}y'' + \frac{12}{x^4}y = x^3 - 3x^2 + 4x - 12$ diferensiyel denkleminin basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $\frac{4}{x}y^{(4)} - \frac{6}{x^2}y'' + \frac{12}{x^4}y = x^3 - 3x^2 + 4x - 12$ diferensiyel denkleminin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. $y' - 4y = x^2 - 3x + 4$ diferensiyel denkleminin basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. $(y')^5 - 4y = x^2 - 3x + 4$ diferensiyel denkleminin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. $y = 2e^{3x} - 2x - 2$ fonksiyonu aşağıdaki diferensiyel denklemlerden hangisinin bir çözümüdür?

A) $y' - 3y = 6x + 4$

B) $y' + 3y = 6x + 4$

C) $y' - 3y = 16x + 4$

D) $y' - 3y = 6x^2 + 4$

E) $y' + 3y^2 = 6x + 4$

6. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlerine ayrılabilir bir diferensiyel denklemdir?

A) $xy' - y = x^3 e^{-x}$

B) $xy' = y^3 e^{-x}$

C) $y' + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{1}{\ln x}$

D) $y' - y \tan xy = \sin x$

E) $y' = e^{xy}$

7) $(1+x)dx - (1+y)dy = 0$ diferensiyel denkleminin $y(1) = 2$ koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x + \frac{x^2}{2} = y + \frac{y^2}{2} + 5$

B) $2x + \frac{x^2}{2} = 3y + \frac{y^2}{2} - \frac{5}{2}$

C) $x + \frac{x^2}{2} = y + \frac{y^2}{2} - \frac{5}{2}$

D) $x + \frac{x^2}{2} = y - \frac{y^2}{3} - \frac{5}{2}$

E) $x - \frac{x^2}{2} = 4y + \frac{y^2}{2} - \frac{5}{2}$

8) $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = x^3 - 7$ diferensiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = \frac{x^4}{7} - 3x \ln|x| + cx$

B) $y = \frac{x^4}{3} + 7x \ln|x| - cx$

C) $y = \frac{x^4}{6} - 5x \ln|x| + cx$

D) $y = \frac{x^4}{3} - 7x \ln|x| + cx$

E) $y = \frac{x^4}{7} + 3x \ln|x| + cx$

9) $(x^2 - 3y^2)dx + 4xydy = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(y^2 - x^2)^2 = cx^3$

B) $(y^2 + x^2)^2 = cx^3$

C) $(y^2 + x^2)^2 = cx^4$

D) $(y^2 + x^2)^3 = cx^3$

E) $(y^2 + x^2)^4 = cx^3$

10) $(3x + 2y)dx + (2x + y + 1)dy = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{3x^2}{2} - 2xy + \frac{y^2}{2} + y = c$

B) $\frac{5x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + y = c$

C) $\frac{3x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + y = c$

D) $\frac{3x^2}{2} + 2xy + \frac{7y^2}{2} + y = c$

E) $\frac{3x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} - 4y = c$

Cevap Anahtarı: 1D 2A 3A 4E 5A 6B 7C 8D 9B 10C

3.Finans Matematiđi

Öđrenme Hedefleri

- Basit faiz ve bileşik faiz kavramlarını öđrenme
- Basit ve bileşik faiz hesaplarını yapma
- Basit ve bileşik faiz farkını öđrenme
- Anüite kavramını açıklayabilme
- Anüitelerde gelecek birikim hesaplama

Herkes para kullanır. Bazen paranız için çalışrsınız, bazen de paranız sizin için çalışır. Örneđin, tam burslu olarak üniversiteye devam etmiyorsanız, siz veya aileniz eğitim ödemesini borç para alarak, birikiminizle veya her ikisi ile yapmış olabilir. Borç aldığımızda, normalde faiz ödemek zorundayız. Emeklilik veya gelecek için para biriktirdiğimizde, birikimlerimiz için bir finans kuruluşundan faiz kazanmayı bekleriz. Bu bölümde matematiđi, ödünç alma ve tasarruf ilkelerini daha iyi anlamak için kullanacağız. Bu fikirler daha sonra farklı finansal fırsatları karşılaştırmak ve bilinçli kararlar vermek için kullanılacaktır.

3.1. Basit ve Bileşik Faiz

Bu bölümde, farklı faiz oranlarını farklı bileşik dönemlerle nasıl karşılaştıracığımızı öđreneceğiz. Örneđin,

Yıllık bileşik %10 faizle veya aylık %9,9 bileşik faizle kredi aldığımızda, hangi kredi daha az maliyetli olur?

problemine bir çözüm üreteceğiz.

3.1.1 Basit Faiz

Basit faiz, bir miktar paranın sadece bir dönem faizlendirilmesidir.

Bir yıl veya daha kısa süreli kredilerin faizi, sıklıkla basit faiz olarak hesaplanır. Yalnızca ödünç alınan (veya yatırılan) miktara uygulanan (veya ödenen) bir faiz türüdür. Ödünç alınan miktara anapara denir. Faiz Oranı ondalık olarak ifade edilir ve yıllık yüzde olarak verilir. Örneđin, %6 = 0.06 ve %11 %1 = 0.115 olarak yazılır. Paranın faiz kazanma süresi yıl olarak hesaplanır. Bir yıllık faiz, anapara ile faiz oranı çarpılarak hesaplanır. Paranın faiz getirme süresi bir yıldan farklı ise, bir yılın faizini yıl sayısı ile çarparak faizi hesaplarız.

Basit faiz işlemlerinde alınan ya da ödenen faiz tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

P : Anapara

r : Yıllık faiz oranı (Ondalık olarak verilir)

t : Süre

olmak üzere

$$I = P.r.t$$

ile hesaplanır.

Uyarı 1: Faiz oranı yıllık, süre ay olarak verilmişse, sürenin yıl karşılığı

$$t = \frac{\text{Ay sayısı}}{12}$$

ile hesaplanır.

Uyarı 2: Faiz oranı yıllık, süre gün olarak verilmişse, sürenin yıl karşılığı

$$t = \frac{\text{Gün sayısı}}{365}$$

ile hesaplanır. Bazı problemlerde işlem kolaylığı açısından yıl 360 gün olarak da alınabilir.

Örnek 1. Eray, 10000 TL'sini bir yıllık mevduat hesabına yatırmıştır. Faiz oranı yıllık %12,5 ise Eray bir yılın sonunda kaç TL faiz geliri elde eder?

Çözüm: $P = 10000$, $r = 0,125$ ve $t = 1$ olmak üzere

$$I = 10000 \cdot (0,125) \cdot 1 = 1250 \text{ TL elde edilir.}$$

Örnek 2. Yıllık faiz oranı %20 olan 20000 TL'lik bir borç için 3 yıl sonra kaç TL faiz ödenir?

Çözüm: $P = 20000$, $r = 0,2$ ve $t = 3$ olmak üzere

$$I = Prt = 20000 \cdot (0,2) \cdot 3 = 12000 \text{ TL ödenir.}$$

Örnek 3. Yıllık faiz oranı %25 olan 30000 TL'lik bir borç için 10 ay sonra kaç TL faiz ödenir?

Çözüm: $P = 30000$, $r = 0,25$ ve $t = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ olmak üzere

$$I = Prt = 30000 \cdot (0,25) \cdot \frac{5}{6} = 6250 \text{ TL ödenir.}$$

Örnek 4. Yıllık faiz oranı %18 olan 73000 TL'lik bir borç için 100 gün sonra kaç TL faiz ödenir?

Çözüm: $P = 73000$, $r = 0,18$ ve $t = \frac{100}{365} = \frac{20}{73}$ olmak üzere

$$I = Prt = 73000 \cdot (0,18) \cdot \frac{20}{73} = 3600 \text{ TL ödenir.}$$

Örnek 5. Tuna, 20000 TL'sini yıllık %15 faiz veren bir bankaya üç aylık mevduata yatırmıştır. Geçerli mevzuata göre elde edilen faiz gelirinden %5 vergi kesintisi yapılmaktadır. Tuna'nın üç ay sonra elde edeceği net faiz gelirini hesaplayınız.

Çözüm: $P = 20000$, $r = 0,15$ ve $t = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ olmak üzere

$$I = P.r.t = 20000.(0,15).\frac{1}{4} = 750 \text{ TL bulunur.}$$

Elde edilen 750 TL, brüt faiz geliridir. Brüt faiz geliri üzerinden %5 gelir vergisi kesintisi yapıldığına göre banka tarafından $750 . (0,05) = 37,5$ TL vergi kesintisi yapılacaktır. Dolayısıyla Tuna'nın elde edeceği net faiz geliri $750 - 37,5 = 712,5$ TL olur.

Net faiz geliri şu şekilde de hesaplanabilir: $750 . (1 - 0,05) = 712,5$ TL

3.1.1.1 Gelecek Değer

Süre sonunda hesaplanan faizin anaparaya eklenmesiyle gelecek değere ulaşılır. Gelecek değer, anapara ve faiz tutarının toplamı ile bulunur. Bu durumda gelecek değer

$$A = P + P.r.t = P(1 + r.t)$$

formülü ile hesaplanır.

Örnek 6. Yıllık faiz oranı %10 olan 365000 TL'lik borç 200 gün sonra kaç TL olarak ödenir?

Çözüm: $P = 365000$, $r = 0,1$ ve $t = \frac{200}{365} = \frac{40}{73}$ olmak üzere

$$A = P + P.r.t = 365000 \left(1 + (0,1) . \frac{40}{73} \right) = 385000 \text{ TL ödenir.}$$

SIRA SİZDE: Yıllık faiz oranı %15 olan 36000 TL'lik borç 2 yıl sonra kaç TL olarak ödenir?

3.1.1.2 Şimdiki Değer

Vadedeki tutar belli olması durumunda şimdiki değer bulunmasında basit faiz formülünden yararlanılır. Bu durumda, şimdiki değer basit faiz hesabından P çekilerek

$$I = P.r.t \Rightarrow P = \frac{I}{r.t}$$

şeklinde elde edilir. Eğer gelecek değer biliniyorsa, bu durumda

$$A = P + P.r.t = P(1 + r.t) \Rightarrow P = \frac{A}{1 + r.t}$$

formülü ile şimdiki değer hesaplanır

Örnek 6. Yıllık %10 faiz ile alınan borç 200 gün sonra kaç 38500TL olarak ödeniyor. Buna alınan borç kaç TL dir?

Çözüm: $A = 385000$, $r = 0,1$ ve $t = \frac{200}{365} = \frac{40}{73}$ olmak üzere

$$P = \frac{A}{1 + r \cdot t} = \frac{385000}{1 + (0,1) \cdot \frac{40}{73}} = 365000 \text{ TL bulunur.}$$

Uyarı 3. Bazı finansal işlemlerde iki tarih arasındaki gün sayısının belirlenerek, hesaplamaların yapılması gerekebilir. İki tarih arasındaki gün sayısı belirlenirken, her ayın 30 gün, bir yılın ise 360 gün olarak alınmasına yaklaşık zaman yöntemi, her ayın tam gün sayısının ve yılın 365 gün olarak alınmasına tam zaman yöntemi denir. Uygulamada daha çok tam zaman yöntemi kullanılmaktadır. Bankalar, mevduat hesabı açarken hesabın açıldığı ve kapandığı günü hesaplamaya dahil etmez. Ancak kredi kullandırırken, kredi kullandırıldığı günü ve kredinin geri ödendiği günü de hesaplamalara dahil ederler.

3.1.2 Bileşik Faiz

Bileşik faizde faiz, basit faizde olduğu gibi yalnızca başlangıç sermayesi üzerinden hesaplanmaz. Aynı zamanda kazanılan faiz, çekilmediği sürece, anaparaya ilave edilerek faizin de faizi hesaplanır. Basit faizde üzerinden faiz hesaplanan sermaye (anapara) her dönem değişmezken bileşik faizde değişmektedir. Bileşik faizde üzerinden faiz hesaplanan sermaye her dönem, bir önceki dönemin faizi kadar artmaktadır.

Örnek 7. 2000 TL % 20 faizle, 4 yıl için basit faizle yatırılmış olsa her yıl

$$I = Prt = 2000(0,2).1 = 400 \text{ TL}$$

faiz getirisi olur. 4.yıl sonundaki faizi 1600 TL olup 4 yıl sonundaki değer 3600 TL olur.

Eğer her yıl elde edilecek değer (faiz) sermayeye katılacak olursa, yani bileşik faiz uygulaması yapılırsa, vade sonunda paranın ulaştığı tutarı hesaplayalım.

İlk Yatırılan Sermaye	2.000 TL
%20'dan İlk Yılın Faizi	400 TL
İkinci Yılın Başındaki Sermaye	2400 TL
% 20'dan İkinci Yılın Faizi	480 TL
Üçüncü Yılın Başındaki Sermaye	2880
% 20'dan Üçüncü Yılın Faizi	576 TL
Üçüncü Yılın Sonundaki Sermaye	3456 TL
% 20'dan Dördüncü Yılın Faizi	691,2 TL
Üçüncü Yılın Sonundaki Sermaye	4147,2 TL

Görüldüğü gibi 4147,20 TL'ye

2000 TL, 4 yıl sonunda ulaşmaktadır.

Bileşik faiz formülünü bulmak için önce P TL'nin bir yıllık faiz oranının r olduğunu kabul edelim. İlk yılın sonunda mevduatta bulunan tutar, basit faiz hesabı yardımıyla,

$t = 1$ olmak üzere

$$A = P.(1 + r.1) = P.(1 + r)$$

olarak elde edilir.

Mevduata bileşik faiz kazandırılması durumunda, ikinci yılda kazanılan faiz, birinci yılın sonunda mevduattaki toplam tutar üzerinden ödenir. Tekrar basit faiz formülü uygulanırsa,

yeni mevduatın $P.(1 + r)$ olduğu dikkate alınırsa ikinci yılın sonunda yeni mevduat

$$A = [P.(1 + r)].(1 + r.1) = P.(1 + r)^2$$

formülü ile hesaplanır. Bu şekilde devam edilirse 3. yılın sonunda ki mevduat

$$P.(1 + r)^3$$

olarak bulunur.

Sonuç olarak genelleyecek olursak, P başlangıç mevduatı olmak üzere t yılın sonunda elde edilen toplam mevduat

$$A = P.(1 + r)^t$$

formülü ile hesaplanır.

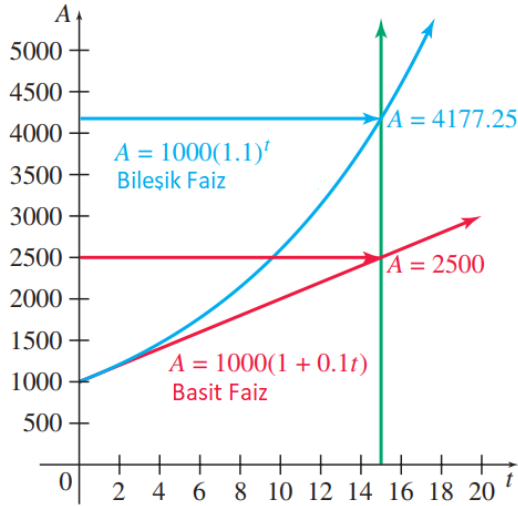
Uyarı 4: Basit faiz ve bileşik faiz formüllerini hatırlayalım.

Basit Faiz	$A = P.(1 + r.t)$
-------------------	-------------------

Bileşik Faiz	$A = P.(1 + r)^t$
---------------------	-------------------

İki formül arasındaki önemli fark, bileşik faiz formülünde yıl sayısı t 'nin üstel olması ve böylece faiz birleştiğinde paranın çok daha hızlı büyümesidir.

Günlük Hayatla İlişkilendirelim: Para piyasalarındaki **finansal** yapıların matematiksel temelini tanımlamak, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yapılan matematiksel işlemleri uygulamak ve **finans** ile ilgili matematiksel problemleri çözmektir.



Dikkat Edelim: Faiz yılda bir defadan fazla birleştirilebilir. Ortak bileşik dönemler, altı ayda bir (yılda iki dönem), üç ayda bir (yılda dört dönem), aylık (yılda on iki dönem) veya günlük (genellikle yılda 365 dönem) içerir. Bileşik faizde, devre sayısı az olduğunda, her devrenin faizi basit faizle hesaplanabilir. Fakat devre sayısı (30, 40, 100 gibi) arttıkça bu şekilde hesaplama yapmak zorlaşır. Bu durumda bileşik faizin kolaylıkla hesaplanacağı formüllerin kullanılması gerekecektir.

Dönem başına faiz oranı i , yıllık faiz oranının (r), yıllık bileşik dönemlerin sayısına (m) bölünmesiyle bulunur. Toplam bileşik dönem sayısı n , yıl sayısını (t) yılda bileşik dönem sayısı m ile çarpılır. Bu durumda aşağıdaki formül türetilebilir.

$$A = P.(1 + i)^n$$

Burada,

$$i = \frac{r}{m} \text{ ve } n = m.t$$

ile hesaplanır.

A	Gelecek (vade) değeri
P	Anapara Başlangıç Sermayesi (Alınan veya verilen sermaye)
r	Yıllık faiz oranı
m	Bir yıllık bileşik dönemlerin sayısı
t	Yıl sayısı
n	Bileşik dönemlerin sayısı
i	Dönem başına faiz oranı

Örnek 8. Bir yatırımcı 100000 TL'sini yıllık %15 ödeyen bir bankaya 3 yıl süre ile yatırır ise üçüncü yılın sonunda hesabındaki parası ne olur? Başka deyişle 100000 TL nin 3. yıl sonundaki gelecek değeri nedir?

Çözüm:

$$P = 100000, i = \frac{r}{m} = 0,15 \text{ ve } n = m.t = 3 \text{ olmak üzere}$$

$$A = P.(1+i)^n = 100000.(1+0,15)^3 = 152087,5 \text{ TL bulunur.}$$

Örnek 9: Bir yatırımcı 100000 TL sini yıllık % 15 den ödeyen bir bankanın 4 aylık mevduat hesabına 3 yıl süreyle yatırır ise üçüncü yılın sonunda hesabındaki para ne olur?

$$\text{Çözüm: } P = 100000, r = 0,15, t = 3, m = \frac{12}{4} = 3 \text{ olmak üzere}$$

$$i = \frac{0,15}{3} = 0,05 \text{ ve } n = m.t = 3.3 = 9 \text{ bulunur.}$$

$$A = P.(1+i)^n = 100000.(1+0,05)^9 = 155132,82 \text{ TL bulunur.}$$

Örnek 10. Bir bankaya %10 faiz oranıyla 4 yıllığına yatırılan 10000 TL,

a. Faizlendirmenin yılda bir defa yapılması durumunda,

b. Faizlendirmenin yılda iki defa (altı ayda bir) yapılması durumunda

kaç TL'ye ulaşır?

Çözüm:

$$\text{a. } P=10000, i=0,1 \text{ ve } n=4 \text{ olmak üzere}$$

$$A = P.(1+i)^n = 10000.(1+0,1)^4 = 14641 \text{ TL bulunur.}$$

$$\text{b. } P=10000, r=0,1 \text{ } m=2 \text{ } t=4 \text{ } i = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ } n = mt = 2.4 = 8 \text{ olmak üzere}$$

$$A = P.(1+i)^n = 10000.(1+0,05)^8 = 14774,55 \text{ TL bulunur.}$$

Örnek 11. 4 ayda bir faiz veren bir bankaya yıllık %5,25 faiz oranıyla yatırılan 5000 TL nin 6 yıl sonundaki değerini hesaplayınız.

Çözüm: $P=5000, r=0,0525, m=4, t=6, i = \frac{0,0525}{4}, n = m.t = 4.6 = 24$ olmak üzere

$$A = P.(1+i)^n = 5000.\left(1+\frac{0,0525}{4}\right)^{24} = 6837,27 \text{ TL bulunur. Bu durumda 6 yıl sonunda}$$

kazanılan faiz $I = A - P = 6837,27 - 5000 = 1837,27$ olarak hesaplanır.

Örnek 12. (Bileşik Faiz Oranı Bulma) 3 ayda bir faiz veren bir bankaya yatırılan 5000 TL'nin 6 yıl sonundaki değeri 6837,27 TL olduğuna göre yıllık faiz oranını hesaplayınız.

Çözüm:

$$A = P.(1+i)^n$$

$$5000.\left(1+\frac{r}{4}\right)^{24} = 6837,27$$

$$\left(1+\frac{r}{4}\right)^{24} = 1,367454 \quad (\text{Eşitliğin her iki tarafı 5000'e bölündü})$$

$$\left(1+\frac{r}{4}\right) = (1,367454)^{1/24} \quad (\text{Eşitliğin her iki tarafının (1/24). kuvveti alındı 5000'e bölündü})$$

$$1+\frac{r}{4} = 1,013125 \quad (\text{Eşitliğin her iki tarafından 1 çıkartıldı.})$$

$$\frac{r}{4} = 0,013125 \quad (\text{Eşitliğin her iki tarafı 4 ile çarpıldı})$$

$$r = 0,0525$$

Nominal Faiz: Piyasada yer alan faiz oranlarıdır. Cari faiz oranı olarak da ifade edilebilir. İçerisinde enflasyonun etkisini yansıtmaz. Banka vb. kurumlar bu faiz oranı üzerinden kredi verirler. Genellikle yıllık faiz oranı olarak ifade edilir.

Efektif Faiz: 1 yıldan az olan dönemler için bileşik faiz etkisini içerisinde bulunduran ve yıl cinsinden ifadesini sağlayan faiz oranıdır. Diğer açıklamasıyla 1 yıldan az vadeli bileşik faiz hesaplamalarını yıllık oran üzerinden gösteren faiz hesaplamasıdır. Tek farkı vade sürelerini yıllık baza yansıtmasıdır. Gerçekleşen faiz de denilmektedir. Nominal faiz üzerinden hesaplanır. Efektif faiz, nominal faiz oranından daha yüksektir. Etkisi ise nominal faiz ile aynıdır.

Nominal faiz oranı r , yıllık bileşik dönem sayısı m olmak üzere efektif faiz,

$$r_E = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

formülü ile hesaplanır.

3.2. ANÜİTE KAVRAMI

Anüite, eşit zaman aralıklarıyla tekrarlanan, genellikle eşit miktartlı ödemeler serisidir. Kira ödemeleri, çeşitli prim ödemeleri, maaş ödemeleri, banka kredilerinin eşit taksitlerle geri ödemeleri anüiteye birer örnek olarak verilebilir. Örneğin bankadan alınan bir kredi her ay yapılacak ödemelerle 12 ayda geri ödenecekse, bu geri ödemeler eşit ödemeli 12 dönemlik bir anüiteyi ifade eder.

Ödemeler süre sonunda yapılıyorsa ve ödeme sıklığı bileşik ödeme sıklığıyla aynı ise normal anüite olarak adlandırılır. Ödemeler arasındaki süreye ödeme dönemi, ilk ödeme döneminin başlangıcından son dönemin bitimine kadar geçen süreye anüite süresi denir. Anüitenin gelecekteki değeri (mevduattaki nihai tutar) tüm ödemelerin bileşik tutarlarının vade sonuna kadar birleştirilmiş toplamı olarak tanımlanır.

Örnek 13. Önümüzdeki 6 yıl için her yılın sonunda, yıllık bileşik olarak yılda %8 ödeyen bir hesaba 1500 TL yatırıldığında 6 yılın sonunda hesapta ne kadar para olur?

Çözüm: Birinci yılın sonunda 1500 TL yatırıldığı için süre sonunda elde edilen gelir,

$$A = P.(1+r)^t = 1500.(1+0,08)^5 = 3238,38 \text{ TL olacaktır.}$$

Bu şekilde diğer ödemelerde göz önüne alındığında,

$$S_A = 1500.(1+0,08)^5 + 1500.(1+0,08)^4 + 1500.(1+0,08)^3 + 1500.(1+0,08)^2 + 1500.(1+0,08) + 1500$$

yazılabilir. Dikkat edilirse son ödeme 6. Yılın sonunda yapıldığı için herhangi bir gelir elde edilemeyecektir. Bu toplam aslında bir geometrik diziden başka bir şey değildir.

$$S_n = a + a.r + a.r^2 + \dots + a.r^{n-1} = \frac{a.(r^n - 1)}{r - 1}, r \neq 1 \text{ formülü göz önüne alınırsa}$$

$a = 1500, r = 1,08$ ve $n = 6$ olmak üzere

$$S_A = \frac{a.(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{1500.((1,08)^6 - 1)}{1,08 - 1} \cong 11003,89 \text{ TL}$$

elde edilir.

Şimdi bu örneği genelleylelim. Her yılın sonunda R TL, faiz oranı i olan bir hesaba n yıllığına yatırılın. İlk yatırılan R TL nin bileşik faizi

$$R.(1+i)^{n-1}$$

ikinci yılın sonunda yatırılan R TL nin bileşik faizi

$$R.(1+i)^{n-2}$$

ile hesaplanır. Bu şekilde devam edilirse S gelecekteki anüitenin değerini (toplamını) göstermek üzere,

$$S = R.(1+i)^{n-1} + R.(1+i)^{n-2} + \dots + R.(1+i) + R$$

ile hesaplanır. Geometrik dizi formülünden aşağıdaki formül elde edilir.

$$S = \frac{R.[(1+i)^n - 1]}{(1+i) - 1} = R. \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

GÖZDEN GEÇİRELİM:

Normal Anüitenin Gelecek Değeri

S gelecekteki değer

R Dönemsel ödeme

i yıllık faiz oranı

n dönem sayısı

olmak üzere

$$S = R. \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

şeklindedir.

Örnek 14. Her yılın sonunda yıllık 24000 TL, 7 yıl boyunca %6 yıllık faizle bir bankaya yatırılacaktır. 7 yılın sonunda ne kadar birikim olur?

Çözüm:

$$R = 24000, m = 1, n = mt = 7, i = \frac{r}{m} = \frac{0,06}{1} = 0,06$$

olduğu dikkate alınır

$$S = R. \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = 24000. \left(\frac{(1,06)^7 - 1}{0,06} \right) \cong 201452,10$$

TL birikim olur.

Örnek 14. Her ayın sonunda aylık 2000 TL, 7 yıl boyunca %6 yıllık faizle bir bankaya yatırılacaktır. 7 yılın sonunda ne kadar birikim olur?

Çözüm:

$$R = 2000, m = 12, n = mt = 12.7 = 84, i = \frac{r}{m} = \frac{0,06}{12} = 0,005 \text{ olduğu dikkate alınır}$$

$$S = R \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = 2000 \cdot \left(\frac{(1,005)^{84} - 1}{0,005} \right) \cong 208147,85 \text{ TL birikim olur.}$$

Örnek 15: 12 ay sonra ödenmesi gereken 100000TL lik borç her ay sonunda ödenerek eşit taksitlerle kapatılmak isteniyor. Bu durumda aylık %2 faiz oranı üzerinden aylık taksitler kaç TL olur?

Çözüm:

$$S = 100000, m = 1, n = mt = 12 \cdot 1 = 12, i = \frac{2}{100} = 0,02$$

$$S = R \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] \Rightarrow 100000 = R \cdot \left(\frac{(1,02)^{12} - 1}{0,02} \right) \Rightarrow 100000 = R \cdot 13,41$$

$$R = 7457,12 \text{ TL}$$

bulunur.

Örnek 16: Bir bankaya her üç ayda bir 2000 TL yatırılmaktadır. Banka yıllık %5 faiz uyguladığına göre 8. yılın sonunda ne kadar para birikmiş olur?

Çözüm:

$$R = 2000, m = 4, n = m \cdot t = 8 \cdot 4 = 32, i = \frac{0,05}{4} = 0,0125$$

$$S = R \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = 2000 \cdot \left(\frac{(1,0125)^{32} - 1}{0,0125} \right) = 78100,88 \text{ TL birikim elde edilir.}$$

- Yıllık %3 basit faiz ile bankaya yatırılan 25000 TL'nin 9 ay sonra ne kadar faiz getirisi olur?
A)560 B)561,5 C)562 D)562,5 E) 563
- Yıllık faiz oranı %15 olan 10000 TL'lik bir borç için 3 yıl sonra kaç TL faiz ödenir?
A)5000 B)5500 C) 6000 D)6500 E)7000
- Yıllık faiz oranı %25 olan 60000 TL'lik bir borç için 10 ay sonra kaç TL faiz ödenir?
A)12500 B)13000 C) 135000 D)14000 E)14500
- Yıllık faiz oranı %22 olan 144000 TL'lik bir borç için 200 gün sonra kaç TL faiz ödenir? (Bir yılı 360 gün olarak kabul ediniz)
A)17500 B) 17600 C) 17700 D) 17800 E) 17900
- Yıllık %15 faiz ile alınan borç 180 gün sonra kaç 32250 TL olarak ödeniyor. Buna göre alınan borç kaç TL dir?
A)26000 B) 27000 C) 28000 D) 29000 E) 30000
- 4000 TL %20 bileşik faizle bir bankaya yatırılıyor. 4 yıl sonra ne kadar faiz kazanılır?

A)4294,4 B) 5294,4 C) 5594,4 D) 5794,4 E) 5994,4

7. Bir yatırımcı 100000 TL sini yıllık %10 den ödeyen bir bankanın 3 aylık mevduat hesabına 3 yıl süreyle yatırır. Üçüncü yılın sonunda hesabındaki para ne olur?

A) 149450,56 B) 147450,56 C) 148450,56 D) 152450,56 E) 153450,56

8. 4 ayda bir faiz veren bir bankaya yatırılan 100000 TL nin 2 yıl sonundaki değeri 134009,56 TL olduğuna göre yıllık faiz oranı nedir?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

9. Önümüzdeki 4 yıl için her yılın sonunda, yıllık bileşik olarak yılda %10 ödeyen bir hesaba 1000 TL yatırıldığında 4 yılın sonunda hesapta ne kadar para olur?

A) 4641 B) 4741 C) 4941 D) 5041 E) 5241

10. 10 ay sonra ödenmesi gereken 500TL lik borç her ay sonunda ödenerek eşit taksitlerle kapatılmak isteniyor. Bu durumda aylık %2 faiz oranı üzerinden aylık taksitler kaç TL olur?

A) 440,62 B) 445,62 C) 450,62 D) 456,62 E) 460,62

CEVAP ANAHTARI:

1-D 2-C 3-A 4-B 5-E 6-A 7-C 8-B 9-A 10-D

4. Lineer Denklem Sistemleri ve Çözüm Metotlar

4.1. Lineer Denklem Sistemleri

Matematik, İktisat, Ekonomi, Mühendislik alanlar, Sosyal Bilimler, Bilişim sistemleri gibi birçok alanlarda karşılaşılan önemli problemlerden biri de bir Lineer Denklem Sisteminin çözümünü elde etmektir. Öncelikle lineer denklemleri ilk olarak en özel haliyle ele alınacaktır. İleride matrisler yardımıyla, en genel lineer denklem sistemlerinin bile aşağıda verilen (1.1.1) denklemine benzer şekilde ifade edileceği gösterilecektir.

Bu bölümde Öğrenme Hedefleri şunlardır:

- Verilen bir denklemin veya sistemin lineer denklem veya sistem olup olmadığını belirleme.
 - Lineer denklem sistemleri çözüm metotlarını öğrenme.
 - Lineer denklem sistemlerini eşelon forma dönüştürme.
 - En iyi çözüm metodunu belirleme.
- $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$a.x = b \quad (1.1.1)$$

açık önermesinde **bir bilinmeyenli lineer (doğrusal) denklem** denir.

Bu denklemdaki x bilinmeyen olarak adlandırılır. a ve b önceden verilen reel sabitler olup kompleks sabitlerde olabilir. Ancak bu bölüm boyunca lineer denklem sistemlerinde bu ve benzeri sabitler reel olacaktır. (1.1.1) denklemini sağlayan x sayısına **denklemin bir çözümü** veya **kökü** ad verilir. Denklemin kökünün kümesine **denklemin çözüm kümesi** denir ve $\mathcal{C.K}$ ile gösterilir.

$ax = b$ **denkleminin çözüm kümesi** için üç farklı durum vardır.

I. $a \neq 0$ ise $ax = b$ denkleminin kökü $x = \frac{b}{a}$ ve çözüm kümesi

$$\mathcal{C.K} = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$$

olur.

II. $a = 0$ ise $b \neq 0$ ise $ax = b$ denkleminin kökü yoktur ve çözüm kümesi

$$\mathcal{C.K} = \emptyset$$

olur.

III. $a = 0$ ise $b = 0$ ise $ax = b$ denklemini her x reel sayısı sağlar. Bu sebeple denklemin çözüm kümesi kökü yoktur ve çözüm kümesi

$$\mathcal{C.K} = \mathbb{R}$$

olur.

Örnek 4.1.1 $3(x + 2) - x = 2(x + 6)$ denkleminin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm

$$\begin{aligned}
3(x+2) - x &= 2(x+6) \Rightarrow 2x+6 = 2x+12 \\
&\Rightarrow 2x-2x = 12-6 \\
&\Rightarrow 0 = 6 \text{ (Çelişki)}
\end{aligned}$$

olur. Bu denklem hiçbir x gerç k sayısı i in saėlanmaz. Dolayısıyla denklemin     m k mesi $\mathcal{C}.K = \emptyset$ olur.

$a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak  zere

$$ax + by = c \quad (1.1.2)$$

a ık  nermesine **iki bilinmeyenli lineer (doėrusal) denklem** denir. Bu denklemde x ve y **bilinmeyenler** olarak adlandırılır. (1.1.2) denklemini   zmek, bu e itliėi saėlayan ikililer sonsuz  okluktadır.

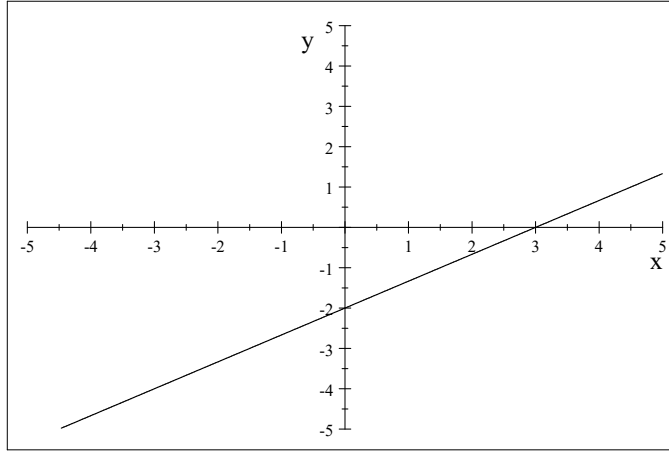
Dikkat Edelim! xoy koordinat d zleminde her doėru cebirsel olarak (1.1.2) denklemini formunda ifade edilebilir ancak a ve b reel sabitlerinin ikisi aynı anda sıfır olmamalıdır.

 rnek 4.1.2 D zlemde $2x - 3y = 6$ denklemini ile temsil edilen doėrunun grafiėini  iziniz.

    m $2x - 3y = 6$ denklemini ile verilen doėru  zerinde iki nokta belirleyelim. Kolaylık olması bakımından bu noktalardan birini $x = 0$ doėrusu (y -ekseni) diėerini de $y = 0$ doėrusu (x -ekseni)  zerinde alınırsa

$$\begin{aligned}
x = 0 &\Rightarrow 2 \cdot 0 - 3y = 6 \Rightarrow y = -2 \Rightarrow A(0, -2), \\
y = 0 &\Rightarrow 2x - 3 \cdot 0 = 6 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow B(3, 0),
\end{aligned}$$

noktalar yardımıyla grafik  ekil 1.1.1'deki gibi olur.



Şekil 1.1.1 $2x - 3y = 6$ doğrusu grafiği

Görüldüğü üzere, $2x - 3y = 6$ denklemini sağlayan doğru üzerinde sonsuz çoklukta nokta vardır. $2x - 3y = 6$ denkleminin çözüm kümesini bulmak için, 1 denklem var iken 2 bilinmeyen olduğundan $2 - 1 = 1$ tane parametreye bağlı çözüm bulunmalıdır. Bu çözümü bulurken x ya da y 'den herhangi biri parametreye bağlanır.

$$x = t \in \mathbb{R} \Rightarrow 2t - 3y = 6 \Rightarrow y = \frac{2t - 6}{3}$$

O halde $2x - 3y = 6$ lineer denkleminin çözüm kümesi $\mathcal{C}.K = \left\{ \left(t, \frac{2t - 6}{3} \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$ olur.

Her t gerçekte sayı için sonsuz çoklukta çözüm vardır.

Örneğin; $t = 1$ alınırsa $x = 1, y = -\frac{4}{3}$ bulunur. Bu değerlerin denklemi sağladığı açıktır. Dolayısıyla bu denklemin çözümlerinden biri $(1, -\frac{4}{3})$ ikilisi olur.

$a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenlerinden oluşan

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b \quad (1.1.3.)$$

açık önermesine **n bilinmeyenli lineer denklem** ad verilir. Eğer

$$x_1 = p_1, x_2 = p_2, \dots, x_n = p_n$$

değerleri (1.1.3) denkleminde yerine yazıldığında denklemi sağlıyorsa $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ n -lisine (1.1.3) denkleminin **bir çözümü** denir. (1.1.3) denkleminin en az bir çözümü mevcut ise denkleme **tutarlı denklem**, hiç çözümü yoksa **tutarsız denklem** denir.

Örneğin; $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -3$ değerleri $x + y - z = 6$ denkleminin bir çözümüdür. Çünkü; $1 + 2 - (-3) = 6$ gerçekleşir. Bu yüzden bu denklem tutarlı bir denklemdir.

Uzayda her düzlem cebirsel olarak

$$ax + by + cz = d$$

formunda yazılabilir ancak a, b ve c reel sabitlerinin üçü aynı anda sıfır olamaz. Uzayda bir düzlem, doğrusal olmayan 3 noktası ile tek türlü bellidir.

$x + y - z = 6$ denklemini sağlayan düzlem üzerinde sonsuz çoklukta nokta vardır. $x + y - z = 6$ denkleminin çözüm kümesini bulmak için, 1 denklem ve 3 bilinmeyen olduğundan $3 - 1 = 2$ tane parametreye bağlı çözüm bulunur. Bu çözümü bulurken x, y ve z bilinmeyenlerinden herhangi ikisi parametreye bağlanabilir.

$$x = t \in \mathbb{R} \quad \text{ve} \quad y = s \in \mathbb{R} \Rightarrow t + s - z = 6 \Rightarrow z = t + s - 6$$

O halde $x + y - z = 6$ lineer denkleminin çözüm kümesi

$$\mathcal{C.K} = \{(t, s, t + s - 6) \mid t \in \mathbb{R}, s \in \mathbb{R}\}$$

olur. Her t ve s reel sayılar için sonsuz çoklukta çözüm vardır.

Örneğin; $t = 1, s = 2$ alınırsa $x = 1, y = 2, z = -3$ bulunur. Bu değerlerin denklemi sağladığı verilmişti. Dolayısıyla bu denklemin çözümlerinden biri $(1, 2, -3)$ üçlüsü olur.

Dikkat Edelim! Lineer denklemler bilinmeyenlerin çarpımının ve kökünü içermez. Ayrıca bilinmeyenlerin kuvvetleri 1 olmalıdır ve trigonometrik, logaritmik, üstel fonksiyonlar vb...içermemelidir.

Örneğin;

$$x + 2\sqrt{y} = 7, 3x + yz = 4, y = \cos x, \dots, y - e^{x+1} = 0$$

gibi denklemler lineer denklem değildir.

Genel olarak $1 \leq i \leq m$.., $1 \leq j \leq n$ ve $i, j \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$ için

$x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenlerine (değişkenlerine) göre m tane denklem ile n -tane bilinmeyenden oluşan lineer denklem sistemi

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ &\vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m\end{aligned}\quad (1.1.4.)$$

şeklindedir. Eğer $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ n -lisi (1.1.4) lineer denklem sisteminin bir çözümü ise her bir $1 \leq i \leq m$ değeri için $\sum_{j=1}^n a_{ij}p_j = b_i$ eşitliği gerçekleşir. Bu durumda (1.1.4) lineer denklem sistemine **tutarsız lineer denklem sistemi**, sistemde yer alan her bir denklemi aynı anda sağlayan en az bir $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ n -lisi mevcut değilse (1.1.4) lineer denklem sistemine **tutarsız lineer denklem sistemi** ad verilir.

Özel olarak; (1.1.4) lineer denklem sistemi 2 denklem ve 2 bilinmeyen ile

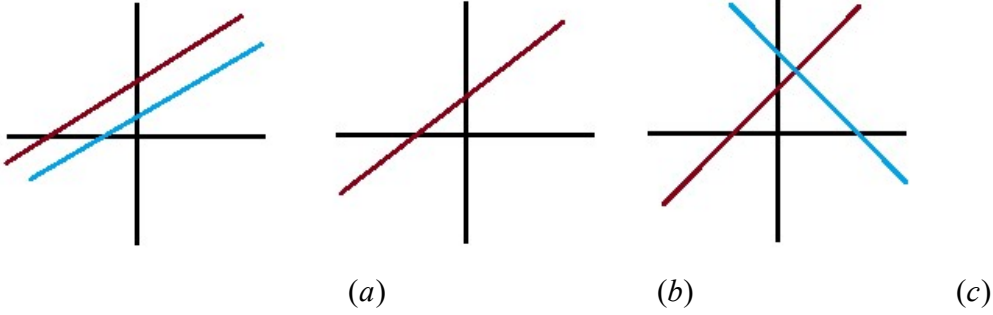
$$\begin{aligned}d \dots a_1x + b_1y &= c_1 \\ l \dots a_2x + b_2y &= c_2\end{aligned}\quad (1.1.5.)$$

şeklinde verilebilir. Burada her bir $i=1,2$ için a_i ve b_i reel değerleri aynı anda sıfır olamaz. (1.1.5) lineer denklem sisteminin çözümleri geometrik olarak d ve l doğrularının xy düzlemindeki durumlarına göre aşağıdaki gibi verilebilir.

a) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ ise d ve l doğrular paralel olur. (Şekil 1.1.2-(a)). Bu durumda (1.1.5) lineer denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir. Denklem sistemi tutarsızdır.

b) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ise d ve l doğrular çakışık olur. (Şekil 1.1.2-(b)). Bu durumda (1.1.5) lineer denklem sisteminin sonsuz çoklukta çözümü vardır. Denklem sistemi tutarlıdır.

c) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ ise d ve l doğrular tek bir noktada kesişir. (Şekil 1.1.2-(c)). Bu durumda (1.1.5) lineer denklem sisteminin tek çözümü vardır. Denklem sistemi tutarlıdır.



Şekil 1.1.2 Düzlemde doğruların birbirine göre durumları

Denk Sistemler ve Elemanter Operasyonlar

Her lineer denklem sisteminin çözümü için 3 olasılık vardır.

- Çözüm kümesi boş kümedir (çözüm yoktur).
- Sonsuz çoklukta çözümü (çok çözüm) vardır.
- Çözüm kümesi tek elemanlıdır (tek çözüm).

Lineer denklem sistemlerinin yukardaki çözümlerini bulmak için ilk olarak 3 temel yöntem ele alınacaktır. Bunlar **yok etme**, **yerine koyma** ve **elemanter operasyon** metotlarıdır.

Tanım 4.2.1 m denklem ve n bilinmeyenden oluşan

$$\begin{aligned}
 \hat{a}_{11}x_1 + \hat{a}_{12}x_2 + \dots + \hat{a}_{1n}x_n &= \hat{b}_1 \\
 \hat{a}_{21}x_1 + \hat{a}_{22}x_2 + \dots + \hat{a}_{2n}x_n &= \hat{b}_2 \\
 &\vdots \\
 \hat{a}_{m1}x_1 + \hat{a}_{m2}x_2 + \dots + \hat{a}_{mn}x_n &= \hat{b}_m
 \end{aligned} \tag{1.2.1}$$

lineer denklem sistemi verilsin. (1.1.4) ve (1.2.1) lineer denklem sistemlerinin çözüm kümeleri aynı ise bu iki lineer denklem sistemine **denk sistemler** ad verilir ve

$$(1.1.4) \sim (1.2.1)$$

ile gösterilir.

(1.1.4) ve (1.2.1) lineer denklem sistemleri aşağıda esaslar verilen **elemanter operasyonlar** yardımıyla birbirine dönüştürülebilir. Başka bir deyişle; elemanter operasyonlar yardımıyla bir lineer denklem sistem kendisine denk olan başka bir lineer denklem sistemine dönüştürülebilir.

Elemanter operasyonlar:

- Lineer denklem sistemindeki herhangi iki denklemin yerini değiştirmek.
- Lineer denklem sistemindeki herhangi bir denklemi sıfırdan farklı bir reel sabit ile çarpmak.
- Lineer denklem sisteminde seçilen herhangi bir denklemin yerine, başka bir denklemin sıfırdan farklı bir reel katnı seçilen ilk denklemi ekleyerek yazmak.

Herbir elemanter operasyon ε ile gösterilir ve her yeni elemanter operasyon en son elde edilen denklem sistemine uygulanır.

Dikkat Edelim! : Birbirine denk olan lineer denklem sistemlerinde denklem sayısı aynı olmak zorunda değildir fakat çözüm kümeleri aynı olmalıdır.

Örnek 4.2.1

$$\left. \begin{array}{l} 2x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x + 2y = 6 \\ x - 3y = 1 \\ 2x + y = 9 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 2x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{array}} \right\} \text{lineer denklem}$$

sistemleri denktir. Çünkü her iki denklemin de tek çözümü vardır ve bu çözüm $x = 4, y = 1$ ' dir.

Örnek 4.2.2 Bir okulun öğretmenleri ve öğrencileri tiyatro oyunu izlemeye gidiyorlar. Tiyatroda öğretmen bileti 20 TL iken öğrenci bileti 8 TL' dir. Bu okuldan oyunu izlemek için tiyatroya giden 48 kişinin hepsi oyuna giriyor ve toplamda 480 TL ücret ödüyorlar. Buna göre, bu okulun kaç öğretmen ve öğrencisi oyunu izlemek için gitmiştir?

Çözüm Bu problemin çözümü için şimdilik 3 farklı çözüm yöntemi vardır.

$x :=$ Öğretmenlerin sayısı ve $y :=$ Öğrencilerin sayısı olarak tanımlanırsa bu problemi, ifade eden lineer denklem sistemi

$$d...x + y = 48$$

$$l...20x + 8y = 480$$

şeklinde oluşur.

- **Yok etme metodu :**

Birinci denklem -8 ile çarpılırsa

$$-8x - 8y = -384$$

$$20x + 8y = 480$$

lineer denklem sistemi elde edilir. İki denklem taraf tarafa toplanırsa

$$12x = 96 \Rightarrow x = 8 \text{ (öğretmen sayısı)}$$

bulunur. Bu $x = 8$ değeri verilen denklemlerden birinde yazılırsa $y = 40$ (öğrenci sayısı) olur.

- **Yerine koyma metodu:**

Birinci denklemde y çekilirse (x değeri de çekilebilir)

$$y = 48 - x$$

olur. Bu değer ikinci denklemde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} 20x + 8(48 - x) &= 480 \Rightarrow 20x + 384 - 8x = 480 \\ &\Rightarrow 12x = 480 - 384 \\ &\Rightarrow 12x = 96 \\ &\Rightarrow x = 8 \text{ (öğretmen sayısı)} \end{aligned}$$

olur. $x = 8$ değeri birinci denklemde yerine yazılırsa $y = 40$ (öğrenci sayısı) olarak bulunur.

- **Elemanter Operasyon Metodu:**

ε_1 : İkinci denklem yerine, ikinci denklem ile birinci denklemin -8 katının toplamını yazınız.

ε_1 ile ;

$$\begin{aligned}x + y &= 48 \\ 12x &= 96\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi,

ε_2 : İkinci denklem yerine, ikinci denklemin $\frac{1}{12}$ ile çarpımını yazınız.

ε_2 ile ;

$$\begin{aligned}x + y &= 48 \\ x &= 8\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi

ε_3 : Birinci denklem yerine, birinci denklem ile ikinci denklemin -1 katının toplamını yazınız.

ε_2 ile ;

$$\begin{aligned}y &= 40 \text{ (öğrenci sayısı)} \\ x &= 8 \text{ (öğretmen sayısı)}\end{aligned}$$

elde edilir.

Örnek 4.2.3 Bir $p(x) = ax^2 + bx + c$ parabolü üzerinde üç nokta $A(1,3)$, $B(-1,9)$ ve $C(2,6)$ olduğuna göre a , b ve c değerlerini bulunuz.

Çözüm A , B ve C noktalar parabol denkleminde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned}d_1... \quad a + b + c &= 3 \\ d_2... \quad a - b + c &= 9 \\ d_3... \quad 4a + 2b + c &= 6\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi elde edilir.

• **Yok etme metodu :**

Birinci denklem ile ikinci denklem çıkarılırsa

$$2b = -6 \Rightarrow b = -3$$

olur. Bu $b = -3$ değeri ikinci ve üçüncü denklemde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} a + c &= 6 \\ 4a + c &= 12 \end{aligned}$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu sistemde ikinci denklemlerden birinci denklem çıkarılırsa

$$3a = 6 \Rightarrow a = 2$$

bulunur. $a + c = 6$ eşitliğinde $a = 2$ yazılırsa $c = 4$ olur.

- **Yerine koyma metodu:**

Birinci denklemden c çekilirse (istenilen denklemden istenilen bilinmeyen çekilebilir)

$$c = 3 - a - b$$

olur. Bu değer ikinci ve üçüncü denklemde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} a - b + 3 - a - b &= 9 &\Rightarrow -2b = 6 &\Rightarrow b = -3 \\ 4a + 2b + 3 - a - b &= 6 &\Rightarrow 3a + b = 3 \\ &&\Rightarrow 3a - 3 = 3 \\ &&\Rightarrow 3a = 6 \\ &&\Rightarrow a = 2 \end{aligned}$$

elde edilir. $a = 2$ ve $b = -3$ değerleri $c = 3 - a - b$ eşitliğinde yerine yazılırsa $c = 4$ bulunur.

- **Elemanter Operasyon Metodu:**

ε_1 : İkinci denklem yerine, ikinci denklem ile birinci denklemin -1 katının toplamını

yazınız.

ε_1 ile ;

$$\begin{aligned}a + b + c &= 3 \\ -2b &= 6 \\ 4a + 2b + c &= 6\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi,

ε_2 : İkinci denklem yerine, ikinci denklemin $\frac{1}{2}$ ile çarpımını yazınız.

ε_2 ile ;

$$\begin{aligned}a + b + c &= 3 \\ b &= 3 \\ 4a + 2b + c &= 6\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi ,

ε_3 : Birinci denklem yerine, birinci denklem ile ikinci denklemin -1 katının toplamını yazınız.

Üçüncü denklem yerine, üçüncü denklem ile ikinci denklemin -2 katının toplamını yazınız.

ε_2 ile ;

$$\begin{aligned}a + c &= 6 \\ b &= -3 \\ 4a + c &= 12\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi,

ε_4 : Üçüncü denklem yerine, üçüncü denklem ile birinci denklemin -1 katının toplamını yazınız.

ε_4 ile ;

$$\begin{aligned}a + c &= 6 \\b &= -3 \\3a &= 6\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi,

ε_5 : Üçüncü denklem yerine, üçüncü denklemin $\frac{1}{3}$ ile çarpımını yazınız.

ε_5 ile ;

$$\begin{aligned}a + c &= 6 \\b &= -3 \\a &= 2\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi,

ε_6 : Birinci denklem yerine, birinci denklem ile üçüncü denklemin -1 katının toplamını yazınız

ε_6 ile

$$\begin{aligned}c &= 4 \\b &= -3 \\a &= 2\end{aligned}$$

sonucu elde edilir.

Örnek 4.2.4

$$\begin{aligned}2x - 3y + z &= 1 \\-3x + 5y - z &= -2 \\x + 2y - 3z &= 4\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm İlk iki denklemden ve son iki denklemden oluşan

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ -3x + 5y - z = -2 \end{cases} \text{ ve } \begin{cases} -3x + 5y - z = -2 \\ x + 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

sistemlerinden z bilinmeyenini (x ya da y bilinmeyeni de seçebilir) yok edelim
Birinci sistemde denklemler taraf tarafa toplanırsa

$$-x + 2y = -1$$

denklemini ve ikinci sistemde birinci denklemin -3 kat ile ikinci denklem toplanırsa

$$10x - 12y = 10$$

denklemini elde edilir. O halde soruda verilen 3 bilinmeyen 3 denklemden oluşan lineer denklem sistemi 2 bilinmeyen 2 denklemden oluşan

$$\begin{aligned} -x + 2y &= -1 \\ 10x - 13y &= 10 \end{aligned}$$

lineer denklem sistemine indirgenmiş olur. Bu son sistemde birinci denklemin 10 kat ile ikinci denklem toplanırsa

$$7y = 0 \Rightarrow y = 0$$

bulunur. $y = 0$ değeri $-x + 2y = -1$ denkleminde yerine yazılırsa $x = 1$ olur. $x = 1$ ve $y = 0$ değerleri $2x - 3y + z = 1$ denkleminde yerine yazılırsa $z = -1$ olur.

Çözüm kümesi $\mathcal{C}.K = \{(1, 0, -1)\}$ ile verilir.

Bir alıştıırma olarak, bu lineer denklem sisteminin çözüm kümesini yerine koyma metodu ve elemanter operasyonlar metodu ile çözünüz.

Tanım 4.2.2 (1.1.4) denklemi ile verilen lineer denklem sistemi matris formunda

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

eşitliği ile ifade edilir. Burada

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

matrisi **katsayılar matrisi** olarak adlandırılır.

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

olmak üzere, (1.2.2) denklemi

$$A.X = B$$

şeklinde ifade edilebilir.

$$[A : B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & \vdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & \vdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} & \vdots & b_m \end{bmatrix}$$

matrisine **ilaveli matris** ad verilir. İlaveli matrisi oluştururken;

olur.

denklem sistemleri de denktir. Dolayısıyla çözümleri aynıdır.

Örnek 4.2.5

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 1 \\x - 3y - z &= 2 \\3x + y + 2z &= 6\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü ilaveli matrisine elemanter satır operasyonlar uygulayarak bulunuz.

Çözüm Denklemi temsil eden ilaveli matrise

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 : S_2 &\rightarrow S_2 - S_1 & \varepsilon_2 : S_3 &\rightarrow S_3 - S_2 & \varepsilon_3 : S_2 &\rightarrow S_2 + 2S_3 \\S_3 &\rightarrow S_3 - 3S_1 & & & S_1 &\rightarrow S_1 - S_3 \\& \varepsilon_4 : S_2 &\rightarrow -\frac{1}{5}S_2 & \varepsilon_5 : S_1 &\rightarrow S_1 - 2S_2\end{aligned}$$

elemanter satır operasyonlar uygulanırsa

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 \\ 1 & -3 & -1 & : & 2 \\ 3 & 1 & 2 & : & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 \\ 0 & -5 & -2 & : & 2 \\ 0 & -5 & -1 & : & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 \\ 0 & -5 & -2 & : & 1 \\ 0 & 0 & -1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & : & -1 \\ 0 & -5 & 0 & : & 5 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & : & -1 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & -1 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

sonucu elde edilir. Son ilaveli matrisi temsil eden lineer denklem sistemi

$$\begin{aligned}1.x + 0.y + 0.z &= 1 \\0.x + 1.y + 2z &= -1 \\0x + 0.y + 1.z &= 2\end{aligned}$$

olarak yazılırsa verilen lineer denklem sistemi ile denk olan bu denklemin çözüm kümesi $\mathcal{Ç.K} = \{(1, -1, 2)\}$ olur.

Teorem 4.2.1 $A \in \mathbb{R}_n^n$ olmak üzere A matrisi regüler (matrislerde çarpma işlemine

göre inversi mevcut yani $\det A \neq 0$) ise $B \in \mathbb{R}_1^n$ için $A.X = B$ lineer denklem sisteminin bir ve yalnız bir çözümü vardır. Bu çözüm $X = A^{-1}.B$ olur.

Teorem 4.2.2 $A \in \mathbb{R}_n^n$ karesel matrisi için $[A : I_n]$ genişletilmiş matrisi yazılarak elemanter satır operasyonlar ile $[I_n : P]$ genişletilmiş matrisi elde edilsin. Bu durumda A matrisinin matrislerde çarpma işlemine göre inversi mevcuttur ve $P = A^{-1}$ dir.

Dikkat Edelim! n bilinmeyenli n denklemden oluşan bir lineer denklem sisteminin tek çözümü varsa bu çözüm Teorem 4.1.1 yardımıyla bulunabilir. Bu metoda **invers matris metodu** denir.

Örnek 4.2.6

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 1 \\ x - 3y - z &= 2 \\ 3x + y + 2z &= 6 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü invers matris metodu ile bulunuz.

Çözüm Öncelikle katsayılar matrisinin determinant hesaplanır.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = -5 \neq 0$$

olduğundan A matrisi regülerdir. O halde Teorem 4.2.2 yardımıyla verilen lineer denklem sisteminin katsayılar matrisinin inversi aşağıdaki hesaplamalar ile bulunabilir.

$$\begin{aligned} [A : I_3] &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & : & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [I_3 : A^{-1}] \end{aligned}$$

Burada $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ ve ε_5 Örnek 1.1.9 için kullanılan elemanter operasyonlardır. Elde edilen A^{-1} matrisi Teorem 4.1.1' de kullanılırsa

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 1 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

elde edilir. O halde verilen denklemin çözüm kümesi $\mathcal{C}.K = \{(1, -1, 2)\}$ olur.

Örnek 4.2.7

$$x + y + z = 0$$

$$2x + y + 3z = -5$$

$$3x - 2y - z = 2$$

$$x - y - 2z = 5$$

lineer denklem sisteminin çözümünü, ilaveli matrisine elemanter satır operasyonlar uygulayarak bulunuz.

Çözüm İlk olarak verilen lineer denklem sisteminin ilaveli P matrisi elemanter satır operasyonlar ile oluşturulur. Daha sonra ilaveli matris

$$\varepsilon_1 : S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \quad \varepsilon_2 : S_1 \rightarrow S_1 + S_2 \quad \varepsilon_3 : S_3 \rightarrow -\frac{1}{9}S_3$$

$$S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1 \quad S_3 \rightarrow S_3 - 5S_2 \quad S_4 \rightarrow -\frac{1}{5}S_4$$

$$S_4 \rightarrow S_4 - S_1 \quad S_4 \rightarrow S_4 - 2S_2$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_4 : S_4 &\rightarrow S_4 - S_3 \\ S_2 &\rightarrow S_2 - S_3 \\ S_1 &\rightarrow S_1 - 2S_3 \end{aligned} \quad \varepsilon_5 : S_2 \rightarrow -1S_2$$

elemanter satır operasyonlar ile

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 2 & 1 & 3 & \vdots & -5 \\ 3 & -2 & -1 & \vdots & 2 \\ 1 & -1 & -2 & \vdots & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & -5 \\ 0 & -5 & -4 & \vdots & 2 \\ 0 & -2 & -3 & \vdots & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \vdots & -5 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & -5 \\ 0 & 0 & -9 & \vdots & 27 \\ 0 & 0 & -5 & \vdots & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \varepsilon_3 \\ \approx \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \vdots & -5 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & -5 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \varepsilon_4 \\ \approx \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \varepsilon_5 \\ \approx \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix} = Q$$

ilaveli matrisine dönüştürülür. İlaveli Q matrisini temsil eden lineer denklem sistemi

$$\begin{aligned} 1.x + 0.y + 0.z &= 1 \\ 0.x + 1.y + 0.z &= 2 \\ 0.x + 0.y + 1.z &= -3 \\ 0.x + 0.y + 0.z &= 0 \end{aligned}$$

olduğundan, verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi $\mathcal{C}.K = \{(1, 2, -3)\}$ olur.

Dikkat Edelim! Verilen lineer denklem sisteminde denklem sayısı, bilinmeyen sayısından fazla ve denklem sisteminin tek çözümü var ise en son elde edilen ilaveli matrisin

$$\text{Denklem sayısı} - \text{Bilinmeyen sayısı}$$

kadar satır 0 olur. Yukarıdaki örnekte $4 - 3 = 1$ olup Q ilaveli matrisinin 1 tane satır (son satır) 0 olmuştur.

Eşelon Form ve Gauss-Jordan Metodu

Tanım 4.3.1 $A \in \mathbb{R}_n^m$ matrisi için aşağıda verilen (1), (2) ve (3) özellikleri gerçekleşiyorsa A matrisine **satırca eşelon matris** ad verilir. Eğer satırca eşelon bir A matrisi (4) özelliğini de gerçekliyorsa A matrisine **indirgenmiş satırca eşelon matris** denir.

- Bütün elemanlar sıfır olan satırlar matrisin en alt satırlarına yazılır.
- Tamam sıfır olmayan bir satırda, soldan sağa doğru elemanlara bakıldığında sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmalıdır. Bu 1 elemanına **baş 1** veya **belirleyici 1** ad verilir.
- Birbirini takip eden ve tamam sıfır olmayan iki satırdan alttaki satırın baş 1 eleman üstteki satırın baş 1 elemanının sağında yer alır.
- Eğer bir sütun herhangi bir satırın baş 1 elemanını içeriyor ise, o sütunda yer alan baş 1 eleman hariç diğer tüm elemanlar sıfırdır.

Her $m \times n$ tipinde bir matris (indirgenmiş) satırca eşelon matris formuna getirilebilir. Bu işlem elemanter satır operasyonlar ile yapılır.

Dikkat Edelim! Elemanter satır operasyonlar aynı mantıkla elemanter sütun operasyonlar olarak da tanımlanabilir. Ancak dikkat edilmelidir ki lineer denklem sistemlerinin çözümleri bulunurken ilaveli matrise sadece elemanter satır operasyonlar uygulanabilir.

Örnek 4.3.1 Aşağıdaki matrislerin satırca eşelon formda ya da indirgenmiş satırca eşelon formda olup olmadığının belirleyiniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{satırca eşelon matris}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{indirgenmiş satırca eşelon matris}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{indirgenmiş satırca eşelon matris}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow (1) \text{ koşulunu gereklemez}$$

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow (2) \text{ koşulunu gereklemez}$$

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow (3) \text{ koşulunu gereklemez}$$

D, E ve F matrisleri satırca eşelon matris ya da indirgenmiş satırca eşelon matris değildir.

Örnek 4.3.2

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 9 \\ 3 & 2 & -1 & 8 \end{bmatrix}_{3 \times 4}$$

matrisini satırca eşelon formuna ve indirgenmiş satırca eşelon formuna dönüştürünüz.

Çözüm A matrisi

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : S_2 &\rightarrow S_2 + 2S_1 & \varepsilon_2 : S_2 &\rightarrow \frac{1}{11}S_2 & \varepsilon_3 : S_1 &\rightarrow (-1)S_1 & \varepsilon_4 : S_1 &\rightarrow S_1 + 3S_2 \\ S_3 &\rightarrow S_3 + 3S_1 & S_3 &\rightarrow \frac{1}{11}S_3 & S_3 &\rightarrow S_3 - S_2 \end{aligned}$$

elemanter satır operasyonlar ile önce satırca eşelon formu olan B matrisine daha sonra da indirgenmiş satırca eşelon formu olan C matrisine dönüştürülebilir.

$$A \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 11 & 11 & 0 \\ 0 & 11 & 11 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B \text{ (satırca eşelon form)}$$

$$B \xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = C \text{ (indirgenmiş satırca eşelon form)}$$

Tanım 4.3.2 Bir lineer denklem sisteminin ilaveli matrisinde elemanter satır operasyonlar yapılarak bu ilaveli matris *satırca eşelon formuna* indirgenerek verilen lineer denklem sisteminin çözümü bulunursa bu metoda **Gauss eliminasyon metodu** ad verilir. Eğer

lineer denklem sisteminin ilaveli matrisinde elemanter satır operasyonlar yapılarak bu ilaveli matris *indirgenmiş satırca eşelon formuna* indirgenerek verilen lineer denklem sisteminin çözümü bulunursa bu metoda **Gauss Jordan eliminasyon metodu** ad verilir.

Örnek 4.3.3

$$\begin{aligned}x + y + z &= 1 \\2x - 3y - 3z &= -3 \\3x - 2y - 2z &= -2\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesini Gauss eliminasyon metodu ile bulunuz.

Çözüm Verilen lineer denklem sisteminin ilaveli matrisi,

$$[A : B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 2 & -3 & -3 & : & -3 \\ 3 & -2 & -2 & : & -2 \end{bmatrix}$$

olup

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 : S_2 &\rightarrow S_2 - 2S_1 & \varepsilon_2 : S_3 &\rightarrow S_3 - S_2 & \varepsilon_3 : S_2 &\rightarrow -\frac{1}{5}S_2 \\ S_3 &\rightarrow S_3 - 3S_1\end{aligned}$$

elemanter operasyonlar ile

$$\begin{aligned}[A : B] &\xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & -5 & -5 & : & -5 \\ 0 & -5 & -5 & : & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & -5 & -5 & : & -5 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \\ &= [C : D]\end{aligned}$$

satırca eşelon formuna indirgenir. $[C : D]$ ilaveli matrisine karşılık gelen lineer denklem sistemi

$$\begin{aligned}x + y + z &= 1 \\y + z &= 1 \\0 &= 0\end{aligned}$$

olur. $y + z = 1$ eşitliği $x + y + z = 1$ denkleminde göz önüne alınırsa $x = 0$ bulunur. O halde y ve z bilinmeyenlerini bulmak için

$$y + z = 1$$

denkleminde $y + t \in \mathbb{R}$ olarak alınırsa $z = (1 - t) \in \mathbb{R}$ olur. O halde verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi de

$$\mathbf{Ç.K} = \{(0, t, t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

dir. Yani, verilen lineer denklem sisteminin tek parametrelili sonsuz çoklukta çözümü vardır.

Örnek 4.3.4

$$\begin{aligned}2x_1 + x_3 - x_4 &= 1 \\2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\2x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 &= 4 \\x_1 + 3x_2 - x_3 &= 3\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesini Gauss-Jordan eliminasyon metodu ile çözünüz.

Çözüm Verilen lineer denklem sisteminin ilaveli matrisi

$$[A : B] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & \vdots & -1 \\ 2 & -2 & 2 & 1 & \vdots & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & \vdots & 3 \end{bmatrix}$$

olup

$$\begin{aligned}
\varepsilon_1 : S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \quad \varepsilon_2 : S_3 \rightarrow S_3 + S_2 \quad \varepsilon_3 : S_3 \rightarrow \frac{1}{3}S_3 \quad \varepsilon_4 : S_2 \rightarrow S_2 - S_3 \quad \varepsilon_5 : S_2 \rightarrow \frac{1}{2}S_2 \\
S_1 \rightarrow S_4 \quad S_4 \rightarrow S_4 - S_3 \quad S_1 \rightarrow S_1 + S_3 \\
\varepsilon_6 : S_1 \rightarrow S_1 - 3S_2 \quad \varepsilon_7 : S_4 \rightarrow S_4 - 2S_1 \quad \varepsilon_8 : S_4 \rightarrow -\frac{1}{7}S_4 \quad \varepsilon_9 : S_1 \rightarrow S_1 - 2S_4 \\
S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \quad S_3 \rightarrow S_3 - 2S_4
\end{aligned}$$

elemantar satır operasyonlar ile

$$[A : B] \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 & : & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & : & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & : & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & : & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 & : & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & : & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & : & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & : & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 & : & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & : & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 & : & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & : & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -3 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & : & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -3 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_6} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & : & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -3 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_7} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & : & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & : & -14 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_8} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & : & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_9} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & : & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & : & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix} = [C : D]$$

indirgenmiş satır eşelon formuna dönüştürülür.

$[C : D]$ ilaveli matrisine karşılık gelen lineer denklem sistemi

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = -1$$

$$x_3 = -3$$

$$x_4 = 2$$

olduğundan verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi de

$$\mathcal{C.K} = \{(3, -1 - 3, 2)\}$$

olur. Yani, verilen lineer denklem sisteminin tek çözümü vardır.

Örnek 4.3.5

$$2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 8$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesini Gauss-Jordan eliminasyon metodu ile çözünüz.

Çözüm Verilen lineer denklem sisteminin ilaveli matrisi,

$$[A : B] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 3 & : & 8 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & : & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 3 & : & 2 \end{bmatrix}$$

olup

$$\varepsilon_1 : S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2 \quad \varepsilon_2 : S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \quad \varepsilon_3 : S_1 \rightarrow S_1 + 2S_2$$

elemanter operasyonlar ile

$$[A : B] \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 3 & : & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & : & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 3 & : & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 3 & : & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & : & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & : & 13 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & : & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & : & 13 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & : & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & -1 \end{bmatrix} = [C : D]$$

indirgenmiş satır eşelon formuna dönüştürülür. $[C : D]$ ilaveli matrisine karşılık gelen lineer denklem sistemi

$$\begin{aligned}x_1 - x_3 + 3x_4 &= 13 \\x_1 + x_2 + -2x_3 &= 5 \\0 &= -1(\text{çelişki})\end{aligned}$$

olduğundan verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi $\mathcal{C}.K=\emptyset$ olur.

Örnek 4.3.5

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_4 &= 1 \\x_1 + x_2 - x_4 &= 3 \\2x_1 + x_3 + x_4 &= 4\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm cümlesini Gauss Jordan eliminasyon metodu ile çözünüz.

Çözüm Verilen lineer denkleme ait ilaveli matris

$$[A : B] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & : & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & : & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & : & 4 \end{bmatrix}$$

olup

$$\varepsilon_1 : S_2 \rightarrow S_2 + S_1 \quad \varepsilon_2 : S_3 \rightarrow S_3 - S_2 \quad \varepsilon_3 : S_1 \rightarrow S_2$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_4 : S_1 &\rightarrow \frac{1}{2}S_1 & \varepsilon_5 : S_2 &\rightarrow S_2 + S_1 \\ S_2 &\rightarrow (-1)S_2\end{aligned}$$

elemanter operasyonlar ile

$$[A : B] \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & : & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & : & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & : & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & : & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & : & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 & : & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & : & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & : & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & : & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} = [C : D]$$

indirgenmiş satır eşelon formuna dönüştürülür.

$[C : D]$ ilaveli matrisine karşılık gelen lineer denklem sistemi

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4 &= 2 \\ x_2 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{3}{2}x_4 &= 1 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

olur. 4 bilinmeyen ve 2 denklem olduğundan $4 - 2 = 2$ parametreye ihtiyaç vardır. $x_4 = 2k \in \mathbb{R}$ ile $x_3 = 2m \in \mathbb{R}$ alınırsa $x_1 = 2 - k - m$ ve $x_2 = 1 + 3k + m$ olur. O halde verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi 2 parametrelili sonsuz çözüm ve

$$\mathbf{C.K} = \{(2 - k - m, 1 + 3k + m, 2m, 2k) \mid k, m \in \mathbb{R}\}$$

olur.

Örnek 4.3.7

$$\begin{aligned} y + 2z &= 1 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + (a^2 - 5)z &= a \end{aligned}$$

lineer denklem sistemi veriliyor.

- Hangi a koşulu için sistemin çözüm kümesi boş küme olur?
- Hangi a koşulu için sistem tutarlıdır?
- Hangi a değerleri için sistemin tek çözümü vardır?
- Hangi a değeri için sistemin tek çözümü vardır ve bu çözümde $z = -3$ olur?
- Hangi a değeri için sistemin çözüm kümesi sonsuz çoklukta eleman içerir?

Çözüm Lineer denklem sisteminin ilaveli matrisi

$$[A:B] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & \vdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \vdots & 3 \\ 1 & 1 & a^2 - 5 & \vdots & a \end{bmatrix}$$

olup

$$\varepsilon_1 : S_3 \rightarrow S_3 - S_2 \quad \varepsilon_2 : S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \quad \varepsilon_3 : S_3 + S_1 \quad \varepsilon_4 : S_2 \rightarrow S_2 - S_1$$

$$\varepsilon_5 : S_1 \rightarrow S_2$$

elemantar operasyonlar ile

$$[A:B] \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & \vdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \vdots & 3 \\ 1 & -1 & a^2 - 6 & \vdots & a - 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & -1 & \vdots & 2 \\ 0 & -1 & a^2 - 6 & \vdots & a - 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & -1 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 4 & \vdots & a - 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & \vdots & 1 \\ 1 & 0 & -3 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 4 & \vdots & a - 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 4 & \vdots & a - 2 \end{bmatrix} = [C:D]$$

ilaveli matrisine dönüştürülür.

- $a^2 - 4$ ve $a - 2 \neq 0$ ise verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olur.

$$a^2 - 4 = 0 \Rightarrow a = 2 \vee a = -2$$

olup diğer yandan $a - 2 \neq 0 \Rightarrow a \neq 2$ 'dir. Sonuç olarak $a = -2$ ise lineer denklem sisteminin çözüm kümesi $\mathcal{C}.K = \emptyset$ olur.

- Bir lineer denklem sisteminin en az bir çözümü mevcut ise tutarlıdır. Bu sebeple sistem $a^2 - 4 = 0$ fakat $a - 2 \neq 0$ için sistem tutarsızdır. Yani, sistem $\mathbb{R} - \{-2\}$ de tutarlıdır.
- Lineer denklem sisteminin katsayılar matrisinin determinant sıfırdan farklı ise verilen denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlıdır. Başka bir deyişle katsayılar matrisi regüler olmalıdır.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a^2 - 5 \end{vmatrix} = 1(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a^2 - 5 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 - (a^2 - 5) + 2(1 - 2) \\ &= 1 - a^2 + 5 - 2 \\ &= 4 - a^2 \end{aligned}$$

O halde

$$\begin{aligned} 4 - a^2 &\neq 0 \\ \Rightarrow (2 - a)(2 + a) &\neq 0 \\ \Rightarrow a \neq 2 \vee a \neq -2 \end{aligned}$$

için verilen lineer denklem sisteminin çözümü tek elemanlıdır.

- $[C : D]$ ilaveli matrisine karşılık gelen lineer denklem sistemi yazılırsa

$$\begin{aligned} x - 3z &= 1 \\ y + 2z &= 1 \\ (a^2 - 4)z &= a - 2 \end{aligned}$$

olur.

Son denklemde $z = -3$ yazılırsa

$$\begin{aligned}(a^2 - 4).(-3) &= a - 2 \\ -3a^2 + 12 &= a - 2 \\ 3a^2 + a - 14 &= 0 \\ (3a + 7)(a - 2) &= 0\end{aligned}$$

$$a = -\frac{7}{3} \text{ veya } a = 2$$

olur. Ancak (iii) çözümünden verilen lineer denklem sisteminin $a = 2$ için tek çözümü olamaz.

Demek ki $a = -\frac{7}{3}$ için verilen denklem sisteminin $z = -3$ olan tek çözümü vardır.

- $[C : D]$ ilaveli matrisine karşılık gelen lineer denklem sisteminde

$$a^2 - 4 = 0 \text{ ve } a - 2 = 0 \Rightarrow a = 2$$

ise verilen denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz çoklukta eleman içerir.

Homojen Lineer Denklem Sistemleri

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n} \text{ katsayılar matrisi ,} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1} \text{ bilinmeyen matrisi,}$$
$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{m \times 1} \text{ çözüm matrisi için}$$

$$A.X = 0$$

şeklinde tanımlı ifadeye homojen lineer denklem sistemleri ad verilir. Bu sistem (1.1.4) denklem sisteminde $1 \leq i \leq m$ için $b_i = 0$ durumudur.

Her homojen lineer denklem sistemi tutarlıdır. Çünkü, en az bir sıfır çözümü vardır. Yani;

$$X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1} \text{ çözümü denklemi gerçektir.}$$

Bu çözüme (1.4.1) denkleminin **aşıkâr çözümü** ad verilir.

Homojen lineer denklem sistemlerinde Gauss metodu veya Gauss-Jordan metodu ile çözüm yapılabilir. Ancak, elemanter operasyonların hiçbirisi ilaveli matrisin çözüm kısmını değiştiremeyeceği için sadece katsayılar matrisi ile çalışmak yeterlidir.

Homojen lineer denklem sistemlerinin aşıkâr olmayan çözümlerinin araştırılmasında bir matrisin rankı yardımıyla verilen 3 farklı sınıflandırma vardır. Bir matrisin içinden oluşturulabilen ve determinant sıfır olmayan en yüksek boyutlu karesel matris ve alt matrislerin boyutuna **matrisin rankı** denir. Bir matrisin eşelon formunda sıfırdan farklı satırların sayısı da matrisin rankına eşittir.

- **(1.4.1) denklem sisteminde $m = n$ olması hali :**

Bu durumda homojen lineer denklem sisteminin bilinmeyen sayısı ile denklem sayısı aynıdır. Dolayısıyla, bu durumun içinde 2 farklı durum söz konusudur.

- $m = n = \text{rank}A$ yani $|A| \neq 0$ ise (1.4.1) denklem sisteminin sadece aşıkâr çözümü vardır.

Örnek 4.4.1

$$\begin{aligned} x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 0 \\ 2x + y - 2z &= 0 \end{aligned}$$

homojen lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm Denklem sisteminin katsayılar matrisine Gauss-Jordan eliminasyon metodu uygulanırsa

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : S_2 &\rightarrow S_2 - S_1 & \varepsilon_2 : S_3 &\rightarrow S_3 - S_2 & \varepsilon_3 : S_3 &\rightarrow -\frac{1}{2}S_3 \\ S_3 &\rightarrow S_3 - 2S_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_4 : S_1 &\rightarrow S_1 - S_3 & \varepsilon_5 : S_2 &\rightarrow \frac{1}{3}S_2 & \varepsilon_6 : S_1 &\rightarrow S_1 + S_2 \\ S_2 &\rightarrow S_2 + 2S_3\end{aligned}$$

elemanter operasyonlar ile

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_6} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B$$

eşelon matrisi bulunur. B matrisinin rank ile A matrisinin rankı eşittir. Çünkü, elemanter satır operasyonlar bir matrisin rankını değiştirmez. Bu durumda $\text{rank} A = 3$ (Ayrıca $|A| \neq 0$ olduğu görülebilir) olduğundan verilen denklem sisteminin çözüm kümesi

$$\mathbf{C.K} = \{(0,0,0)\}$$

aşikâr çözümü olur.

- $\text{rank} A < m = n$ yani $|A| \neq 0$ ise (1.4.1) denklem sisteminin sonsuz çoklukta çözümü vardır. Bu çözüm $n - \text{rank} A$ değeri kadar parametre içerir.

Örnek 4.4.2

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 &= 0 \\ x_1 - x_3 + x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= 0\end{aligned}$$

homojen lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm Gauss-Jordan eliminasyon metodu verilen denklem sistemine

$$\begin{array}{lll} \varepsilon_1 : S_1 \rightarrow S_1 - S_2 & \varepsilon_2 : S_4 \rightarrow S_4 - S_3 & \varepsilon_3 : S_1 \rightarrow \frac{1}{6}S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 2S_2 & S_1 \rightarrow S_1 + S_3 & \\ S_4 \rightarrow S_4 - S_2 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \varepsilon_4 : S_2 \rightarrow S_2 + S_1 & \varepsilon_5 : S_1 \rightarrow S_2 & \varepsilon_6 : S_2 \rightarrow S_3 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 4S_1 & & \end{array}$$

elemanter satır işlemleri ile uygulanırsa

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & -6 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_6} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

eşelon matrisi elde edilir. $rank A = 3 < 4$ olduğundan verilen lineer denklem sisteminin $4 - 3 = 1$ parametrelili sonsuz çözümü vardır. B matrisine karşılık gelen homojen lineer denklem sistemi

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & 0 \\ x_2 + x_4 & = & 0 \\ x_3 - x_4 & = & 0 \\ 0 & = & 0 \end{array}$$

olur. $x_4 = t \in \mathbb{R}$ alırsa $x_3 = t$ ve $x_2 = -t$ olur. O halde verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi

$$\mathcal{C}.K = \{(0, -t, t, t) | t \in \mathbb{R}\}$$

olur.

- (1.4.1) denklem sisteminde $m > n$ olması hali :

Bu durumda homojen lineer denklem sisteminde denklem sayısı bilinmeyen sayısından fazladır. Dolayısıyla, aşağıda verilecek 2 farklı hal için inceleme yapılmalıdır.

- $\text{rank}A = n < m$ ise (1.4.1) denklem sisteminin sadece aşıkâr çözümü vardır.

Örnek 4.4.3

$$\begin{aligned} x - 3y &= 0 \\ 2x + y &= 0 \\ 3x - 2y &= 0 \end{aligned}$$

homojen lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm Gauss-Jordan metodu verilen homojen lineer denklem sistemine

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : S_2 &\rightarrow S_2 - 2S_1 & \varepsilon_2 : S_3 &\rightarrow S_3 - S_2 & \varepsilon_3 : S_2 &\rightarrow \frac{1}{7}S_2 & \varepsilon_4 : S_1 &\rightarrow S_1 + 3S_2 \\ S_3 &\rightarrow S_3 - 3S_1 \end{aligned}$$

elemanter satır işlemleri ile uygulanırsa

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 7 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

eşelon matrisi elde edilir. $\text{rank}A = 2 < 3$ olduğundan verilen lineer denklem sisteminin sadece aşıkâr çözümü vardır. B eşelon matrisine karşılık gelen homojen denklem sistemi

$$x = 0$$

$$y = 0$$

$$0 = 0$$

olup bu sonucu doğrular.

- $rank A < n < m$ ise (1.4.1) denklem sisteminin $n - rank A$ parametre içeren sonsuz çözümü vardır.

Örnek 4.4.4

$$x + 2y + 3z = 0$$

$$2x + 3y + z = 0$$

$$x + y - 2z = 0$$

$$y + 5z = 0$$

homojen lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm Gauss-Jordan eliminasyon metodu verilen denklem sistemine

$$\varepsilon_1 : S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \quad \varepsilon_2 : S_3 \rightarrow S_3 - S_2 \quad \varepsilon_3 : S_1 \rightarrow S_1 - 2S_4 \quad \varepsilon_4 : S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \quad \varepsilon_5 : S_2 \rightarrow S_4$$

$$S_2 \rightarrow S_2 - S_4$$

elemanter satır operasyonlar uygulanarak

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

eşelon matrisi elde edilir. $rank A = 2 < 3 < 4$ olduğundan verilen denklem sisteminin $3 - 2 = 1$ parametrelili sonsuz çözümü vardır. Bu çözüm B matrisine karşılık gelen homojen lineer

denklem sistemi olan

$$\begin{aligned}x - 7z &= 0 \\y + 5z &= 0 \\0 &= 0 \\0 &= 0\end{aligned}$$

yardımla $z = t \in \mathbb{R}$ olmak üzere $x = 7t$ ve $y = -5t$ olur. Sonuç olarak, denklem sisteminin

$$\mathcal{C.K} = \{(7t, -5t, t) | t \in \mathbb{R}\}$$

dir.

- (1.4.1) denklem sisteminde $\text{rank} A < m < n$ olması hali:

Bu durumda homojen lineer denklem sisteminde bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazladır. $n - \text{rank} A$ parametre içeren sonsuz çözüm vardır.

Örnek 4.4.4

$$\begin{aligned}x + y - z &= 0 \\x - 2y + 5z &= 0\end{aligned}$$

homojen lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm Gauss-Jordan eliminasyon metodu ile verilen denklem sistemi

$$\varepsilon_1 : S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \quad \varepsilon_2 : S_2 \rightarrow -\frac{1}{3}S_2 \quad \varepsilon_3 : S_1 \rightarrow S_1 - S_2$$

elemanter satır işlemleri ile

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = B$$

eşelon matrisine dönüştürülür. B matrisini temsil eden

$$\begin{aligned}x + z &= 0 \\ y - 2z &= 0\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminden $z = t \in \mathbb{R}$ alınırsa $x = -t$ ve $y = 2t$ olur. Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi bu durumda

$$\mathcal{C.K} = \{(-t, 2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

şeklindedir.

Cramer Metodu

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}_{n \times m}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} b \\ b \\ \vdots \\ b \end{bmatrix}_{n \times 1} \text{ olmak üzere}$$

$$A.X = B$$

lineer denklem sistemi verilsin. A katsayılar matrisinde, i. sütunun çıkarılıp yerine B çözüm matrisinin elemanlarının olduğu sütunun yazılmasıyla elde edilen matrisler

$$A_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}_{n \times n}, A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}_{n \times n}, A_n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

olmak üzere $|A| \neq 0$ ise

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|},$$

dir. Bu durumda (1.5.1) denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı ve

$$\mathbf{C.K} = \left\{ \left(\frac{|A_1|}{|A|}, \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, \frac{|A_n|}{|A|} \right) \right\}$$

olur.

Örnek 4.5.1

$$x + 2y + z = 1$$

$$x - 3y - z = 2$$

$$3x + y + 2z = 6$$

lineer denklem sistemini cramer metodu ile çözünüz.

Çözüm: Verilen lineer denklem sisteminin katsayılar matrisinin determinantı

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$$

olduğundan denklem sisteminin tek çözümü vardır. Diğer yandan

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \\ 6 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -5, \quad |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 5, \quad |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -10$$

olduğundan Cramer metodu ile

$$x = \frac{|A_1|}{|A|} = 1, \quad y = \frac{|A_2|}{|A|} = -1, \quad z = \frac{|A_3|}{|A|} = 2,$$

olur.

Dikkat Edelim! $|A| = 0$ ve $|A_i|$ değerlerinin hepsi $1 \leq i \leq n$ için sıfır ise sistemin çözümü tanımsızdır.

$|A| = 0$ ve $|A_i|$ değerlerinin en az biri sıfırdan farklı ise sistemin çözümü mümkün değildir.

Tanım 4.5.1 (1.5.1) lineer denklemi sisteminde $|A|=0$ ise matrisin karesel alt matrislerinin determinantlarına bakılır. Bu durumda determinant sıfırdan farklı olan en büyük boyutlu matrisin determinantına **matrisin rankı** ve rankı veren determinanta da **matrisin asal determinantı** ad verilir.

$rank A = r$ ise $n - r$ tane parametre belirlenerek geri kalan bilinmeyen ile Cramer metodu uygulanır. Rank belirleyen determinant oluşturan elemanları temsil eden bilinmeyenlere **asal değişkenler** diğerlerine **keyfi değişkenler** ad verilir.

Örnek 4.5.2

$$\begin{aligned}x + 3y &= 7 \\x - 2y + z &= -1 \\4x - 3y + 3z &= 4\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm Verilen denklem sisteminde

$$\begin{aligned}|A| &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 4 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -9 + 9 = 0\end{aligned}$$

olduğundan $rank A < 3$ olur.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \text{ olduğundan } rank A = 2' \text{ dir. Bu sebeple } z = t \in \mathbb{R} \text{ alınırsa}$$

$$\begin{aligned}x + 3y &= 7 \\x - 2y &= -1 - t\end{aligned}$$

olur. $\Delta \neq 0$ olduğundan Cramer metodu kullanılabilir.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -1-t & -2 \end{vmatrix} = 3t - 11 \quad \text{ve} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 1 & -1-t \end{vmatrix} = -8 - t$$

determinantlar yardımıyla Cramer kuralından

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{11-3t}{5} \quad , \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{t+8}{5} \quad , \quad z = t$$

olur. O halde sistemin çözüm kümesi

$$\mathcal{C.K} = \left\{ \left(\frac{11-3t}{5}, \frac{t+8}{5}, t \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

tek parametrelili sonsuz çözümü içerir.

Gözden Geçirelim.

1. Aşağıda verilen denklemlerin kaç tanesi lineer denklem değildir?

$$3x + y - 5z = 4 \quad \sin x + 3y - z = 5 \quad \pi x - \sqrt{2}y + z = 9$$

$$x^2 + \frac{3}{y} - z^3 = 5 \quad \sqrt{x} - y + z = 0 \quad xy - \log z = 0$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Aşağıda verilen 2 bilinmeyenli lineer denklemlerin kaç tanesi TUTARLI lineer denklem değildir?

$$\begin{array}{lll} x - 2y = 0 & 3x + y = 4 & x + y = 4 \\ 2x - 4y = 0 & 2x - y = 6 & 2x + 4y = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 3x - y = 4 & 3x - y = 9 & 3x - y = 0 \\ 2x - y = 5 & 2x - y = 5 & 2x - y = 0 \\ x + y = 7 & x + y = 7 & x + y = 0 \end{array}$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Aşağıda verilen 3 bilinmeyenli lineer denklemlerin kaç tanesi TUTARLI lineer denklem değildir?

$$\begin{aligned}x + y - z &= 0 \\ 2x - y &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 1 \\ 2x - 4y &= 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= z \\ x &= y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 0 \\ x + y + 3z &= 0 \\ 2x - y + 4z &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 7 \\ x + y + 3z &= 10 \\ x + 3y - z &= -4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 7 \\ x + y + 3z &= 10 \\ 3y + 2z &= 3\end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. 2 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}x - 2y &= 4 \\ 2x - 4y &= 8\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir?

- A) $\{(2,1)\}$ B) $\{(2,-1)\}$ C) $\emptyset$ D) $\{(2k+1, k-2): k \in \mathbb{R}\}$
E) $\{(2k+4, k): k \in \mathbb{R}\}$

5. 3 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}2x - y - 4z &= 3 \\ \lambda x + 2y + z &= 8 \\ x - y + 2z &= -4\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin tek elemanlı çözümü yok ise $\lambda \in \mathbb{R}$ değeri kaç olmalıdır?

- A) 2 B) $\frac{7}{4}$ C) $-\frac{7}{6}$ D) -2 E) $-\frac{17}{6}$

6. 3 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}x - 2z &= -2 \\ x - 3y &= 5 \\ 2y + z &= 0\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir?

- A) $\{(2,1,-2)\}$ B) $\emptyset$ C) $\{(2,-1,2)\}$ D) $\{(2k-2, k+1, k): k \in \mathbb{R}\}$
E) $\{(3k+5, k, k+2): k \in \mathbb{R}\}$

7. 3 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}x + y - z &= 0 \\ 2x - y &= 0 \\ y + z &= 0\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir?

- A) $\{(k, 2k, -2k): k \in \mathbb{R}\}$ B) $\emptyset$ C) $\{(2,4,-4)\}$ D) $\{(k, -2k, 2k): k \in \mathbb{R}\}$
E) $\{(2,1,3)\}$

8. 3 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 0 \\ x + y + z &= 0 \\ \lambda x - y + 2z &= 0\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin sadece aşıkâr çözümü mevcut ise $\lambda \in \mathbb{R}$ değeri için gerekli koşul hangisidir?

A) $\lambda \neq -2$ B) $\lambda \neq -1$ C) $\lambda \neq 0$ D) $\lambda \neq 1$ E) $\lambda \neq 2$

9. 4 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_4 &= 5 \\2x_1 + x_3 + x_4 &= 3 \\x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= -2 \\3x_1 + x_2 + x_3 &= 8\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi için hangisi doğrudur?

- A) $\{(k + 4, k + 2, m - 7, 2k - 1, m): k, m \in \mathbb{R}\}$
B) $\{(5 + m - k, k, 2k - 3m - 7, m): k, m \in \mathbb{R}\}$
C) $\{(k + 1, k + 3, 2, 2k - 1): k \in \mathbb{R}\}$
D) $\emptyset$
E) $\{(2, 4, -4, 1)\}$

10. 3 bilinmeyenli

$$\begin{aligned}y + 2z &= 3 \\x + 2y + z &= 5 \\2x + 2y + (\lambda^2 - 3)z &= \lambda + 3\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise $\lambda \in \mathbb{R}$ değeri kaç olmalıdır?

A) $\lambda = -2$ B) $\lambda = -1$ C) $\lambda = 0$ D) $\lambda = 1$ E) $\lambda = 2$

Cevap Anahtarı-

1-) D 2-) B 3-) A 4-) E 5-) E 6-) C 7-) A 8-) E 9-) B 10-) B

5 Düzlemde ve Uzayda Vektörler

Öğrenme Hedefleri

1. Düzlemde ve uzayda vektör kavramını ve cebirsel özelliklerini öğrenme.
2. Vektör uzayı tanımını ve baz ve boyut kavramını öğrenme.
3. Dik izdüşüm ve dik uzay teorisini kavrama.
4. Vektörler yardımıyla düzlemde ve uzayda analitik geometri örneklerinin farkına varma.

Fizikte, coğrafya, geometri gibi alanlarda vektörlere dair önemli uygulama alanları vardır. Örneğin;

- Fizik alanında sıcaklık, hız, ivme, hareketler, manyetizma vb...
- Geometri alanında açı, uzunluk, alan, koordinatlama, hacim vb...
- Coğrafya alanında GPS, dünya haritasının çizilmesi, rüzgar hareketleri vb...

konularda vektörlere rastlamak mümkündür.

Bu bölümde iki ve üç boyutlu reel uzayda (herhangi bir cisim üzerinde de kurulabilir. Örneğin; kompleks sayılar cismi üzerinde kurulursa kompleks uzay olur.) vektörler geometrik ve cebirsel özellikleri ile birlikte ele alınacaktır. İki boyutlu reel uzay düzlem olarak adlandırılacaktır.

Araştırılmalı ! Cisim nedir ve cebirsel özellikleri nelerdir?

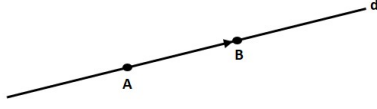
Vektörler geometrik olarak yönlü doğru parçaları olarak gösterilirler. Doğada yünü, doğrultusu ve şiddeti olan herşey vektör gibi düşünülebilir.

Bu bölümdeki Öğrenme Hedefleri aşağıda verilmiştir.

5.1 Vektörler

Tanım 5.1.1 Düzlemde veya uzayda bir d doğrusu üzerinde A ve B noktaları verilsin. $[AB]$ doğru parçası Şekil 5.1.1’de görüldüğü gibi A noktasından B noktasına yönlendirilsin. Bu şekilde tanımlı doğru parçalarına **yönlü doğru parçası** adı verilir. AB yönlü

doğru parçası $\vec{AB}$ ile gösterilir. Burada A başlangıç noktası ve B bitim noktası olarak adlandırılır.



Şekil 5.1.1 Yönlü Doğru Parçası

Şekil 5.1.1 de görülen l doğrusuna $\vec{AB}$ yönlü doğru parçasının **taşıyıcısı**, l doğrusunun konumuna da $\vec{AB}$ 'nin yönlü doğru parçasının **doğrultusu** adı verilir.

A ve B noktaları arası uzaklığa, $\vec{AB}$ yönlü doğru parçasının **uzunluğu** denir ve $d(A,B)$ ile gösterilir. Burada d uzayın metriği olarak göz önüne alınır. Bu bölüm boyunca A ve B noktaları arası uzaklık

$$d(A,B) = \left| \vec{AB} \right|$$

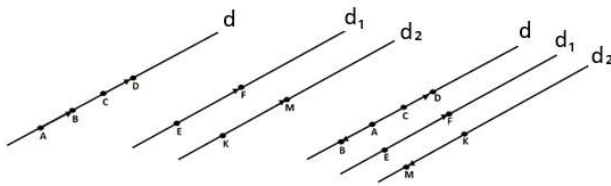
ya da

$$d(A,B) = \left\| \vec{AB} \right\|$$

ile gösterilecektir ve Öklid metriği göz önüne alınacaktır.

Sonuç olarak, bir yönlü doğru parçası ; yönü, uzunluğu ve doğrultusu ile bellidir.

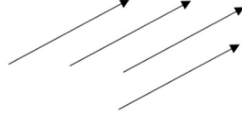
Tanım 5.1.2 Taşıyıcıları aynı veya paralel olan yönlü doğru parçalarına **paralel yönlü doğru parçaları** (Şekil 5.1.2) denir. Diğer yandan taşıyıcıları aynı ve yönleri zıt (veya birbirine paralel olan) yönlü doğru parçalarına, **zıt yönlü doğru parçaları** (Şekil 5.1.2) denir.



Şekil 5.1.2 Paralel ya da zıt yönlü doğru parçaları

Dikkat Edelim ! Başlangıç ve bitim noktası aynı olan yönlü doğru parçaları $\vec{AA}, \vec{BB}, \dots$ vb olarak gösterilir. Bu tür yönlü doğru parçalarının uzunluğu 0, yönü ve doğrultusu belirsizdir.

Tanım 5.1.3 Aynı doğrultu, yön ve uzunluğa sahip olan yönlü doğru parçalarına, **eş yönlü doğru parçaları** adı verilir. (Şekil 5.1.3)



Şekil 5.1.3 Eş Yönlü Doğru Parçaları

Eş yönlü $\vec{AB}$ ve $\vec{CD}$ doğru parçaları

$$\vec{AB} \equiv \vec{CD} \quad (5.1.1)$$

biçiminde gösterilir. Şekil 5.1.2-a' da verilen yönlü doğru parçaları için

1. $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$ ise $\vec{AB} \equiv \vec{CD}$
2. $|\vec{EF}| = |\vec{KM}|$ ise $\vec{EF} \equiv \vec{KM}$.

olur. Burada $\equiv$, düzlemde veya uzayda yönlü doğru parçaları kümesinde tanımlı **paralellik bağıntısı** olarak adlandırılır.

Hatırlayalım ! A ve B boştan farklı iki küme olsun

$$A \times B = \{(x, y) | x \in A \text{ ve } y \in B\}$$

sıralı ikililerinin kümesine A ve B kümelerinin **kartezyen çarpım kümesi** denir. $A \times B$ kümesinin her bir alt kümesine A dan B ye bir **bağıntı** adı verilir.

Boştan farklı bir A kümesinde tanımlı $\beta \subset A \times A$ bağıntısı;

1. Yansıma : $\forall a \in A$ için $(a, a) \in \beta$
2. Simetri : $\forall a, b \in A$ için $(a, b) \in \beta$ iken $(b, a) \in \beta$
3. Geçişme: $\forall a, b, c \in A$ için $(a, b) \in \beta$ ve $(b, c) \in \beta$ iken $(a, c) \in \beta$

özelliklerini gerçekleştiriyorsa β bağlantısına bir **denklik bağlantısı** adı verilir.

Sonuç 5.1.1. Yönlü doğru parçaları kümesinde tanımlı $\equiv$ paralellik bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. Dolayısıyla bu bağıntı yönlü doğru parçaları kümesini denklik sınıflarına ayırır.

Tanım 5.1.4 Bir yönlü doğru parçasının paralellik bağıntısı ile elde edilen denklik sınıflarının herbirine bir **vektör** adı verilir. Vektörler $\vec{u}, \vec{v}, \vec{\alpha}, \vec{\beta}, \dots$ gibi semboller ile gösterilir. Bir $\vec{u}$ vektörü, bir $\vec{AB}$ yönlü doğru parçası ile aynı denklik sınıfına ait tüm yönlü doğru parçalarının temsilcisi olur.

Tanım 5.1.5 Başlangıç ve bitim noktası aynı olan vektörlere **sıfır vektörü** adı verilir ve $\vec{AA} \equiv \vec{BB} \equiv \dots \vec{0}$ ile gösterilir. Sıfır vektörü, düzlemde $\vec{0} = (0,0)$ şeklinde gösterilirken uzayda $\vec{0} = (0,0,0)$ şeklinde gösterilir.

Tanım 5.1.6 Bir $\vec{u}$ vektörünün uzunluğu (normu) $\|\vec{u}\|$ veya $|\vec{u}|$ şeklinde gösterilir. Normu (uzunluğu) 1 birim olan her vektöre **birim vektör** adı verilir.

Tanım 5.1.7 Yönü, doğrultusu ve uzunluğu aynı olan vektörlere **eş vektörler** adı verilir. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ iki eş vektör ise $\vec{u} = \vec{v}$ ile gösterilir.

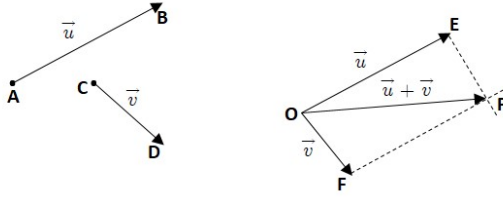
Tanım 5.1.8 V vektör kümesi olmak üzere $u, v \in V$ vektörlerinin toplamı

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ u, v &\rightarrow u + v \end{aligned} \quad (5.1.2)$$

bir iç işlemdir ve kapalıdır. Bu işlem **vektörlerde toplama işlemi** olarak adlandırılır. Geometrik olarak vektörlerde toplama işlemi 2 farklı metod ile yapılır.

i. Paralelkenar Metodu

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri başlangıç noktaları sabit bir O noktası olacak şekilde taşınır Bu iki vektörün her birinin bitim noktasından diğerine paralel çizilir ve çizilen paralellerin kesim noktası P olarak adlandırılır. Başlangıç noktası O ve bitim noktası P olan vektör (köşegen vektörü) $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin toplamı olan $\vec{u} + \vec{v}$ vektörü olur. (Şekil 5.1.4)



Şekil 5.1.4 Paralelkenar Metodu

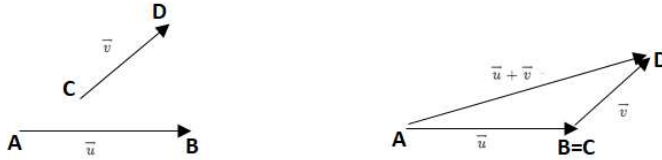
Şekil 5.1.4'e göre

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{OE} + \vec{OF} = \vec{OP} = \vec{u} + \vec{v}$$

olur.

ii. **Uç Uca Ekleme Metodu (Çokgen Metodu)**

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin toplamını bulmak için $\vec{u}$ vektörünün bitim noktası $\vec{v}$ vektörünün başlangıç noktası olacak şekilde $\vec{v}$ vektörü taşınır. Bu durumda başlangıç noktası $\vec{u}$ vektörünün başlangıç noktası, bitim noktası $\vec{v}$ vektörünün bitim noktası olan vektör $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörlerinin toplamı olan $\vec{u} + \vec{v}$ vektörü olur. (Şekil 5.1.5). İki den fazla vektör için de aynı işlem devam ettirilebilir.



Şekil 5.1.5 Uç uca ekleme metodu

Şekil 5.1.5'e göre açıkca görülür ki;

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD} \quad (5.1.3)$$

olur.

Teorem 5.1.1 V vektör kümesinde vektörlerde toplama işlemi özellikleri şu şekildedir.

Kapalılık : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ için $\vec{u} + \vec{v} \in V$

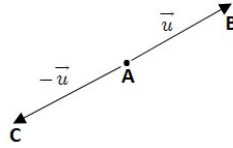
Birleşme : $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ için $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$

Birim (Etkisiz) Eleman : $\forall \vec{u} \in V$ için $\vec{u} + \vec{o} = \vec{o} + \vec{u} = \vec{u}$ olacak şekilde $\vec{o} \in V$

vardır. Burada $\vec{o}$ vektörlerde toplama işlemine göre birim (etkisiz) elemandır.

Ters Eleman : $\forall \vec{u}, \in V$ için $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}$ olacak şekilde $-\vec{u} \in V$ vardır. Burada $-\vec{u}$, vektörlerde toplama işlemine göre $\vec{u}$ vektörünün tersi olur.

$\vec{u}$ vektörü, $-\vec{u}$ vektörü ile aynı uzunlukta, aynı doğrultuda fakat zıt yönde olan vektördür. (Şekil 5.1.6)



Şekil 5.1.6 Bir vektörün toplama işlemine göre tersi

Şekil 5.1.6'dan açıktır ki

$$-\vec{u} = -\vec{AB} = \vec{BA} = \vec{AC} = -\vec{CA} \quad (5.1.4)$$

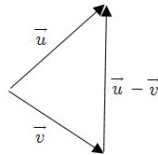
olur.

Değişme : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ için $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ özelliklerini gerçekler. Dolayısıyla $(V, +)$ ikilisi bir Abellian grup olur.

Tanım 5.1.9 $\vec{u}, \vec{v} \in V$ olmak üzere $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin farkı

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) \quad (5.1.5)$$

eşitliği ile tanımlanır. $\vec{u} - \vec{v}$ vektörü geometrik olarak başlangıç noktası çakışık olmak üzere, başlangıç noktası $\vec{v}$ vektörünün bitim noktası ve bitim noktası $\vec{u}$ vektörünün bitim noktası olan vektördür. (Şekil 5.1.7)

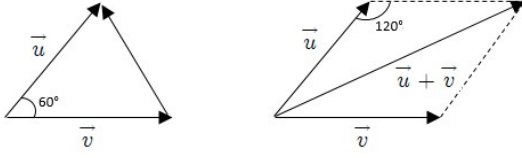


Şekil 5.1.7 Fark Vektörü

Örnek 5.1.1 Düzlemde aralarındaki açı $\frac{\pi}{3}$ radyan olan iki birim vektör $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ olsun.

$\vec{u} + \vec{v}$ ve $\vec{u} - \vec{v}$ vektörlerinin uzunluklarını bulunuz.

Çözüm Kosinüs teoreminden



$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos 120^\circ \\ &= 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3\end{aligned}$$

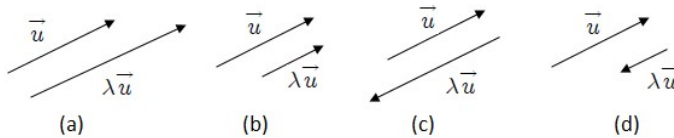
ve

$$\begin{aligned}\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos 60^\circ \\ &= 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 1\end{aligned}$$

olduğundan $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{3}$ ve $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 1$ olur.

Tanım 2.1.10 Sıfırdan farklı bir $\vec{u}$ vektörü ve sıfırdan farklı bir λ reel sayısı skalar verilsin.

1. $\lambda > 1$ ise $\lambda \vec{u}$ vektörü, $\vec{u}$ vektörü ile aynı yönde, aynı doğrultuda ve daha uzun bir vektördür. (Şekil 5.1.8-(a))
2. $0 < \lambda < 1$ ise $\lambda \vec{u}$ vektörü, $\vec{u}$ vektörü ile aynı yönde, aynı doğrultuda ve daha kısa bir vektördür. (Şekil 5.1.8-(b))
3. $\lambda < -1$ ise $\lambda \vec{u}$ vektörü, $\vec{u}$ vektörü ile zıt yönde, aynı doğrultuda ve daha uzun bir vektördür. (Şekil 5.1.8-(c))
4. $-1 < \lambda < 0$ ise $\lambda \vec{u}$ vektörü, $\vec{u}$ vektörü ile zıt yönde, aynı doğrultuda ve daha kısa bir vektördür. (Şekil 5.1.8-(d))



Şekil 5.1.8 Bir vektör ile bir reel sayının çarpımı

Dikkat Edelim ! $\lambda \vec{u} = \vec{0}$ olması için gerek ve yeter şart $\lambda = 0$ veya $\vec{u} = \vec{0}$ olmasıdır.

Teorem 5.1.2 V vektör kümesinde bir vektör ile bir skaların çarpımı (dış işlem)

$$\begin{aligned} \cdot: \mathbb{R} \times V &\rightarrow V \\ \lambda, \vec{u} &\rightarrow \lambda \cdot \vec{u} \end{aligned}$$

dönüşümü ile tanımlanır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- D1. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \forall \vec{u} \in V$ için $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot \vec{u} = \lambda_1 \cdot \vec{u} + \lambda_2 \cdot \vec{u}$
D2. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ için $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$
D3. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \forall \vec{u} \in V$ için $(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \vec{u} = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot \vec{u}) = \lambda_2 \cdot (\lambda_1 \cdot \vec{u})$
D4. $\forall \vec{u} \in V$ için $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$

Sonuç 2.1.2 V boştan farklı bir vektör kümesi $+$ ve $\cdot$ işlemleri ile birlikte verilsin. V kümesi $\mathbb{R}$ reel sayılar cismi üzerinde bir vektör uzayı olur. Bir vektör uzayı bir cisim üzerinde $A_1, A_2, \dots, A_5$ ve $D_1, \dots, D_4$ özelliklerini sağlayan bir cebirsel yapıdır.

Araştıralım ! Cebir nedir? Hangi özelliklere sahiptir?

5.2 Reel Düzlemde Vektörler

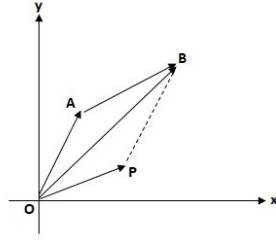
Analitik düzlemin $A_1, \dots, A_5$ ve $D_1, \dots, D_4$ özelliklerini sağladığı ve $\mathbb{R}$ reel sayılar cismi üzerinde bir reel vektör uzayı olduğu kolayca görülebilir.

Bu bölümde, iki boyutlu reel vektör uzayı analitik düzlem olarak da adlandırılacaktır. Analitik düzlemde verilen bir $\vec{u}$ vektörü $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ şeklinde ifade edilir.

Tanım 5.2.1 Analitik düzlemde $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktaları verildiğinde $\overrightarrow{AB}$ vektörü ile eş, başlangıç noktası orijin olan $\vec{OP}$ vektörüne $\vec{AB}$ vektörünün **konum vektörü** adı verilir.

$$\vec{OP} = \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) \quad (5.2.1)$$

olur.



Şekil 5.2.1 Konum Vektörü

Tanım 5.2.2 Analitik düzlemde $\vec{u} = (u_1, u_2)$ ve $\vec{v} = (v_1, v_2)$ vektörleri için eşitlik, toplama ve skalar ile çarpma işlemleri, sırasıyla,

Eşitlik : $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ eş vektörler $\Leftrightarrow u_1 = v_1$ ve $u_2 = v_2$

Toplama : $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörlerinin toplamı

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \quad (5.2.2)$$

Skalar ile Çarpma : $\vec{u}$ vektörü ile bir λ skalar sayısının çarpımı

$$\lambda \cdot \vec{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2) \quad (5.2.3)$$

şeklinde tanımlanır.

Örnek 5.2.1 $\vec{u} = (2, -3) \in \mathbb{R}^2$ ve $\vec{v} = (1, 2) \in \mathbb{R}^2$ olsun. Bu durumda

$$\vec{u} + \vec{v} = (2, -3) + (1, 2) = (2 + 1, -3 + 2) = (3, -1)$$

$$3\vec{u} = 3(2, -3) = (3 \cdot 2, 3 \cdot (-3)) = (6, -9)$$

$$-\frac{1}{2}\vec{v} = -\frac{1}{2}(1, 2) = \left(-\frac{1}{2} \cdot 1, -\frac{1}{2} \cdot 2\right) = \left(-\frac{1}{2}, -1\right)$$

olur.

Teorem 5.2.1 Analitik düzlemde bir $\vec{u}$ vektörünün uzunluğu bu vektörün konum vektörünün bitim noktasının orijine uzaklığıdır ve $\|\vec{u}\|^2$ ile gösterilir. $\vec{u} = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ için

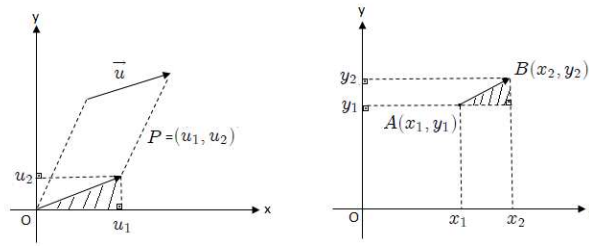
$$\left\| \vec{OP} \right\| = \left\| \vec{u} \right\| = \sqrt{(u_1)^2 + (u_2)^2} \quad (5.2.4)$$

olur. (Şekil 5.2.2-a)

Diğer yandan, analitik düzlemde $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktaları arası uzaklık

$$d(A, B) = \left\| \vec{AB} \right\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (5.2.5)$$

eşitliği ile bulunur. (Şekil 5.2.2-b)



Şekil 5.2.2 Düzlemde norm ve uzaklık

Dikkat Edelim ! $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ ve $\lambda \in \mathbb{R}$ için $\left\| \lambda \cdot \vec{u} \right\| = |\lambda| \cdot \left\| \vec{u} \right\|$ gerçekleşir. Ancak $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ ve $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ için $\left\| \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v} \right\| = |\lambda| \left\| \vec{u} \right\| + |\mu| \left\| \vec{v} \right\|$ eşitliği her zaman gerçekleşmez.

Örnek 5.2.2 $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{u} = (-3, k) \in \mathbb{R}^2$ olsun $\left\| \vec{u} \right\| = 5$ br ise k değerini bulunuz.

Çözüm (5.2.4) denkleminde

$$\left\| \vec{u} \right\| = \sqrt{(-3)^2 + k^2} = 5$$

olup $k = 4$ veya $k = -4$ olarak bulunur.

Örnek 5.2.3 Analitik düzlemde $A(-1, 3)$ ve $B(3, 1)$ noktaları arası uzaklık kaçtır?

Çözüm (5.2.5) denkleminde

$$d(A, B) = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (1 - 3)^2} = 2\sqrt{5}$$

olur.

Örnek 5.2.4 $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{u} = (2a - b, 5) \in \mathbb{R}^2$ ve $\vec{v} = (7, a + b) \in \mathbb{R}^2$ vektörleri eş vektörler ise $a.b$ değeri kaçtır?

Çözüm $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri eş vektörler ise

$$2a - b = 7 \quad \text{ve} \quad a + b = 8$$

olmalıdır. İkinci denklemden $b = 8 - a$ olup bu değer birinci denklemde yerine yazılırsa $a = 5$ olur. $a = 5$ değeri herhangi bir denklemde yerine yazılırsa $b = 3$ elde edilir. Buradan da $a.b = 15$ bulunur.

Örnek 5.2.5 $\vec{u} = (-3, 2) \in \mathbb{R}^2$ ve $\vec{v} = (1, 4) \in \mathbb{R}^2$ olmak üzere $2\vec{u} - 3\vec{v}$ vektörünü hesaplayınız.

Çözüm Verilen vektörler için

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = 2(-3, 2) - 3(1, 4)$$

$$= (2 \cdot (-3), 2 \cdot 2) - (3 \cdot 1, 3 \cdot 4)$$

$$= (-6, 4) - (3, 12)$$

$$= (-6 - 3, 4 - 12)$$

$$= (-9, -8)$$

olarak hesaplanır.

Örnek 5.2.6 Analitik düzlemde $A(-1, 2)$, $B(2, -3)$ ve $C(1, -1)$ olmak üzere $2\vec{AB} - 3\vec{BC}$ vektörünü bulunuz.

Çözüm (5.2.1) denkleminde

$$2\vec{AB} - 3\vec{BC} = 2(\vec{OB} - \vec{OA}) - 3(\vec{OC} - \vec{OB})$$

$$= 5\vec{OB} - 2\vec{OA} - 3\vec{OC}$$

$$= 5(2, -3) - 2(-1, 2) - 3(1, -1)$$

$$= (10, -15) - (-2, 4) - (3, -3)$$

$$= (9, -16)$$

olur.

Teorem 5.2.2 Sıfırdan farklı $\vec{u} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2) \in \mathbb{R}^2$ ve $\vec{v} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2) \in \mathbb{R}^2$ vektörleri için

$\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$ olmak üzere

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} = \lambda \vec{v} \quad (5.2.6)$$

gerçeklenir. Diğer yandan determinant özellikleri yardımıyla

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \det(u, v) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (5.2.7)$$

olduğu da açıktır.

Örnek 5.2.7 $a \in \mathbb{R}$ olmak üzere analitik düzlemde $A(-1, 2), B(3, 4), C(0, -2)$ ve $D(a - 2, 2a + 1)$ noktaları veriliyor. $\vec{AB} \parallel \vec{DC}$ ise a değerini bulunuz.

Çözüm 5.2.1 denkleminde

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (3 - (-1), 4 - 2) = (4, 2)$$

ve

$$\vec{DC} = \vec{OC} - \vec{OD} = (0 - (a - 2), -2 - (2a + 1)) = (2 - a, -3 - 2a)$$

olur. $\vec{AB}$ ve $\vec{DC}$ vektörleri paralel olduğundan (5.2.7) uyarınca

$$\det(\vec{AB}, \vec{DC}) = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 - a & -3 - 2a \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 4(-3 - 2a) - 2(2 - a) = 0$$

$$\Rightarrow a = -\frac{8}{3}$$

sonucuna ulaşılır.

Araştırılmalı ! İki vektör paralel ise lineer bağımlıdır. Vektörlerin lineer bağımlılığı nedir?

Sonuç 5.2.1 $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ vektörü ile aynı yönde ve aynı doğrultuda olan birim vektör $\frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$ vektörüdür. Diğer yandan $\vec{u}$ vektörü ile zıt yönde ve aynı doğrultuda olan birim vektör $-\frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$ vektörüdür.

Örnek 5.2.8 $\vec{u} = (-3, 4) \in \mathbb{R}^2$ vektörü için $\|\vec{u}\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$ olduğundan $\vec{u}$

vektörü ile

- aynı doğrultu ve aynı yönde birim vektör

$$\frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u} = \frac{1}{5} \cdot (-3, 4) = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

- aynı doğrultu ve zıt yönde birim vektör

$$-\frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u} = -\frac{1}{5} \cdot (-3, 4) = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

- aynı doğrultu ve aynı yönde uzunluğu 2 birim olan vektör

$$2 \cdot \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u} = 2 \cdot \frac{1}{5} \cdot (-3, 4) = \left(-\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right)$$

olur.

Örnek 5.2.9 $\vec{u} = (4, 3) \in \mathbb{R}^2$ ve $\vec{v} = (2, 4) \in \mathbb{R}^2$ için $\|2\vec{u} - 3\vec{v}\|$ değerini hesaplayınız.

Çözüm $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri için

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = 2(4, 3) - 3(2, 4) = (8, 6) - (6, 12) = (2, -6)$$

olup

$$\|2\vec{u} - 3\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = 2\sqrt{10}$$

olur. Diğer yandan

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ ve } \|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

değerlerinden

$$\|2\vec{u} - 3\vec{v}\| \neq 2\|\vec{u}\| - 3\|\vec{v}\|$$

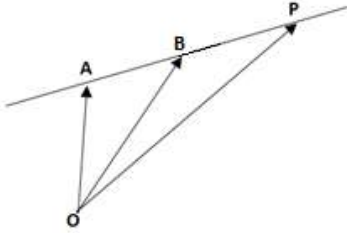
eşitsizliği açıktır.

Araştırılmalı ! $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ve $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ için $\|\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{u}\| + |\mu| \cdot \|\vec{v}\|$ eşitliği hangi

durumlarda gerçekleşir?

Örnek 5.2.10 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $A(a_1, a_2)$ ve $B(b_1, b_2)$ noktalarından geçen doğru denklemini yazınız.

Çözüm



Doğru üzerinde bir referans $P(x, y)$ noktası alınır. $\vec{AP} \parallel \vec{AB}$ olduğundan $\vec{AP} = \lambda \cdot \vec{AB}$ olacak şekilde $\lambda \in \mathbb{R}$ vardır. Burada, $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$ şeklindedir.

Diğer yandan

$$\begin{aligned}\vec{OP} &= \vec{OA} + \vec{AP} \dots \text{ve} \dots \vec{AP} = \lambda \vec{AB} \\ \Rightarrow \vec{OP} &= \vec{OA} + \lambda \vec{AB} \\ \Rightarrow \vec{OP} &= \vec{OA} + \lambda (\vec{OB} - \vec{OA}) \\ \Rightarrow \vec{OP} &= (1 - \lambda) \vec{OA} + \lambda \vec{OB} \quad ; 1 - \lambda = \mu \text{ alırsa} \\ \Rightarrow \vec{OP} &= \mu \vec{OA} + \lambda \vec{OB}, \lambda + \mu = 1\end{aligned} \tag{5.2.9}$$

(5.2.8) denklemi A ve B noktalarından geçen doğrunun **vektörel denklemi** ve (5.2.9) denklemi bir P noktasının A ve B noktalarından geçen doğrunun üzerinde bulunma koşuludur.

(5.2.8) denkleminde

$$\begin{aligned}(x, y) &= (a_1, a_2) + \lambda(b_1 - a_1, b_2 - a_2) \\ (x, y) &= (a_1 + \lambda(b_1 - a_1), b_2 + \lambda(b_2 - a_2))\end{aligned}$$

olup

$$\begin{aligned}x &= a_1 + \lambda(b_1 - a_1) \\ y &= a_2 + \lambda(b_2 - a_2)\end{aligned} \tag{5.2.10}$$

denkleme **doğrunun parametrik denklemi** ve

$$\frac{x - a_1}{b_1 - a_1} = \frac{y - a_2}{b_2 - a_2} = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R} \tag{5.2.11}$$

denkleme **doğrunun kartezyen denklemi** denir.

Dikkat edelim! (5.2.11) denkleminde $b_1 - a_1$ olursa y eksenine paralel $x = a_1$ doğrusu ve $b_2 - a_2$ olursa x eksenine paralel $y = a_2$ doğrusu elde edilir.

Tanım 5.2.3 Sıfırdan farklı $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ vektörleri için $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ için

$$c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v} = \vec{0} \text{ iken } c_1 = c_2 = 0 \quad (5.2.12)$$

ise $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerine **lineer bağımsız vektörler** denir.

Diğer yandan c_1 ve c_2 değerlerinden en az bir tanesi sıfırdan farklı ise $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerine **lineer bağımlı vektörler** adı verilir.

Sonuç 5.2.2 Sıfırdan farklı $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ vektörleri için aşağıdaki önermeler denktir.

1. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri lineer bağımlıdır.
2. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri paraleldir.
3. $\det(u, v) = 0$

Tanım 5.2.4 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ vektörleri ve $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ için

$$c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v} = \vec{w} \quad (5.2.13)$$

ise $\vec{w}$ vektörüne $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörlerinin **lineer birleşimi** adı verilir.

Diğer yandan, $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayının her vektörü $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörlerinin lineer birleşimi olarak yazılabiliyorsa $\left\{ \vec{u}, \vec{v} \right\}$ vektör kümesi $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayını **gerer** denir ve $\mathbb{R}^2 = \text{Span}\{u, v\}$ ile gösterilir.

Tanım 5.2.5 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $\varphi = \left\{ \vec{\alpha}, \vec{\beta} \right\}$ vektör kümesi verilsin. Eğer φ vektör kümesi

1. Lineer bağımsız
2. Germe

aksiyomları sağlıyorsa φ vektör kümesine, $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayı için bir **baz (taban)** adı verilir.

Tanım 5.2.6 V vektör uzayında φ vektör kümesi bir baz ise bazdaki vektör sayısına V vektör uzayının boyutu adı verilir. ve $\dim V$ ile gösterilir.

Örnek 5.2.11 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $\vec{w} = (4, 11)$ vektörünü $\vec{u} = (-1, 1)$ ve $\vec{v} = (-2, -3)$ vektörlerinin lineer birleşimi olarak yazınız.

Çözüm $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ için (5.2.13) denkleminde $\vec{w} = c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v}$ olduğundan

$$(4,11) = c_1(-1,1) + c_2(-2,-3)$$

$$(4,11) = (-c_1 - 2c_2, c_1 - 3c_2)$$

eşitliğinden

$$-c_1 - 2c_2 = 4$$

$$c_1 - 3c_2 = 11$$

elde edilir. Bu denklem sisteminden $c_1 = 2$ ve $c_2 = -3$ olur. Sonuç olarak,

$$\vec{w} = 2 \cdot \vec{u} - 3 \cdot \vec{v}$$

sonucuna ulaşılır.

Örnek 5.2.12 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında

$$\varphi = \left\{ \vec{e}_1 = (1,0), \vec{e}_2 = (0,1) \right\}$$

vektör kümesi için $\det(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ olduğundan φ lineer bağımsız ve

$\forall \vec{w} = (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$ için $\vec{w} = (w_1 \cdot \vec{e}_1 + w_2 \cdot \vec{e}_2)$ olduğundan $\mathbb{R}^2 = \text{Span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ olur. Dolayısıyla φ

vektör kümesi $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayı için bir baz olur. Bu baza $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayının standart bazı denir Bu sebeple $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ olur.

Örnek 5.2.13 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $\psi = \left\{ \vec{u} = (1,1), \vec{v} = (-1,1) \right\}$ vektör cümlesinin

bir baz olduğunu gösteriniz. Standart baza göre verilen

$$\vec{w} = 7\vec{e}_1 - \vec{e}_2$$

vektörünün ψ bazına göre bileşenlerini bulunuz.

Çözüm $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ olduğundan ψ lineer bağımsız vektör

kümesidir. Diğer yandan $\forall \vec{w} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ için $\vec{w} = c_1 \cdot \vec{u} + c_2 \cdot \vec{v}$ olacak şekilde c_1 ve c_2 reel sayıları x ve y türünden daima ifade edilebilirse $\mathbb{R}^2 = \text{Span}\{\vec{u}, \vec{v}\}$ olur.

$$\vec{w} = c_1 \cdot \vec{u} + c_2 \cdot \vec{v}$$

$$\Rightarrow (x, y) = c_1(1,1) + c_2(-1,1)$$

$$\Rightarrow x = c_1 - c_2 \text{ ve } y = c_1 + c_2$$

dir.

Bu son iki eşitlikten $c_1 = \frac{x+y}{2}$ ve $c_2 = \frac{y-x}{2}$ olarak bulunur. O halde ψ vektör kümesi $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayını gerer.

Demek ki ψ vektör kümesi $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayı için bir bazdır.

$\vec{w} = (7, -1)$ vektörünün ψ bazına göre bileşenleri $w_\psi = (c_1, c_2)$ ile gösterilir. $x = 7$ ve $y = -1$ alınarak $c_1 = 3$ ve $c_2 = -4$ değerleri bulunur.

Bu ise $w_\psi = (3, -4)$ demektir.

Tanım 5.2.7 $\mathbb{R}^n$ reel vektör uzayında (5. bölüm boyunca $n=2$ ya da $n=3$ alınacaktır) bir d doğrusuna paralel olan doğruların herbirine **doğrunun doğrultmanı** adı verilir. Bir doğrunun sonsuz çoklukta doğrultman vektörü vardır.

Örnek 5.2.14 Analitik düzelemde $\vec{u} = (b, -a)$ vektörünün $ax + by + c = 0$ doğrusunun doğrultmanlarından biri olduğunu gösteriniz.

Çözüm $ax + by + c = 0$ doğrusu üzerinde iki nokta $A(0, -\frac{c}{b})$ ve $B(-\frac{c}{a}, 0)$ alınırsa $\vec{AB}$ vektörü $ax + by + c = 0$ doğrusuna paralel olur.

$$\det(\vec{u}, \vec{AB}) = \begin{vmatrix} b & -a \\ -\frac{c}{a} & \frac{c}{b} \end{vmatrix} = 0$$

olduğundan $\vec{u} \parallel \vec{AB}$ olur. Dolayısıyla $\vec{u}$ vektörü $ax + by + c = 0$ doğrusunun doğrultmanlarından biridir.

5.3 Reel Uzayda Vektörler

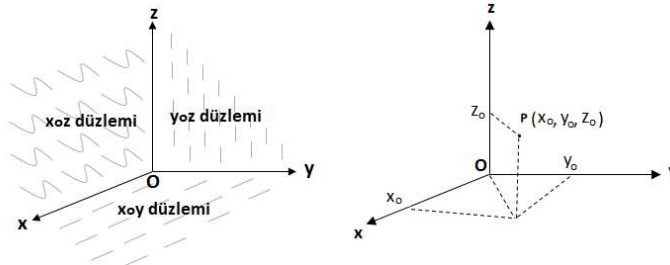
3-boyutlu reel vektör uzayının $A_1, \dots, A_5$ ve $D_1, \dots, D_4$ özelliklerini sağladığı ve $\mathbb{R}$ reel sayılar cismi üzerinde bir reel vektör uzayı olduğu açıktır. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında (bu bölüm boyunca sadece uzay olarak adlandırılacaktır) noktalar, reel sayı üçlüleri ile bir dik koordinat sisteminde gösterilir. Orijin olarak adlandırılan sabit bir O noktası ve bu noktadan geçen birbirine dik doğrular (koordinat eksenleri) ile bir koordinat sistemi oluşturulur. Bu koordinat eksenleri saat

yönünün tersi (pozitif yön) yönde konumlanan x, y ve z eksenleri olup

1. x ve y eksenleri ile belirli düzlem xy düzlemi veya $z = 0$ düzlemi
2. x ve z eksenleri ile belirli düzlem xz düzlemi veya $y = 0$ düzlemi
3. y ve z eksenleri ile belirli düzlem yz düzlemi veya $x = 0$ düzlemi

olarak adlandırılır (Şekil 5.3.1-a)

Uzayda bir $P(x_0, y_0, z_0)$ noktası bu koordinat sisteminde Şekil 5.3.1-b ile gösterildiği gibi koordinatlanır.

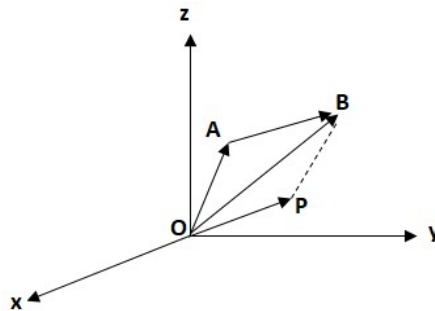


Şekil 5.3.1 Uzayda Standart Düzlemler ve Koordinatlama

Tanım 5.3.1 Uzayda $A(x_1, y_1, z_1)$ ve $B(x_2, y_2, z_2)$ noktaları verilsin. $\vec{AB}$ vektörü ile eş ve başlangıç noktası orijin olan OP vektörüne $\vec{AB}$ vektörünün **konum vektörü** denir. Bu durumda

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \quad (5.3.1)$$

olur.



Şekil 5.3.2 Uzayda konum vektörü

Tanım 5.3.2 Uzayda $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ve $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ vektörleri ve $\lambda \in \mathbb{R}$ verilsin.

Eşitlik : $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ eş vektörler olması için gerek ve yeter şart

$$u_1 = v_1, u_2 = v_2, u_3 = v_3$$

olmasıdır.

Toplama : $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin toplamı

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) \quad (5.3.2)$$

şeklinde tanımlanır.

Skalar ile Çarpma: $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ vektörü ve $\lambda \in \mathbb{R}$ için

$$\lambda \cdot \vec{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3) \quad (5.3.3)$$

olur.

Araştırılmalı ! Vektörler güncel yaşamda bir çok yerde karşımıza çıkar. Örneğin; bilgisayar renklendirme modellerinde ve konum belirleme (*GPS*) uygulamalarında nasıl kullanılır? Araştırınız.

Örnek 5.3.1 Uzayda $A(-1, 2, 3), B(1, -1, 5), C(0, 3, 2)$ noktaları verilsin. $\vec{AB}, \vec{BC}, 3 \cdot \vec{AB}$ ve $2 \cdot \vec{AB} - 3 \cdot \vec{BC}$ vektörlerini bulunuz.

Çözüm A, B ve C noktaları için

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (1, -1, 5) - (-1, 2, 3) = (2, -3, 2)$$

ve

$$\vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB} = (0, 3, 2) - (1, -1, 5) = (-1, 4, -3)$$

olur. Bu durumda $3 \cdot \vec{AB}$ ve $2 \cdot \vec{AB} - 3 \cdot \vec{BC}$ vektörleri

$$3 \cdot \vec{AB} = 3 \cdot (2, -3, 2) = (3 \cdot 2, 3 \cdot (-3), 3 \cdot 2) = (6, -9, 6)$$

ve

$$\begin{aligned} 2 \cdot \vec{AB} - 3 \cdot \vec{BC} &= 2 \cdot (2, -3, 2) - 3 \cdot (-1, 4, -3) \\ &= (2 \cdot 2, 2 \cdot (-3), 2 \cdot 2) - (3 \cdot (-1), 3 \cdot 4, 3 \cdot (-3)) \\ &= (4, -6, 4) - (-3, 12, -9) \\ &= (7, -18, 13) \end{aligned}$$

şeklinde bulunur.

Teorem 5.3.1 Uzayda bir $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ vektörünün uzunluğu $\|\vec{u}\|$ ile gösterilir ve

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(u_1)^2 + (u_2)^2 + (u_3)^2} \quad (5.3.4)$$

eşitliği hesaplanır.

Uzayda $A(x_1, x_2, x_3)$ ve $B(y_1, y_2, y_3)$ noktaları arası uzaklık

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (5.3.4)$$

olur.

Örnek 5.3.2 Uzayda $A(-1, 2, 3)$ ve $B(1, 0, 2)$ noktaları arası uzaklık nedir?

Çözüm A ve B noktaları için

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(-1-1)^2 + (2-0)^2 + (3-2)^2} = 3$$

olur.

Tanım 5.3.3 Sıfırdan farklı $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ vektörleri için

$$\vec{u} = \lambda \vec{v}, \quad \exists \lambda \in \mathbb{R} \quad (5.3.5)$$

önermesi gerçekleşir ise $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörleri **paraleldir** denir ve $\vec{u} \parallel \vec{v}$ ile gösterilir.

Dikkat edelim! Uzayda sıfırdan farklı iki vektör paralel ise lineer bağımlıdır. Aksi halde lineer bağımsız olur. İki vektör paralel ise birinin 0 olan bileşeni kaçınıcı sırada ise diğerinin 0 bileşeni de aynı sıradadır.

Örnek 5.3.3 Uzayda $\vec{u} = (a-1, -4, b)$ ve $\vec{v} = (3, 2, 1)$ vektörleri paralel ise $a.b$ değeri nedir?

Çözüm $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri paralel ise

$$\frac{a-1}{3} = \frac{-4}{2} = \frac{b}{-1}$$

olduğundan $a = -5$ ve $b = 2$ bulunur. Dolayısıyla $a.b = -10$ olur.

Örnek 5.3.4 Uzayda $\vec{u} = (2, -2, 1)$ vektörü ile aynı doğrultuda, zıt yönde ve uzunluğu 2

br olan vektörü bulunuz.

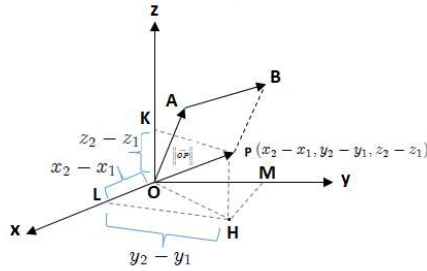
Çözüm $\vec{u}$ vektörü için $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$ olduğundan $\vec{u}$ vektörü ile aynı doğrultuda, zıt yönde ve uzunluğu 2 br olan vektör

$$2 \cdot \frac{-1}{\|\vec{u}\|} \cdot \vec{u} = 2 \cdot \frac{-1}{3} \cdot (2, -2, 1) = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

vektörü olur.

Örnek 5.3.5 Uzayda $A(a_1, a_2, a_3)$ noktasından geçen ve doğrultmanı $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ olan doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm Bir doğrunun doğrultmanı doğruya paralel olan vektörlerden biridir. Doğrunun üzerinde referans bir nokta $P(x, y, z)$ olmak üzere $\vec{AP} \parallel \vec{u}$ olduğundan $\vec{AP} = \lambda \cdot \vec{u}$ olacak şekilde $\lambda \in \mathbb{R}$ vardır.



Bu durumda,

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{AP} \text{ ve } \vec{AP} = \lambda \cdot \vec{u}$$

olduğundan

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \cdot \vec{u}, \lambda \in \mathbb{R}$$

vektörel denklemi elde edilir. Son eşitlikteki vektörler bileşenleri cinsinden yerlerine yazılırsa

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + \lambda \cdot (u_1, u_2, u_3)$$

$$= (a_1 + \lambda \cdot u_1, a_2 + \lambda \cdot u_2, a_3 + \lambda \cdot u_3)$$

olup

$$x = a_1 + \lambda \cdot u_1$$

$$y = a_2 + \lambda \cdot u_2$$

$$z = a_3 + \lambda \cdot u_3$$

parametrik denklemi elde edilir.

Parametrik denklem

$$\frac{x-a_1}{u_1} = \frac{y-a_2}{u_2} = \frac{z-a_3}{u_3} = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$$

şeklinde düzenlenirse doğrunun kartezyen denklemi elde edilir.

Dikkat edelim! Kartezyen denklemde $u_1 = 0$ ise denklem

$$x = a_1, \frac{y-a_2}{u_2} = \frac{z-a_3}{u_3} = \lambda \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

şeklinde yazılır.

Teorem 5.3.2 Uzayda sıfırdan farklı vektörlerden oluşan $\psi = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ vektör kümesinin lineer bağımsız vektör kümesi olması için gerek ve yeter şart

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$$

olmasıdır.

Tanım 5.3.4 Uzayda sıfırdan farklı vektörlerinden oluşan $\psi = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ vektör kümesi ve $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ verilsin. $\forall \eta \in \mathbb{R}^3$ için

$$\eta = c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v} + c_3 \vec{w}$$

olacak şekilde $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ mevcut ise ψ vektör kümesi $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayını **gerer** denir ve

$$\mathbb{R}^3 = \text{Span}\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$$

ile gösterilir.

Tanım 5.3.5 Uzayda sıfırdan farklı vektörlerinden oluşan $\psi = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ vektör kümesi verilsin. Eğer ψ vektör kümesi

1. Lineer bağımsız
2. Germe

aksiyomlarını sağlıyorsa ψ vektör kümesine $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayı için bir **baz (taban)**

adı verilir.

Örnek 5.3.6 Uzayda

$$\psi = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$$

vektör kümesi bir bazdır. Bu baza $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayının **standart bazı** adı verilir. Gösteriniz.

Çözüm $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında ψ vektör kümesi için

$$\det(e_1, e_2, e_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan ψ vektör kümesi lineer bağımsız olur.

$$\forall \vec{w} = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ vektörü}$$

$$\vec{w} = w_1 \vec{e}_1 + w_2 \vec{e}_2 + w_3 \vec{e}_3$$

şeklinde yazılabileceğinden $\vec{w} \in \text{Span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ ve dolayısıyla ψ vektör kümesi $\mathbb{R}^3$ için bir baz olur. Bazdaki vektör sayısı 3 tane olduğundan *boy* $\mathbb{R}^3 = 3$ 'dür.

Örnek 5.3.7 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında

$$\psi = \{\vec{\alpha} = (1, -1, 2), \vec{\beta} = (0, 1, 1), \vec{\gamma} = (2, -3, 3)\}$$

vektör kümesi bir baz mıdır? Gösteriniz.

Çözüm $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ ve $\vec{\gamma}$ vektörleri için

$$\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

olduğundan ψ vektör kümesi lineer bağımlıdır. Bu yüzden de $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayı için bir baz olamaz.

Tanım 5.3.6 $(V, +, \cdot)$, bir reel vektör uzayı ve W , V kümesinin **boştan farklı** bir **alt kümesi** olsun. Eğer,

1. $\forall \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in W$ için $\vec{\alpha} + \vec{\beta} \in W$
2. $\forall \vec{\alpha} \in W$ ve $\forall c \in \mathbb{R}$ için $c \cdot \vec{\alpha} \in W$

önergeleri gerçekleşiyorsa W kümesine, V vektör uzayının bir **alt uzayı** ve W vektör uzayına ise **kapsayan uzay** adı verilir. Alt uzayın boyutu kapsayan uzayın boyutunu geçemez.

Örnek 5.3.8 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$$

cümlesi bir alt uzaydır. Bu alt uzayın bir bazını ve boyutunu bulunuz.

Çözüm $\vec{\alpha} = (x, y, z) \in W$ olsun. Bu durumda $x + y - z = 0$ gerçekleşir.

$y = t \in \mathbb{R}$ ve $z = k \in \mathbb{R}$ alınırsa $x = k - t \in \mathbb{R}$ olur.

Dolayısıyla $\vec{\alpha} = (k - t, t, k) = k(1, 0, 1) + t(-1, 1, 0)$ olur ki bu

$$W = \text{Span}\left\{\vec{u} = (1, 0, 1), \vec{v} = (-1, 1, 0)\right\}$$

demektir. $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ lineer bağımsız vektörler olduğundan $\psi = \left\{\vec{u}, \vec{v}\right\}$ vektör kümesi W için bir baz ve $\text{boy}W = 2$ olur.

Tanım 5.3.7 V , bir reel vektör uzayı ve U ile W, V vektör uzayının iki alt uzayı olsun.

$$U \cap W = \left\{\vec{\alpha} \in V \mid \vec{\alpha} \in U \text{ ve } \vec{\alpha} \in W\right\}$$

cümlesi V 'nin bir alt uzayıdır. Bu alt uzaya U ile W alt uzaylarının **arakesit uzayı** adı verilir.

Örnek 5.3.9 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında

$$U = \text{Span}\left\{\vec{u} = (1, -1, 0), \vec{v} = (0, 1, 1)\right\}$$

ve

$$W = \text{Span}\left\{\vec{\alpha} = (1, 0, 1), \vec{\beta} = (1, 2, 0)\right\}$$

alt uzayları verilsin. $U \cap W$ alt uzayının bir bazını ve boyutunu bulunuz.

Çözüm $\vec{\eta} = (x, y, z) \in U \cap W \subset \mathbb{R}^3$ olsun. Bu durumda $\eta \in U$ ve $\eta \in W$ olur.

$\eta \in U \Rightarrow \eta = a.\vec{u} + b.\vec{v}$ olacak şekilde $a, b \in \mathbb{R}$ vardır önermesi ile
 $(x, y, z) = a(1, -1, 0) + b(0, 1, 1)$

$$= (a, -a + b, b) \quad (1)$$

eşitliğine ve diğer yandan $\eta \in W \Rightarrow \eta = c.\vec{\alpha} + d.\vec{\beta}$ olacak şekilde $c, d \in \mathbb{R}$ vardır önermesi ile de

$$(x, y, z) = c(1, 0, 1) + d(1, 2, 0)$$

$$= (c + d, 2d, c) \quad (2)$$

eşitliği elde edilir. (1) ve (2) eşitliklerinden

$$a - c - d = 0$$

$$a - b + 2d = 0 \quad (3)$$

$$b - c = 0$$

lineer homogen denklemi elde edilir. (3) denkleminde karşılık gelen katsayılar matrisine

$$\varepsilon_1 : S_1 \rightarrow S_1 - S_3 \quad \varepsilon_2 : S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \quad \varepsilon_3 : S_2 \rightarrow \frac{1}{3}S_2$$

$$\varepsilon_4 : S_1 \rightarrow S_1 + S_2 \quad \varepsilon_5 : S_2 \rightarrow S_3$$

elemanter operasyonları uygulanırsa

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_5} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

eşelon matrisi ve bu matrisine karşılık gelen

$$a - b = 0$$

$$b - c = 0$$

$$d = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu denklemden $c = t \in \mathbb{R}$ alınarak $\text{ÇK} = \{(t, t, t, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}$ olur. $t = 1$ alınırsa

$a = 1$ ve $b = 1$ olur. a ve b değerleri (1) denkleminde yerine yazılırsa

$$U \cap W = \text{Span}\left\{\vec{\eta} = (1,0,1)\right\}$$

bulunur. Sıfırdan farklı her tek vektör lineer bağımsız olduğundan $\psi = \left\{\vec{\eta}\right\}$ vektör kümesi $U \cap W$ için baz olur. Sonuç olarak $\text{boy}(U \cap W) = 1$ elde edilir.

5.4 İç Çarpım Dönüşümü ve Dik İzdüşüm

V bir reel vektör uzayı olmak üzere $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ için

$$\begin{aligned} g : V \times V &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\rightarrow \left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle \end{aligned}$$

dönüşümü

1. Simetrik : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ için

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}) \quad (5.4.1)$$

2. Bi-lineerlik : $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ için $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ için

$$g(\lambda.\vec{u} + \mu.\vec{v}, \vec{w}) = \lambda g(\vec{u}, \vec{w}) + \mu g(\vec{v}, \vec{w}) \quad (5.4.2)$$

3. Pozitif tanımlılık : $\forall \vec{u} \in V$ için $g(\vec{u}, \vec{u}) \geq 0$, yani

$$\vec{u} = 0 \Leftrightarrow g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

$$\vec{u} \neq 0 \Leftrightarrow g(\vec{u}, \vec{u}) > 0$$

özelliklerini gerçekliyorsa g dönüşümüne **iç çarpım dönüşümü** ve V vektör uzayına da **iç çarpım uzayı** denir. İç çarpım dönüşümü yardımıyla V vektör uzayında uzunluk, açı, alan vb. ölçümler yapılabilir.

Tanım 5.4.1 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ ve $\vec{v} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ vektörleri için $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere

$$(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle = \vec{u}_1 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_2 \cdot \vec{v}_2 \quad (5.4.2)$$

dönüşümü bir iç çarpım dönüşümüdür. Bu iç çarpıma $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında **Öklid iç çarpımı** adı verilir.

Tanım 5.4.2 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ ve $\vec{v} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ vektörleri için $\langle, \rangle: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere

$$(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle = \vec{u}_1 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_2 \cdot \vec{v}_2 + \vec{u}_3 \cdot \vec{v}_3 \quad (5.4.5)$$

dönüşümü bir iç çarpım dönüşümüdür. Bu iç çarpıma $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında **Öklid iç çarpımı** adı verilir.

Dikkat Edelim! Bu bölüm boyunca $\langle, \rangle$ dönüşümü Öklid iç çarpım dönüşümü olarak kullanılacaktır.

Örnek 5.4.1 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (-2, 3)$ ve $\vec{v} = (1, 2)$ vektörleri için $\left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle$ değerini hesaplayınız.

$$\begin{aligned} \textbf{Çözüm} \quad \vec{u}, \vec{v} &\in \mathbb{R}^2 \text{ vektörleri için} \\ \left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle &= \langle (-2, 3), (1, 2) \rangle \\ &= (-2) \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 4 \end{aligned}$$

Örnek 5.4.2 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{u} = (k, 2, -3)$ ve $\vec{v} = (2, 3, 4)$ olsun $\left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle = 8$ ise k değeri kaçtır?

$$\begin{aligned} \textbf{Çözüm} \quad \vec{u}, \vec{v} &\in \mathbb{R}^3 \text{ reel vektörleri için} \\ \left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle &= \langle (k, 2, -3), (2, 3, 4) \rangle = 8 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow k.2 + 2.3 + (-3).4 = 8$$

$$\Rightarrow 2k - 6 = 8$$

$$\Rightarrow k = 7$$

Örnek 5.4.3 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 2$, $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 4$ ve $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = -3$ ise

$\langle 2\vec{u} - 3\vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle$ değerini hesaplayınız.

Çözüm $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dönüşümü bi-lineer olduğundan

$$\begin{aligned} \langle 2\vec{u} - 3\vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle &= \langle 2\vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle 2\vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle 3\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle 3\vec{v}, \vec{v} \rangle \\ &= 2\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 3\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - 3\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \end{aligned}$$

dir. Son eşitlikte $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dönüşümü simetrik olduğu göz önüne alınırsa

$$\begin{aligned} \langle 2\vec{u} - 3\vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle &= 2\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 3\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 3\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\ &= 2\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 3\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\ &= 2.2 - (-3) - 3.4 = 5 \end{aligned}$$

sonucuna ulaşılır.

Tanım 5.4.3 $\mathbb{R}^2$ (ya da $\mathbb{R}^3$) reel vektör uzayında $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri verilsin. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ arasındaki açı ϕ olmak üzere

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \phi, & \vec{u} \neq \vec{0} \text{ ve } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0, & \vec{u} = \vec{0} \text{ veya } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanır.

Sonuç 5.4.1 $\mathbb{R}^2$ (ya da $\mathbb{R}^3$) reel vektör uzayında $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ dik (ortogonal) vektörlerdir ancak ve ancak $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$ gerçektir.

Örnek 5.4.4 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $u = (-1, 2, 1)$ ve $\vec{v} = (1, 1, 2)$ vektörleri arasındaki açıyı hesaplayınız.

Çözüm : Verilen $\vec{u}, \vec{v}$ vektörleri için

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6} \neq 0$$

ve

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6} \neq 0$$

olduğundan Tanım 5.4.3 uyarınca $\cos \phi = \frac{1}{2}$ ve $\phi = \frac{\pi}{3}$ elde edilir.

Tanım 5.4.4 $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında $\psi = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ vektör cümlesi için

$$\|\vec{u}\| = 1, \|\vec{v}\| = 1, \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$$

koşulları gerçekleşiyorsa ψ vektör cümlesine $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında **ortonormal vektör cümlesi** denir.

Tanım 5.4.5 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\psi = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ vektör cümlesi için

$$\|\vec{u}\| = 1, \|\vec{v}\| = 1, \|\vec{w}\| = 1$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0, \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = 0, \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$$

koşulları gerçekleşiyorsa ψ vektör cümlesine $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında **ortonormal vektör cümlesi** denir.

Tanım 5.4.6 $\mathbb{R}^2$ (ya da $\mathbb{R}^3$) reel vektör uzayında $\vec{u}$ vektörü verilsin.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \quad (5.4.6)$$

eşitliği norm ile iç çarpım dönüşümü arası ilişkiyi verir.

Örnek 5.4.5 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (2, -1, 3)$ ve $\vec{v} = (6, 3, k)$ vektörleri ortogonal vektörler ise $k \in \mathbb{R}$ değerini hesaplayınız.

Çözüm Verilen $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri ortogonal ise $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$ olmalıdır. Bu durumda

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle (2, -1, 3), (6, 3, k) \rangle$$

ve buradan

$$12 + 3 + 3k = 0,$$

$$k = -5$$

elde edilir.

Örnek 5.4.6 Analitik düzlemde $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 1$ ve $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri arası açı $\frac{2\pi}{3}$ ise $\|2\vec{u} + 3\vec{v}\|$ değerini hesaplayınız.

Çözüm Tanım 5.4.3, Tanım 5.4.6 ve Öklid iç çarpımı özellikleri yardımıyla

$$\begin{aligned} \left\| 2\vec{u} + 3\vec{v} \right\|^2 &= \left\langle 2\vec{u} + 3\vec{v}, 2\vec{u} + 3\vec{v} \right\rangle \\ &= \left\langle 2\vec{u}, 2\vec{u} \right\rangle + \left\langle 2\vec{u}, 3\vec{v} \right\rangle + \left\langle 3\vec{v}, 2\vec{u} \right\rangle + \left\langle 3\vec{v}, 3\vec{v} \right\rangle \\ &= 4\left\langle \vec{u}, \vec{u} \right\rangle + 6\left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle + 6\left\langle \vec{v}, \vec{u} \right\rangle + 9\left\langle \vec{v}, \vec{v} \right\rangle \\ &= 4\left\langle \vec{u}, \vec{u} \right\rangle + 12\left\langle \vec{u}, \vec{v} \right\rangle + 9\left\langle \vec{v}, \vec{v} \right\rangle \\ &= 4\|\vec{u}\|^2 + 12\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\frac{2\pi}{3} + 9\|\vec{v}\|^2 \\ &= 4 \cdot 2^2 + 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot 1 = 13 \end{aligned}$$

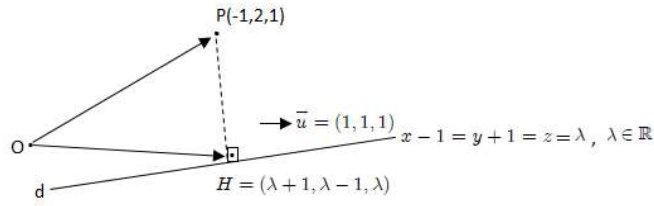
olur. Bu durumda

$$\left\| 2\vec{u} + 3\vec{v} \right\| = \sqrt{13}$$

demektir.

Örnek 5.4.7 Uzayda $P(-1,2,1)$ noktasının $d \dots x-1=y+1=z$ doğrusu üzerine dik izdüşümü olan noktayı bulunuz.

Çözüm



Şekilden görüleceği üzere P noktasının d doğrusu üzerine dik izdüşümü olan nokta $H = (\lambda + 1, \lambda - 1, \lambda)$ ve doğrunun doğrultmanı $\vec{u} = (1, 1, 1)$ ' dir.

$$\overrightarrow{PH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OP} = (\lambda + 2, \lambda - 3, \lambda - 1)$$

ve $\overrightarrow{PH} \perp \vec{u}$ olduğundan $\left\langle \overrightarrow{PH}, \vec{u} \right\rangle = 0$ ve buradan da

$$\left\langle (\lambda + 2, \lambda - 3, \lambda - 1), (1, 1, 1) \right\rangle = 0,$$

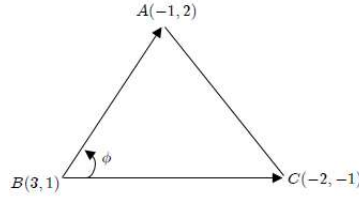
$$3\lambda - 2 = 0,$$

$$\lambda = \frac{2}{3}$$

bulunur. Sonuç olarak $H = \left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$ olarak bulunur.

Örnek 5.4.8 Analitik düzlemde $A(-1,2)$, $B(3,1)$ ve $C(-2,-1)$ noktalarını köşe kabul eden ABC üçgeninin alanını bulunuz.

Çözüm



ABC üçgeninin alanı, $\overrightarrow{BA}$ ve $\overrightarrow{BC}$ vektörleri arası açının ölçüsü ϕ olmak üzere

$$A(ABC) = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{BA}\| \|\overrightarrow{BC}\| \sin \phi \quad (1)$$

dir. $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (-4, 1)$ ve $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (-5, -2)$ vektörleri için ,sırasıyla,

$$\|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{(-4)^2 + 1^2} = \sqrt{17},$$

$$\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$$

$$\langle \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC} \rangle = \langle (-4, 1), (-5, -2) \rangle = 18$$

olup $\langle \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC} \rangle = \|\overrightarrow{BA}\| \|\overrightarrow{BC}\| \cos \phi$ eşitliğinde yerlerine yazılırsa

$$\cos \phi = \frac{18}{\sqrt{17 \cdot 29}} \text{ ve } \sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \frac{13}{\sqrt{17 \cdot 29}}$$

değerleri elde edilir. Bu değerler (1) eşitliğinde yerine yazılırsa $A(ABC) = \frac{13}{2}$ birim kare bulunur.

Düşünelim ! Bu soruda yapılan alan hesabı uzayda doğrusal olmayan 3 nokta ile belirlenen bir üçgen içinde yapılabilir mi?

Tanım 5.4.7 V bir iç çarpım uzayı ve U, V iç çarpım uzayının bir alt uzayı olsun.

$$U^\perp = \left\{ \vec{\alpha} \in V \mid \forall \vec{\beta} \in U \text{ için } \langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle = 0 \right\}$$

vektör kümesi U alt uzayının ortogonal (dik) tümleyen uzayı olarak adlandırılır ve bu uzayda V iç çarpım uzayının bir alt uzayıdır. Ayrıca $\text{boy} U^\perp = \text{boy} V - \text{boy} U$ olur.

Örnek 5.4.9 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında

$$W = \text{Span} \left\{ \vec{u} = (-1, 1, 0) \text{ ve } \vec{v} = (0, 1, 1) \right\}$$

alt uzayı verilsin. W alt uzayının ortogonal tümleyen uzayının bir bazını ve boyutunu bulunuz.

Çözüm:

$$W^\perp = \left\{ \vec{\alpha} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \vec{\alpha}, \vec{u} \rangle = 0 \text{ ve } \langle \vec{\alpha}, \vec{v} \rangle = 0 \right\}$$

uzayı W alt uzayının ortogonal kompleman uzayıdır.

$$\langle \vec{\alpha}, \vec{u} \rangle = 0 \Rightarrow \langle (x, y, z), (-1, 1, 0) \rangle = 0 \Rightarrow -x + y = 0 \quad (1)$$

$$\langle \vec{\alpha}, \vec{v} \rangle = 0 \Rightarrow \langle (x, y, z), (0, 1, 1) \rangle = 0 \Rightarrow y + z = 0 \quad (2)$$

(1) ve (2) eşitliklerinden $x = t \in \mathbb{R}$ alınırsa $y = t$ ve $z = -t$ olur. Bu durumda $W^\perp$ uzayının bir bazı $\varphi = \left\{ \vec{\alpha} = (1, 1, -1) \right\}$ ve boyutu 1 olur.

Teorem 5.4.1 $\mathbb{R}^2$ (ya da $\mathbb{R}^3$) reel vektör uzayında bir $\vec{u}$ vektörü ile bir $\vec{v}$ sıfırdan farklı vektörü verilsin $\vec{u}$ vektörünün $\vec{v}$ vektörü üzerine dik izdüşümü

$$\left\| iz_{\vec{v}} \vec{u} \right\| = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \cdot \vec{v} \quad (5.4.7)$$

ve dik izdüşüm uzunluğu da

$$\left\| iz_{\vec{v}} \vec{u} \right\| = \frac{|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|}{\|\vec{v}\|} = \|\vec{u}\| |\cos \phi| \quad (5.4.8)$$

olur. Burada $\phi, \vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörleri arası açıdır.

Örnek 5.4.10 Analitik düzlemde $\vec{\alpha} = (2, -3)$ vektörünün $2x - y + 6 = 0$ doğrusu üzerine dik izdüşümü olan vektörü bulunuz.

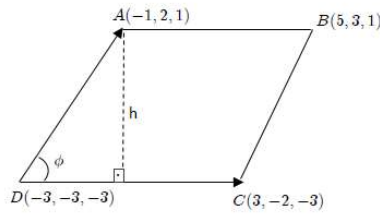
Çözüm $2x - y + 6 = 0$ doğrusunun doğrultman vektörü Örnek 5.2.14 gereğince $\vec{u} = (1, 2)$ olur. $\vec{\alpha}$ vektörünün $\vec{u}$ vektörü üzerine dik izdüşümü olan vektör bulunmalıdır. Bu durumda

$$\begin{aligned}
iz_{\vec{u}} \vec{\alpha} &= \frac{\langle \vec{\alpha}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \cdot \vec{u} \\
&= \frac{\langle (2, -3), (1, 2) \rangle}{\langle (1, 2), (1, 2) \rangle} \cdot (1, 2) \\
&= -\frac{4}{5} \cdot (1, 2) = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{8}{5}\right)
\end{aligned}$$

biçiminde hesaplanır.

Örnek 5.4.11 Uzayda $A(-1, 2, 1)$, $B(5, 3, 1)$, $C(3, -2, -3)$ ve $D(-3, -3, -3)$ noktalarını köşe kabul eden paralelkenarın alanını hesaplayınız.

Çözüm



$$\begin{aligned}
\vec{DA} &= \vec{OA} - \vec{OD} \\
\vec{DC} &= \vec{OC} - \vec{OD}
\end{aligned}$$

dir. Şekilde görüldüğü üzere $\vec{DA} = (2, 5, 4)$ ve $\vec{DC} = (6, 1, 0)$ olur. Buradan

$$\|\vec{DA}\| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} = 3\sqrt{5} \quad \text{ve} \quad \|\vec{DC}\| = \sqrt{6^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{37} \quad \text{elde edilir.}$$

$$\langle \vec{DA}, \vec{DC} \rangle = \langle (2, 5, 4), (6, 1, 0) \rangle = 17 \quad \text{eşitliği} \quad \cos \phi = \frac{\langle \vec{DA}, \vec{DC} \rangle}{\|\vec{DA}\| \|\vec{DC}\|}$$

$$\text{formülünde göz önüne alınırsa} \quad \cos \phi = \frac{17}{3\sqrt{185}} \quad \text{ve} \quad \sin \phi = \frac{4\sqrt{86}}{3\sqrt{185}} \quad \text{olur.}$$

ABCD paralelkenarının alanı

$$A(ABCD) = \|\vec{DC}\| \cdot h = \|\vec{DC}\| \cdot \|\vec{DA}\| \cdot \sin \phi$$

$$= \sqrt{37} \cdot 3\sqrt{5} \cdot \frac{4\sqrt{86}}{3\sqrt{185}} = 4\sqrt{86}$$

birimkare olur.

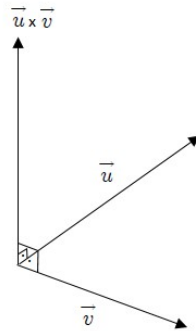
5.5 Uzayda Vektörel Çarpma

$\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ve $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ olmak üzere

$$\begin{aligned} \times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \left(\begin{matrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{matrix} \right) &\rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \end{aligned}$$

dönüşümüne $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında vektörel çarpım (cross product) adı verilir.

Vektörel çarpım sadece $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında kullanılır. $\left\langle \vec{u}, \vec{u} \times \vec{v} \right\rangle = 0$ ve $\left\langle \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v} \right\rangle = 0$ olduğundan $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörü hem $\vec{u}$ hem de $\vec{v}$ vektörüne dik olur (Şekil 5.5.1)



Şekil 5.5.1 Vektörel çarpma

Örnek 5.5.1 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (2, -1, 3)$ ve $\vec{v} = (1, -2, 1)$ vektörlerinin her ikisine de dik olan bir vektör bulunuz.

Çözüm Verilen $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin her ikisinde de dik olan vektörler $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörüne eş vektörlerdir. Bu sebeple $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörünün bileşenleri

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \vec{e}_1 - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{e}_3 \\ &= 5\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 = (5, 1, -3)\end{aligned}$$

olur.

Teorem 5.5.1 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında vektörel çarpım ve öklid iç çarpımı için $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ ve $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere iç çarpım için aşağıda verilen özellikler gerçekleşir.

$$\text{i. } \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2$$

(Lagrange eşitliği)

$$\text{ii. } \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \cdot \vec{v} - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \cdot \vec{w} \text{ ve } (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \cdot \vec{v} - \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \cdot \vec{u}$$

$$\text{iii. } \vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w}) \text{ ve } (k \cdot \vec{u}) \times \vec{v} = k \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \cdot (k \cdot \vec{v})$$

(Vektörel çarpım lineerdir.)

$$\text{iv. } \vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$$

(Vektörel çarpım anti-simetriktir.)

$$\text{v. } \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$$

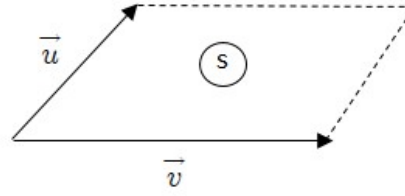
(Vektörel çarpım alternedir.)

vi. $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$

vi. $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin \phi$

(Burada ϕ $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ arası açıdır.)

vi. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri üzerine kurulan paralel kenarın alanı S ise

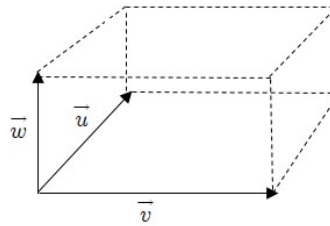


$$S = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

olur.

vii. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri lineer bağımsız vektörler olmak üzere

$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ve $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ vektörleri üzerine kurulan paralelyüzün hacmi V ise



$$V = |\det(u, v, w)| = \left| \det \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{bmatrix} \right|$$

olur. Burada $\vec{w}$ vektörü taban düzlemine dik olmayabilir.

viii. $\left\langle \vec{u}, \vec{v} \times \vec{w} \right\rangle = \det(u, v, w)$

ix. $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) + \vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) + \vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{v}) \equiv 0$ (Jacobi özdeşliği)

Sonuç 5.5.1 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u}, \vec{v}$ ve $\vec{w}$ vektörleri aynı düzlemde yatması için gerek ve yeter şart

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$$

olmasıdır.

Örnek 5.5.2 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (2, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, 2)$ ve $\vec{w} = (-1, 1, 3)$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzün hacmini bulunuz.

Çözüm Teorem 5.5.1 'de (ix) eşitliğinden

$$V = \left| \det \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \right|$$

olur.

$$\varepsilon_1 : S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \quad \varepsilon_2 : k_1 \leftrightarrow k_2$$

elemanter operasyonlar yardımıyla

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix} = |1| \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = -2$$

olduğundan $V = 2$ birimküp olur.

Örnek 5.5.3 $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $A = (2, -1, 1)$, $B = (1, 0, -1)$ ve $C = (0, 2, 1)$ noktalarından geçen düzlem denklemini yazınız.

Çözüm Uzayda doğrusal olmayan 3 nokta tek bir düzlem belirtir. Verilen A,B,C noktaları doğrusal değildir. Bu yüzden verilen noktalar tek bir düzlem belirler. O halde P(x,y,z) bu düzlemde keyfi bir nokta olmak üzere

$$\det(AP, AB, AC) = 0$$

olmalıdır.

$$\det(AP, AB, AC) = \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğinden aranan düzlemin denklemi $6x + 4y - z = 0$ olur.

5.6 Sıra Sizde! Gözden Geçirelim.

1. $a \in \mathbb{R}$ olmak üzere analitik düzlemde $A(1,3), B(-2,4), C(3,-1)$ ve $D(a+2, 2a)$ noktaları veriliyor. $\vec{AC} \parallel \vec{BD}$ ise a değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

2. $\mathbb{R}^2$ reel vektör uzayında standart baza göre bileşenleri $\vec{w} = (5,1)$ olan vektörünün

$$\psi = \left\{ \vec{u} = (1,1), \vec{v} = (-1,1) \right\}$$

bazına göre bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\vec{w}_\psi = (2,1)$ B) $\vec{w}_\psi = (1,-2)$ C) $\vec{w}_\psi = (2,3)$ D) $\vec{w}_\psi = (3,-2)$ E) $\vec{w}_\psi = (2,-3)$

3. Analitik düzlemde $\vec{u} = (-4,7)$ vektörünün $\vec{v} = (2,-1)$ vektörü üzerine dik izdüşümü olan $iz_{\vec{v}} \vec{u}$ vektörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(4,-2)$ B) $(-4,2)$ C) $(-4,3)$ D) $(6,3)$ E) $(-6,3)$

4. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\vec{u} = (-2,1,1)$ ve $\vec{v} = (2,-3,-1)$ vektörleri için $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(1,1,1)$ B) $(1,4,-1)$ C) $(2,0,4)$ D) $(0,1,-1)$ E) $(3,2,0)$

5. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{u} = (2, 2, -1)$ ve $\vec{v} = (4, k, 3)$ olsun $\left\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} \right\rangle = 8$ ise k değeri kaçtır?

- A) 3 B) 1 C) -1 D) -3 E) -5

6. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{u} = (-2, 1, 3)$ ve $\vec{v} = (k, 4, 2)$ vektörleri birbirine dik olduğuna göre k değeri kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ ve $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri arası açı $\frac{\pi}{3}$ ise $\|\vec{u} - 2\vec{v}\|$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{7}$ E) 6

8. Analitik düzlemde $A(-1, 2)$, $B(5, 2)$ ve $C(7, 6)$ noktalarını köşe kabul eden ABC üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 24

9. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında

$$\psi = \{\vec{\alpha} = (1, -1, k), \vec{\beta} = (-1, 3, 1), \vec{\gamma} = (3, -5, 7)\}$$

vektör kümesi lineer bağımlı ise $k \in \mathbb{R}$ değeri aşağıdakilerden hangisi olur?

- A) 4 B) 3 C) 1 D) -1
E) -3

10. $\mathbb{R}^3$ reel vektör uzayında

$$U = \text{Span}\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 4y - z = 0\},$$

$$W = \text{Span}\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - z = 0\}$$

alt uzayları verilsin. Aşağıdaki vektörlerden hangisi $U \cap W$ alt uzayının bir elamanıdır?

$$A) \vec{u} = (1, 2, 9) B) \vec{v} = (1, 1, 1) C) \vec{w} = (1, -1, 3) D) \vec{\alpha} = (1, 3, -3) E) \vec{\beta} = (5, 1, 9)$$

Cevaplar: B – D – E – C – D – C – D – B – A – E

6 Özdeğer ve Öz Vektörler

Bu bölümdeki Öğrenme Hedefleri aşağıda verilmiştir.

1. Düzlemde ve uzayda özdeğer ve özvektör kavramını ve geometrik özelliklerini öğrenme.
2. Bir matrisin kuvvetini ve inversini hesaplamak için alternatif bir yol öğrenme.
3. Cayley Hamilton teoremi ve uygulaması.
4. Bir matrisin diyagonal (köşegen) formunu bulma.

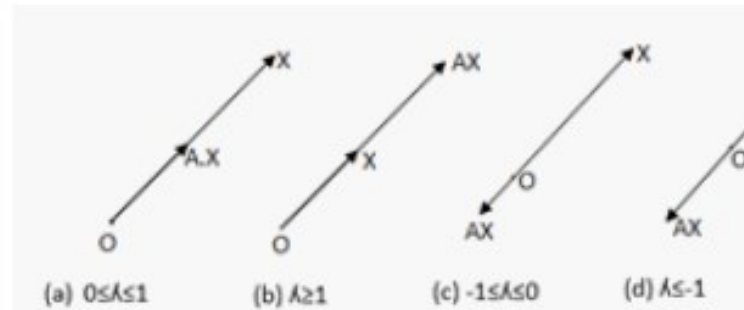
Tanım 6.1 $A \in \mathbb{R}_n^n$, $n \times n$ tipinde bir reel matris olsun

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_1^n \text{ sıfırdan farklı vektörü (sütun matrisi) için}$$

$$A.X = \lambda.X \quad (6.1)$$

koşulunu sağlayan $\lambda \in \mathbb{R}$ mevcut ise λ değerlerine A matrisinin **özdeğerleri** (karakteristik değerleri) ve $X \in \mathbb{R}_1^n$ vektörlerine ise A matrisinin λ özdeğerlerine karşılık gelen **özvektörler** (karakteristik vektörler) adı verilir.

$\mathbb{R}^n$ reel vektör uzayında özvektörler A matrisi altında doğrultusu değişmeyen vektörlerdir. Bir özvektörü belirleyen λ özdeğerine bağlı olarak X vektörü ile $A.X$ vektörü arasında aşağıdaki şekilde (Şekil 6.1) görülen ilişkiler vardır.



Şekilden görüleceği üzere

a. X vektörü ile $A.X$ vektörü aynı yönde $\|A.X\| \leq \|X\|$

b. X vektörü ile $A.X$ vektörü aynı yönde $\|A.X\| \geq \|X\|$

c. X vektörü ile $A.X$ vektörü aynı yönde $\|A.X\| \leq \|X\|$

d. X vektörü ile $A.X$ vektörü aynı yönde $\|A.X\| \geq \|X\|$

Dikkat Edelim ! Bir X vektörü özvektör ise bu özvektörü belirleyen özdeğer tektir. Ancak her bir özdeğere karşılık gelen sonsuz çoklukta özvektör vardır.

Dikkat Edelim ! Sıfır vektörü özvektör olamaz.

Araştırınız ! Özdeğer ve özvektör teorisinin Endüstri mühendisliği, Elektrik mühendisliği, Makine mühendisliği, Köprü tasarımları, araç içi müzik sistemleri vb. bir çok kullanım sahası vardır.

Örnek 6.1 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisinin özdeğerlerini (karakteristik değerlerini) ve özvektörlerini (karakteristik vektörlerini) bulunuz.

Çözüm (6.1) denkleminde $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_1^2$ ve $\lambda \in \mathbb{R}$ için

$$A.X = \lambda.X$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3x + 2y \\ -y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda.x \\ \lambda.y \end{bmatrix}$$

olur. Matris eşitliğinden

$$3x + 2y = \lambda.x$$

$$-y = \lambda.y$$

yani, 2 – bilinmeyenli

$$(3 - \lambda)x + 2y = 0$$

$$(-1 - \lambda)y = 0$$

((1))

lineer homojen denklem sistemine ulaşılır. Aşık olmayan çözümlere bakılmalıdır. (Neden ?)

(1) homojen lineer denklem sisteminin aşık olmayan çözümlerinin olması için katsayılar matrisinin determinantı sifira eşit olmalıdır. Yani;

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3 - \lambda).(-1 - \lambda) = 0$$

sağlanmalıdır. Buradan A matrisinin özeğerleri $\lambda_1 = -1$ ve $\lambda_2 = 3$ olarak bulunur.

$\lambda_1 = -1$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

(1) denkleminde $\lambda = -1$ alınırsa

$$4x + 2y = 0$$

$$0 = 0$$

lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklemin çözüm kümesi

$$C.K = \{(t, -2t) | t \in \mathbb{R}\}$$

şeklinde ifade edilir. Bu durumda $\lambda_1 = -1$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$t = 1$ alınarak $X_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

$\lambda_2 = 3$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

(1) denkleminde $\lambda = 3$ alınırsa

$$y = 0$$

$$-4y = 0$$

lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklemin çözüm kümesi

$$\text{Ç.K} = \{(k, 0) \mid k \in \mathbb{R}\}$$

şeklinde ifade edilir. Bu durumda $\lambda_2 = 3$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$k = 1 \text{ alınarak } X_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

Dikkat Edelim ! Burada $t = 0$ veya $k = 0$ alınamaz. Çünkü bu durumda özvektör sıfır vektörü olur. Bu durum tanımla çelişir.

Tanım 6.1.1 A , $n \times n$ tipinde bir karesel matris ve X bir λ özdeğerine karşılık gelen özvektör olsun. Bu durumda

$$A.X = \lambda.X$$

denklemini

$$(A - \lambda I_n).X = 0 \quad (6.2)$$

lineer homojen denklem sistemi biçiminde yazılabilir. Bu sistemin katsayılar matrisi $A - \lambda I_n$ olup bu matrisin determinantı $P_A(\lambda)$ ile gösterilirse n . dereceden

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

polinomu elde edilir. Bu polinoma A matrisinin **özpolinomu** (karakteristik polinomu) adı verilir.

Bir A matrisinin özpolinomunun (karakteristik polinomunun) kökleri A matrisinin özdeğerlerini (karakteristik değerlerini) verir.

Örnek 6.2 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisinin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz.

Çözüm A matrisinin özpolinomu

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 4$$

olduğundan

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

denklemden A matrisinin özdeğerleri $\lambda_1 = -1$ ve $\lambda_2 = 4$ olarak bulunur.

$\lambda_1 = -1$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_1.X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -1 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x+3y \\ 2x+2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $2x+3y=0$ denklemi elde edilir. Bu denklemde $y=2t \in \mathbb{R}$ alınırsa $x=-3t \in \mathbb{R}$ olup $\lambda_1 = -1$ özdeğerine karşılık gelen özvektör $t=1$ alınarak

$$X_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

olur.

$\lambda_2 = 4$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_2.X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 4 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x+3y \\ 2x+2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x \\ 4y \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $x - y = 0$ denklemi elde edilir. Bu denklemlerde $y = k \in \mathbb{R}$ alınırsa $x = k \in \mathbb{R}$ olup $\lambda_2 = 4$ özdeğerine karşılık gelen öz vektör $k = 1$ alınarak

$$X_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olur.

Örnek 6.3 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisinin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz.

Çözüm A matrisinin özpolinomu

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix}$$

olur. $P_A(\lambda)$ polinomu

$$\varepsilon_1 : S_1 \rightarrow S_1 + S_2 + S_3 \quad \varepsilon_2 : K_2 \rightarrow K_2 - K_1, K_3 \rightarrow K_3 - K_1$$

elemanter operasyonları yardımıyla

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{vmatrix} -\lambda & -\lambda & -\lambda \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda.(-3-\lambda)^2$$

şeklinde bulunur. $P_A(\lambda) = 0$ denkleminde

$$-\lambda.(-3-\lambda)^2 = 0$$

olup A matrisinin özdeğerleri $\lambda_{1,2} = -3$ ve $\lambda_3 = 0$ olarak bulunur.

$\lambda_{1,2} = -3$ özdeğerlerine karşılık gelen özvektörleri bulalım.

$$A.X = \lambda_{1,2}.X$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 4 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2x + y + z \\ x - 2y + z \\ x + y - 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3x \\ -3y \\ -3z \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $x + y + z = 0$ denklemi elde edilir. Bu denklemde $y = t \in \mathbb{R}$ ve $z = k \in \mathbb{R}$ alınırsa $x = -k - t \in \mathbb{R}$ olup denklemin çözüm kümesi

$$\mathcal{C}.K = \{(-k - t, t, k) \mid k, t \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{k(-1, 0, 1) + t(-1, 1, 0) \mid k, t \in \mathbb{R}\}$$

olarak bulunur. Dolayısıyla $\lambda_{1,2} = -3$ özdeğerlerine karşılık gelen özvektörler

$$X_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } X_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

vektörleridir.

$\lambda_3 = 0$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_3.X$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden

$$-2x + y + z = 0$$

$$x - 2y + z = 0$$

$$x + y - 2z = 0$$

lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu sistemin katsayılar matrisine

$$\varepsilon_1 : S_1 \rightarrow S_1 + S_2 + S_3 \quad \varepsilon_2 : S_3 \rightarrow S_3 - S_2 \quad \varepsilon_3 : S_3 \rightarrow \frac{1}{3}S_3 \quad \varepsilon_4 : S_2 \rightarrow S_2 + 2S_3$$

elemanter operasyonları uygulanırsa

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{\varepsilon_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\varepsilon_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

matrisi ve bu matris ile

$$\begin{aligned} 0 &= 0 \\ x - z &= 0 \\ y - z &= 0 \end{aligned}$$

lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu sistemde $z = t \in \mathbb{R}$ alınırsa $x = t \in \mathbb{R}$ ve $y = t \in \mathbb{R}$ olur. Bu durumda denklem sisteminin çözüm kümesi

$$\text{Ç.K} = \{t(1,1,1) | t \in \mathbb{R}\}$$

olduğundan $\lambda_3 = 0$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$X_{\lambda_3} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörüdür.

Örnek 6.4 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisinin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz.

Çözüm Üçgensel (alt ya da üst üçgensel) matrislerin özdeğerleri esas köşegeni üzerindeki elemanları olduğundan A matrisinin özdeğerleri $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$ ve $\lambda_3 = 2$ olarak bulunur.

$\lambda_1 = -1$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_1.X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = -1 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ 2x - y \\ -x + y + 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $x = 0$ ve $y + 3z = 0$ denklemleri elde edilir. Burada $z = t \in \mathbb{R}$ alınırsa $y = -3t \in \mathbb{R}$ olup denklemin çözüm kümesi

$$\mathcal{C}.K = \{t(0, -3, 1) | t \in \mathbb{R}\}$$

olarak bulunur. Dolayısıyla $\lambda_1 = -1$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$X_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörüdür.

$\lambda_2 = 1$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_2.X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ 2x - y \\ -x + y + 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $x - y = 0$ ve $-x + y + z = 0$ denklemleri elde edilir. Burada $y = t \in \mathbb{R}$

alınırsa $x = t \in \mathbb{R}$ ve $z = 0$ olup denklemin çözüm kümesi

$$\text{C.K} = \{t(1,1,0) | t \in \mathbb{R}\} \quad (6.3)$$

olarak bulunur. Dolayısıyla $\lambda_2 = 1$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$X_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

vektörüdür.

$\lambda_3 = 2$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_3.X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ 2x - y \\ -x + y + 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $x = 0$, $y = 0$, $z = t \in \mathbb{R}$ eşitlikleri olup denklemin çözüm kümesi

$$\text{C.K} = \{t(0,0,1) | t \in \mathbb{R}\} \quad (6.4)$$

olarak bulunur. Dolayısıyla $\lambda_3 = 2$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$X_{\lambda_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörüdür.

Örnek 6.5 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisinin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz

Çözüm A matrisinin özpolinomu,

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 2 & 2 & -\lambda \end{vmatrix}$$

olur. Bu determinant

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : S_3 &\rightarrow S_3 - S_2 & \varepsilon_2 : K_2 &\rightarrow K_2 + K_1 \\ S_1 &\rightarrow S_1 - S_2 \end{aligned}$$

elemanter operasyonları yardımıyla hesaplanırsa

$$P_A(\lambda) \stackrel{\varepsilon_1}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & \lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{\varepsilon_2}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 2 & 4-\lambda & -1 \\ 0 & \lambda & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$P_A(\lambda) = (1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 \\ \lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda-2)^2$$

olarak hesaplanır. $P_A(\lambda)$ polinomunun kökleri olan $\lambda_1 = 1$ ve $\lambda_{2,3} = 2$ değerleri A matrisinin özdeğerleri olur.

$\lambda_1 = 1$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = \lambda_1.X$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

eşitliğinden

$$2x + y - z = 0$$

$$2x + y - z = 0$$

$$2x + 2y - z = 0$$

lineer homojen denklemi elde edilir. İkinci ve üçüncü denklemden $y = 0$ bulunur. $y = 0$ değeri birinci denklemde yerine yazılırsa $2x - z = 0$ eşitliği elde edilir. $x = t \in \mathbb{R}$ alınırsa $z = 2t \in \mathbb{R}$ olup $\lambda_1 = 1$ değerine karşılık gelen özvektör $t = 1$ için

$$X_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

olur.

$\lambda_{2,3} = 2$ özdeğerine karşılık gelen özvektörü bulalım.

$$A.X = 2.X$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix}$$

eşitliğinden

$$x + y - z = 0$$

$$2x - z = 0$$

$$2x + 2y - 2z = 0$$

lineer homojen denklemi elde edilir. İkinci denklemden $z = 2x$ olup, birinci denklemde yerine yazılırsa $y = x$ olarak elde edilir. Bu durumda $\lambda_2 = 2$ özdeğerine karşılık gelen özvektör $x = 1$ alınarak

$$X_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

olur.

Tanım 6.2 $n \times n$ tipinde bir A matrisi için

$$D = P^{-1}.A.P$$

olacak şekilde regüler bir P matrisi mevcut ise A matrisine **köşegenleştirilebilir matris** D matrisine de A matrisinin **köşegen formu** denir. Bu durumda A matrisinin özdeğerleri $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ve özvektörleri $X_{\lambda_1}, X_{\lambda_2}, \dots, X_{\lambda_n}$ olmak üzere P ve D matrisleri

$$P = \begin{bmatrix} X_{\lambda_{11}} & X_{\lambda_{21}} & \dots & X_{\lambda_{n1}} \\ X_{\lambda_{12}} & X_{\lambda_{22}} & \dots & X_{\lambda_{n2}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{\lambda_{1n}} & X_{\lambda_{2n}} & \dots & X_{\lambda_{nn}} \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

şeklindedir. Burada $X_{\lambda_{ij}}$ ile X_{λ_i} özvektörün j . bileşeni gösterilmektedir.

Teorem 6.1 $n \times n$ tipinde bir A matrisinin köşegenleştirilebilir olması için gerek ve yeter şart n -tane lineer bağımsız özvektöre sahip olmasıdır.

Örnek 6.6 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisi köşegenleştirilebilir midir? Açıklayınız.

Çözüm Örnek 6.1 çözümünden A matrisinin özvektörleri

$$X_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ ve } X_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olup, X_{λ_1} ile X_{λ_2} lineer bağımsız özvektörlerdir. Dolayısıyla

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisi regülerdir ve $D = P^{-1}AP$ eşitliği ile A matrisinin köşegen formu

$$D = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır.

Teorem 6.2 $n \times n$ tipinde bir A matrisinin n tane farklı özdeğeri var ise A matrisi köşegenleştirilebilirdir.

Örnek 6.7 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisi köşegenleştirilebilir midir? Açıklayınız.

Çözüm A matrisinin özdeğerlerinin $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$ ve $\lambda_3 = 2$ olduğu Örnek 6.4 de bulunmuştu. Bu sebeple, Teorem 6.2 uyarınca A matrisi köşegenleştirilebilir bir matristir. Tanım 6.1 yardımıyla P regüler matrisi

$$P = \begin{bmatrix} X_{\lambda_1} & X_{\lambda_2} & X_{\lambda_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ve D köşegen matrisi

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

olur.

Örnek 6.8 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisi köşegenleştirilebilir midir? Açıklayınız.

Çözüm Örnek 6.5 'de A matrisinin iki tane özvektörü olduğu bulunmuştu. Bu durumda A matrisinin özvektörleri $\mathbb{R}^3$ için bir baz olamaz. O halde A matrisi köşegenleştirilebilir bir matris değildir.

Teorem 6.3 A $n \times n$ tipinde ve $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ özdeğerlerine sahip olan köşegenleştirilebilir bir matris olsun. A matrisinin köşegen formu

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

olmak üzere $k \in \mathbb{Z}$ için

$$A^k = P.D^k.P^{-1} \quad (6.3)$$

olur.

Örnek 6.9 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisi için A^4 matrisini hesaplayınız.

Çözüm Örnek 6.7 de A matrisinin köşegen formu

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanmıştı. Teorem 6.3 uyarınca

$$A^4 = P.D^4.P^{-1}$$

olacaktır. Bu durumda P regüler matrisinin inversi

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

için A^4 matrisi

$$A^4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1)^4 & 0 & 0 \\ 0 & 1^4 & 0 \\ 0 & 0 & 2^4 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 5 & 16 \end{bmatrix}$$

şeklinde bulunur.

Teorem 6.3 Her karesel matris kendi özpolinomunun bir köküdür. Bu Teorem "*Cayley – Hamilton Teoremi*" olarak bilinir.

Örnek 6.10 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisi için Cayley-Hamilton Teorem'ini gerçekleyiniz.

Bundan yararlanarak A^4 matrisini ve A^{-1} invers matrisini A matrisi ve I_2 matrisi türünden hesaplayınız.

Çözüm A matrisinin özpolinomu

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 5$$

polinomudur. $P_A(A) = 0$ eşitliğinin gerçekleştiğini gösterelim.

$$\begin{aligned} P_A(A) &= A^2 - 6A + 5I_2 \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 13 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 18 & 12 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$P_A(A) = 0$ denkleminde

$$A^2 = 6A - 5I_2$$

$$\begin{aligned} A^3 &= A^2 \cdot A = (6A - 5I_2)A \\ &= 6(6A - 5I_2) - 5A = 31A - 30I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^4 &= A^3 \cdot A = (31A - 30I_2)A \\ &= 31(6A - 5I_2) - 30A = 156A - 155I_2 \end{aligned}$$

olarak bulunur. Diğer yandan, $A^2 - 6A + 5I_2 = 0$ eşitliğinden

$$I_2 = -\frac{1}{5}A^2 + \frac{6}{5}A$$

olup eşitliğin her iki tarafı A^{-1} invers matrisi ile çarpılırsa

$$A^{-1} = -\frac{1}{5}A + \frac{6}{5}I_2$$

olur.

6.1 Sıra Sizde! Gözden Geçirelim.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisinin özdeğerleri toplamı kaçtır?

A) -5 B) -2 C) 2 D) 4 E) 5

2. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisinin özdeğerlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\{-1, 1, 2\}$ B) $\{-1, 0, 1\}$ C) $\{-1, 0, 2\}$ D) $\{-1, 2\}$ E) $\{-1, 1\}$

3. Aşağıda verilen vektörlerden hangisi $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisinin özvektörlerinden biridir?

A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

4. Aşağıda verilen vektörlerden hangisi $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisinin özvektörlerinden biridir?

A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 2 & k \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisinin özpolinomu $P_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 12$ olduğuna göre k değeri kaçtır?

A) 5 *B)* 3 *C)* 0 *D)* -1 *E)* -4

6. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisinin köşegen formunun determinantı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 5 B) 4 C) 2 D) -2 E) 7

7. $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisi için A^3 matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $12A - 13I_2$ B) $13A - 12I_2$ C) $13A + 12I_2$ D) $12A + 13I_2$ E) $-13A + 12I_2$

8. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisi için A^{-1} invers matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{1}{3}A - \frac{2}{3}I_2$ B) $\frac{1}{3}A + \frac{2}{3}I_2$ C) $-\frac{1}{3}A - \frac{2}{3}I_2$ D) $-\frac{1}{3}A + \frac{2}{3}I_2$ E) $\frac{1}{3}A - \frac{1}{3}I_2$

9. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisi ve $f(x) = x^2 - 2x + 5$ polinomu veriyor. Buna göre

$f(A)$ matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $A - 2I_2$ B) $A + 3I_2$ C) $A + 2I_2$ D) $A^2 + 3AE$ E) $A^2 - 3A$

10. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_3^3$ matrisi için D matrisi A matrisinin köşegen formu olsun.

D matrisinin izi aşağıdakilerden hangisidir? (Bir matrisin izi esas köşegeni üzerindeki elemanların toplamıdır.)

A) -2 B) -1 C) 3 D) 4 E) 6

Cevaplar: E – D – C – B – A – B – C – A – B – D

7.1 Bölünebilme, Asal Sayılar

Tanım 7.1.1 $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $b \neq 0$ olsun $a = \lambda.b$ olacak şekilde $\lambda \in \mathbb{Z}$ varsa b tamsayısına a tamsayısını böler denir ve $b|a$ ile gösterilir.

Örneğin; $3|15$, çünkü $15 = 5.3$ olacak şekilde $5 \in \mathbb{Z}$ vardır.

Teorem 7.1.2 Sıfırdan farklı a, b, c tamsayıları için

1. $a|0$ gerçekleşir. Çünkü $0 = 0.a$ olacak şekilde $0 \in \mathbb{Z}$ vardır.
2. $0|a$ olması için gerek ve yeter şart $a = 0$ olmasıdır.
3. $a|b$ ve $b|c$ ise $a|c$ olur.
4. $a|b$ ise $\pm a|\mp b$ gerçekleşir.
5. $a|b$ ve $a|c$ ise $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ için $a|bx + cy$ olur.
6. $a|b$ ise $a.c|b.c$
7. $a|b$ ve $b|a$ ve $a, b > 0$ ise $a = b$

Teorem 7.2 $\forall a \in \mathbb{Z}$ ve $b \in \mathbb{N}^+$ için

$$a = b.\lambda + \mu \quad (7.1.1)$$

koşulunu sağlayan λ ve μ sabit tamsayıları vardır ve tektir. Burada μ sayıcı için $0 \leq \mu < b$ koşulu vardır. $\mu = 0$ durumunda $b|a$ gerçekleşir. Bu ifade Öklid Bölüm Algoritması olarak bilinir.

Örneğin;

$$87 = 7.12 + 3; 0 \leq \mu = 3 < 7$$

$$-87 = 7(-13) + 4; 0 \leq \mu = 4 < 7$$

olur.

Tanım 7.1.2 Kendisinden ve 1 sayısından başka pozitif tamsayı böleni olmayan 1 sayısından büyük tamsayılara **asal sayılar** adı verilir. Asal olmayıp 1'den büyük olan sayılara bileşik sayı adı verilir. Sonsuz çoklukta asal sayı vardır. Aşağıda 1 ile 100 arasındaki asal sayılar görülmektedir.

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97

Görüldüğü üzere 1'den 100'e kadar 25 tane asal sayı vardır.

Araştırılmalı ! Eratosthenes Kalburu ne işe yarar? Asal bulma yöntemleri nelerdir?

Dikkat Edelim! Çift doğal sayı olan ve asal olan tek doğal sayı 2 sayıdır.

Dikkat Edelim! Negatif asal sayı yoktur.

Örnek 7.1.1 p ve $p^2 + 8$ sayıları asal sayılar ise p değeri kaçtır?

Çözüm

$p = 2$ için $2^2 + 8 = 12$ olup 12 asal sayı olmadığından $p = 2$ olamaz.

$p = 3$ için $3^2 + 8 = 17$ olup 17 asal sayı olduğundan $p = 3$ olabilir. Bu durumda 3 sayısından büyük asal sayılar $k \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere $3k + 1$ veya $3k + 2$ şeklindedir.

$p = 3k + 1$ ise $p^2 + 8 = (3k + 1)^2 + 8 = 9k^2 + 6k + 9 = 3(3k^2 + 2k + 3)$ olduğundan $p^2 + 8$ asal sayı olamaz

$p = 3k + 2$ ise $p^2 + 8 = (3k + 2)^2 + 8 = 9k^2 + 12k + 12 = 3(3k^2 + 4k + 4)$ olduğundan $p^2 + 8$ asal sayı olamaz.

Demek ki 3 sayısından büyük hiçbir p asal sayısı için $p^2 + 8$ asal sayı olamaz o halde $p = 3$ olur.

Örnek 7.1.2 $x, y \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere $x^2 - y^2 = 13$ ise x, y değeri kaçtır?

Çözüm $x^2 - y^2 = 13 \Rightarrow (x + y)(x - y) = 13$ olduğundan

$$x + y = 13$$

$$x - y = 1$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu denklemin çözümü

$$x = 7 \text{ ve } y = 6$$

olup $x.y = 42$ olarak bulunur.

Örnek 7.1.3 372 sayısının 8 tabanında yazılışını bulunuz.

Çözüm Öklid bölüm algoritması kullanılarak

$$372 = 8.46 + 4$$

$$46 = 8.5 + 6$$

ve buradan

$$\begin{aligned} 372 &= 8.(8.5 + 6) + 4 \\ &= 8^2.5 + 8.6 + 8^0.4 \end{aligned}$$

olur. Dolayısıyla

$$372 = (564)_8$$

dir.

Örnek 7.1.4 23,44 sayısının 5 tabanında gösterimini bulunuz.

Çözüm Öklid bölüm algoritması yardımıyla

$$23 = 5.4 + 3$$

olur. O halde $23 = (43)_5$ dir. Şimdi ondalık kısım için bir yöntem verelim.

$$5.0,44 = 2,2 = 2 + 0,2$$

$$5.0,2 = 1$$

Sonuç olarak ;

$$23,44 = (43,21)_5$$

dir.

Tanım 7.1.3 İki birden sıfır olmayan a ve b tamsayılarının her ikisini de bölen en büyük tamsayıya a ile b tamsayılarının en büyük ortak böleni (*ebob*) denir ve $ebob(a,b)$ ya da kısaca (a,b) ile gösterilir. Bu durumda $d = ebob(a,b)$ olmak üzere

1. $d|a$ ve $d|b$
2. $\forall k \in \mathbb{Z}$ için $k|a$ ve $k|b$ ise $k|d$

önergeleri gereklenir.

Tanım 7.1.4 a ve b tamsayıları için $ebob(a,b)=1$ ise a ve b tamsayılarına aralarında asaldır denir.

Teorem 7.1.3 İki birden sıfır olmayan a ve b tamsayıları için $ebob(a,b)$ vardır ve tektir.

Öklid Bölüm Algoritması $a \geq b > 0$ olmak üzere ard arda uygulanarak $ebob(a,b)$ şu şekilde bulunur $a, b \in \mathbb{Z}$ için

$$\begin{aligned}
 a &= b \cdot \lambda_0 + \mu_0 ; 0 \leq \mu_0 < b \text{ olacak şekilde } \lambda_0, \mu_0 \in \mathbb{Z} \text{ vadr.} \\
 b &= \mu_0 \cdot \lambda_1 + \mu_1 ; 0 \leq \mu_1 < \mu_0 \text{ olacak şekilde } \lambda_1, \mu_1 \in \mathbb{Z} \text{ vadr.} \\
 \mu_0 &= \mu_1 \cdot \lambda_2 + \mu_2 ; 0 \leq \mu_2 < \mu_1 \text{ olacak şekilde } \lambda_2, \mu_2 \in \mathbb{Z} \text{ vadr.} \\
 \mu_1 &= \mu_2 \cdot \lambda_3 + \mu_3 ; 0 \leq \mu_3 < \mu_2 \text{ olacak şekilde } \lambda_3, \mu_3 \in \mathbb{Z} \text{ vadr.} \\
 &\vdots \\
 \mu_{n-1} &= \mu_n \cdot \lambda_{n+1} + \mu_{n+1} ; 0 \leq \mu_{n+1} < \mu_n \text{ olacak şekilde } \lambda_{n+1}, \mu_{n+1} \in \mathbb{Z} \text{ vadr.} \\
 \mu_n &= \mu_{n+1} \cdot \lambda_{n+2} + 0
 \end{aligned}$$

olup en çok b adımdan sonra kalan 0 olur. Kalan 0 olduktan bir önceki adımdaki kalan yani $\mu_{n+1} = ebob(a,b)$ olur.

Örnek 7.1.5 $ebob(570,418)$ değeri hesaplayınız.

Çözüm 570 ve 418 tamsayıları için Öklid Bölüm Algoritmasını uygulayalım.

$$\begin{aligned}
 570 &= 1 \cdot 418 + 152 \\
 418 &= 2 \cdot 152 + 114 \\
 152 &= 1 \cdot 114 + 38 \\
 114 &= 3 \cdot 38 + 0
 \end{aligned}$$

O halde $ebob(570,418) = 38$ olarak bulunur.

Sonuç 7.1.1 İki birden sıfır olmayan a ve b tamsayıları için

$$ebob(a,b) = a.x + b.y \quad (7.1.2)$$

olacak şekilde $x, y \in \mathbb{Z}$ vardır.

Örnek 7.1.6 $3 = 51x + 87y$ koşulunu sağlayan x ve y tamsayılarını bulunuz.

Çözüm 51 ve 87 tamsayıları için Öklid Bölüm Algoritmasını uygulayalım.

$$87 = 1.51 + 36$$

$$51 = 1.36 + 15$$

$$36 = 2.15 + 6$$

$$15 = 2.6 + 3$$

$$6 = 2.3 + 0$$

olduğundan

$$3 = 15 - 2.6 = 15 - 2.(36 - 2.15)$$

$$= (-2).36 + 5.15$$

$$= (-2).36 + 5.(51 - 1.36)$$

$$= 5.51 - 7.36$$

$$= 5.51 - 7.(87 - 1.51)$$

$$= (-7).87 + 12.51$$

olur. Yani $x = 12$ ve $y = -7$ için

$$3 = 51x + 87y$$

eşitliği gerçekleşir.

Sonuç 7.1.2 $x, y \in \mathbb{Z}$ için $ax + by = c$ olması için gerek ve yeter şart $\text{ebob}(a, b) \mid c$ olmasıdır.

Sonuç 7.1.3 $\text{ebob}(a, b) = d$ ise $\frac{a}{d}$ ve $\frac{b}{d}$ tam sayıları aralarında asal sayılardır.

Teorem 7.1.4 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ için a ve c aralarında asal sayılar olsun. Bu durumda $a \mid b.c$ iken $a \mid b$ olur.

Sonuç 7.1.4 1' den büyük her tamsayının **en az** bir tane asal böleni vardır.

Tanım 7.1.5 İki birden sıfır olmayan a ve b tamsayılarının her ikisine de bölünebilen en küçük pozitif tamsayıya a ile b tamsayılarının en küçük ortak katı (*ekok*) denir ve $\text{ekok}(a, b)$ ya da kısaca $[a, b]$ ile gösterilir.

Bu durumda $k = \text{ekok}(a, b)$ olmak üzere

1. $a \mid k$ ve $b \mid k$
2. $\forall t \in \mathbb{Z}$ için $a \mid t$ ve $b \mid t$ ise $k \mid t$

önergeleri gerçekleşir.

Örnek 7.1.7 $1840.x + 3647.y = 1$ koşulunu sağlayan x ve y tamsayılarını bulunuz.

Çözüm 1840 ve 3647 tam sayıları için Öklid Bölüm Algoritmasını uygulayalım.

$$3647 = 1.1840 + 1807$$

$$1840 = 1.1807 + 33$$

$$1807 = 54.33 + 25$$

$$33 = 1.25 + 8$$

$$25 = 3.8 + 1$$

$$8 = 8.1 + 0$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
1 &= 25 - 3.8 = 25 - 3.(33 - 1.25) \\
&= (-3).33 + 4.25 \\
&= (-3).33 + 4.(1807 - 54.33) \\
&= 4.1807 - 219.33 \\
&= 4.1807 - 219.(1840 - 1.1807) \\
&= (-219).1840 + 223.1807 \\
&= (-219).1840 + 223.(3647 - 1.1840) \\
&= (-442).1840 + 223.3647
\end{aligned}$$

olur. Yani $x = -442$ ve $y = 223$ bulunur.

Teorem 7.1.5 a ve b ikisi aynı anda sıfır olmayan tamsayılar olmak üzere

$$[a, b].(a, b) = a.b$$

olur.

Örnek 7.1.8 $A = 1.3 + 2.4 + 3.5 + 4.6 + \dots + (2n-1)(2n+1) + 2n.(2n+2)$ değerinin 79 ile tam bölünebilmesi için n doğal sayısı **en az** kaç olmalıdır ?

Çözüm Bu sorunun çözümü için önce tek ve çift kısımları ayrı ayrı gruplayalım.

$$A = 1.3 + 3.5 + \dots + (2n-1)(2n+1) + 2.4 + 4.6 + \dots + 2n.(2n+2)$$

$$= \sum_{k=1}^n (2k-1)(2k+1) + \sum_{k=1}^n 2k(2k+2)$$

$$= \sum_{k=1}^n 4k^2 - 1 + 4k^2 + 4k$$

$$= \sum_{k=1}^n 8k^2 + 4k - 1$$

$$= 8 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1$$

$$= 8 \cdot \frac{n.(n+1).(2n+1)}{6} + 4 \cdot \frac{n.(n+1)}{2} - n$$

$$= \frac{n}{3} \cdot (2n+1) \cdot (4n+7)$$

olup 79 asal olduğundan ancak $2n+1=79$ ya da $4n+7=79$ için A sayısı 79 ile tam bölünür. Bu durumda n değeri **en az** $4n+7=79$ eşitliğinden $n=12$ olarak bulunur.

Örnek 7.1.9 $[a,b]=120$ ve $(a,b)=8$ koşulunu sağlayan a ve b değerleri için $a+b$ **en az** kaçtır?

Çözüm Teorem 7.1.5'den $120.8=a.b$ olur. Diğer yandan $8|a$ ve $8|b$ olduğundan $a=8k$ ve $b=8m$ olacak şekilde k ve m doğal sayıları vardır. Dolayısıyla

$$120.8 = 8k.8m$$

ve böylece $k.m=12$ elde edilir. $k=3$ ve $m=4$ alınırsa $a=24$ ve $b=32$ olur. Bu durumda $a+b$ en az 56 olarak bulunur.

Teorem 7.1.6 (Aritmetiğin Temel Teoremi) 1' den büyük her tamsayı asal sayıların çarpımı şeklinde (yer değiştirmesi önemsizmeden) tek türlü yazılabilir. Yani; $\forall n > 1$ doğal sayısı için $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r$ ve $p_1 \leq p_2 \leq p_3 \leq \dots \leq p_r$ olacak şekilde $1 \leq i \leq r$ için $p_i \in \mathbb{N}$ asalları vardır. Burada p_i asallarına, n doğal sayısının asal çarpanları denir.

Örnek 7.1.10 120 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

Çözüm $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ olduğundan 120 sayısının asal çarpanları 2,3 ve 5 olur. O halde cevap $2 + 3 + 5 = 10$ 'dur.

Tanım 7.1.7 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ve $d = \text{ebob}(a, b)$ olsun. $ax + by = c$ denklemini sağlayan x ve y tamsayılarının var olması için gerek ve yeter şart $d \mid c$ olmasıdır. Burada $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ bir çözüm ise bütün çözümler

$$\forall t \in \mathbb{Z} \text{ için } x = x_0 + t \cdot \frac{b}{d} \text{ ve } y = y_0 - t \cdot \frac{a}{d} \quad (7.1.3)$$

şeklindedir.

Dikkat Edelim! $a, b > 0$ olmak üzere (7.1.3) denkleminin pozitif çözümlerinin sayısı

$$x_0 \cdot \frac{d}{b} < t < y_0 \cdot \frac{d}{a}$$

eşitsizliğini gerçekleyen t tamsayılarının sayısı kadardır.

Örnek 7.1.11 Tanesi 15 TL olan pidelerden ve tanesi 7 TL olan simitlerden alan bir kişi toplamda 200 TL ödediğine göre aldığı pide sayısı ile simit sayısının toplamı **en az** kaçtır?

Çözüm Pide sayısı = p ve simit sayısı = s olsun

$15p + 7s = 200$ denklemini sağlayan p ve s pozitif tamsayılarını bulmalıyız.

$$15 = 2 \cdot 7 + 1$$

$$7 = 7 \cdot 1 + 0$$

olduğundan $\text{ebob}(15, 7) = 1$ olur. Bu durumda

$$1 = 15 - 2 \cdot 7$$

$$200 = 15 \cdot 200 + 7 \cdot (-400)$$

bulunur. Bu durumda $p_0 = 200$ ve $s_0 = -400$ bir çözümdür.

Pozitif çözümler

$$-28,77 \approx -200 \cdot \frac{1}{7} \langle t \rangle - 400 \cdot \frac{1}{15} \approx -26,66$$

aralığında $t = -28$ için gelen

$$p = p_0 + t \cdot \frac{b}{d} = 200 - 28 \cdot \frac{7}{1} = 4$$

$$s = s_0 - t \cdot \frac{a}{d} = -400 + 28 \cdot \frac{15}{1} = 20$$

ya da $t = -27$ için gelen

$$p = p_0 + t \cdot \frac{b}{d} = 200 - 27 \cdot \frac{7}{1} = 11$$

$$s = s_0 - t \cdot \frac{a}{d} = -400 + 27 \cdot \frac{15}{1} = 5$$

olarak hesaplanır. Buna göre aldığı pide sayısı ile simit sayısının toplamı **en az** 16 tanedir.

7.2 Modüler Aritmetik

Tanım 7.2.1 $a, b, n \in \mathbb{Z}$ için $n > 1$ olsun. Eğer $n \mid_{a-b}$ önermesi gerçekleşiyorsa a ve b tamsayılarına n modülüne göre denktir denir ve $a \equiv b \pmod{n}$ ile gösterilir. Burada $\equiv$ bağıntısı $\mathbb{Z}$ üzerinde bir denklik bağıntısıdır. Bir $a \in \mathbb{Z}$ tamsayısının $\equiv$ bağıntısına göre denklik sınıfı $\bar{a}$ ile gösterilirse

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \{b \in \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{n}\} = \{b \in \mathbb{Z} : n \mid_{a-b}\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} : a - b = n \cdot k, k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

Dikkat Edelim! Bu denklik sınıfındaki tamsayıların n ile bölümünden elde edilen kalanlar aynıdır.

Örneğin $m = 3$ olsun.

$$\bar{0} = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$

$$\bar{1} = \{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$$

$$\bar{2} = \{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}$$

Teorem 7.2.1 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ olmak üzere aşağıdaki önermeler gerçektlenir.

1. $a \equiv b \pmod{n}$ ve $c \equiv d \pmod{n}$ ise $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ olur.
2. $a \equiv b \pmod{n}$ ve $c \equiv d \pmod{n}$ ise $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$ olur.
3. $\forall k \in \mathbb{Z}$ için $a \equiv b \pmod{n}$ ise $k \cdot a \equiv k \cdot b \pmod{n}$ olur.
4. a, b ve n değerklerinin bir ortak bölteni $t \in \mathbb{Z}$ olsun. Bu durumda $a \equiv b \pmod{n}$ olması için gerek ve yeter şart $\frac{a}{t} \equiv \frac{b}{t} \pmod{\frac{n}{t}}$ olmasıdır.
5. $\forall k \in \mathbb{Z}^+$ için $a \equiv b \pmod{n}$ ise $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ olur.
6. $\text{ebob}(n, c) = d$ ve $c \cdot a \equiv c \cdot b \pmod{n}$ ise $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$ olur.
7. $p > 0$ ve $p | n$ olsun. Bu durumda $a \equiv b \pmod{n}$ ise $a \equiv b \pmod{p}$ gerçektlenir.
8. $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ olsun. Bu durumda $a \equiv b \pmod{n}$ olması için gerek ve yeter şart $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$ olmasıdır.
9. $q = \text{ekok}(m_1, m_2, \dots, m_r)$ olsun bu durumda $i = 1, 2, \dots, r$ için $a \equiv b \pmod{m_i}$ olması için gerek ve yeter şart $a \equiv b \pmod{q}$ olmasıdır.

Örnek 7.2.1 $x \equiv 2 \pmod{4}$ ve $x \equiv 4 \pmod{6}$ olduğuna göre olduğuna göre üç basamaklı x doğal sayısı en çok kaçtır?

Çözüm

$$x \equiv 2 \pmod{4} \text{ ise } x - 2 = 4k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x \equiv 4 \pmod{6} \text{ ise } x - 4 = 6m, m \in \mathbb{Z}$$

olup $k, m \in \mathbb{Z}$ için

$$x = 4k + 2 = 6m + 4$$

olur. Buradan

$$x + 2 = 4(k + 1) = 6(m + 1)$$

ve $[4, 6] = 12$ olduğundan

$$x + 2 = 12t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

dir. $t = 83$ için $x = 994$ bulunur.

Örnek 7.2.2 Bir çocuk misketlerini 3'er , 4'er ve 6'şar saydığında hep 2 misketi artıyor. Buna göre, bu çocuğun 300'den fazla sayıda misketi varsa, en az kaç misketi vardır?

Çözüm Çocuğun misketlerinin sayısı M ise,

$$M \equiv 2 \pmod{3}$$

$$M \equiv 2 \pmod{4}$$

$$M \equiv 2 \pmod{6}$$

olur. Buradan $k, m, p \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$M = 3k + 2 = 4m + 2 = 6p + 2$$

ve

$$M - 2 = 3k = 4m = 6p$$

elde edilir. $[3, 4, 6] = 12$ olduğundan $q \in \mathbb{Z}$ için

$$M - 2 = 12q$$

olup $q = 25$ için $M = 302$ bulunur.

Örnek 7.2.3 3^{2022} sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

$$\begin{array}{r} 3^1 \equiv 3 \pmod{10} \\ 3^2 \equiv 9 \pmod{10} \\ 3^3 \equiv 7 \pmod{10} \\ 3^4 \equiv 1 \pmod{10} \\ \hline 3^5 \equiv 3 \pmod{10} \\ \vdots \end{array}$$

$2022 \equiv 2 \pmod{4}$ olduğundan 3^{2022} sayısının birler basamağı 9 olur. Burada $\pmod{4}$ kullanılmasının nedeni 4 seferde bir kez sonuçların tekrarlanmasıdır.

Dikkat Edelim! $n > 1$, $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere $n - 1 \equiv -1 \pmod{n}$

Örnek 7.2.4 $1023^{2022} \equiv x \pmod{8}$ ise x değeri kaçtır ?

Çözüm $1023 \equiv 7 \pmod{8}$ ve $7 \equiv -1 \pmod{8}$ olduğundan $1023^{2022} \equiv (-1)^{2022} \pmod{8}$ olur. O halde $x = 1$ sonucuna ulaşılır.

Örnek 7.2.5 $16^{17} + 17^{18} + 18^{19} \equiv x \pmod{17}$ ise x değeri kaçtır ?

Çözüm $16 \equiv -1 \pmod{17}$, $17 \equiv 0 \pmod{17}$, ve $18 \equiv 1 \pmod{17}$ olduğundan $16^{17} \equiv (-1)^{17} \equiv -1 \equiv 16 \pmod{17}$, $17^{18} \equiv 0^{18} \equiv 0 \pmod{17}$ ve $18^{19} \equiv 1^{19} \equiv 1 \pmod{17}$ olduğundan

$$x = 16 + 0 + 1 = 17 \equiv 0 \pmod{17}$$

olur.

Dikkat Edelim! $ax \equiv b \pmod{n}$ lineer kongrüansının $\pmod{n}$ sınıfına göre çözümü $(a, n) = d$ olmak üzere d tanedir. Ancak tamsayı çözümleri sonsuz çokluktur.

Teorem 7.2.2 $(a, n) = d$ olmak üzere $ax \equiv b \pmod{n}$ bilinmeyenli lineer kongrüansının çözümünün olması için gerek ve yeter şart $d \mid b$ olmasıdır. Eğer çözüm varsa, $\pmod{n'}$ e göre denk olmayan tam d tane çözüm vardır.

Örnek 7.2.6 $5x \equiv 3 \pmod{9}$ lineer kongrüansının çözümünü bulunuz.

Çözüm

I. Yol $5x \equiv 3 \pmod{9}$ ise $5x - 3 = 9k$ olacak şekilde $k \in \mathbb{Z}$ vardır. Buradan $x = \frac{3+9k}{5}$ olur. $k = 3$ için çözümlerden biri $x = 6$ olarak bulunur. $(9,5) = 1$ olduğundan tek çözüm vardır.

II. Yol $5x \equiv 3 \pmod{9}$ lineer kongrüansının her iki tarafı $5^{-1} \equiv 2 \pmod{9}$ ile çarpılırsa $x \equiv 6 \pmod{9}$ bulunur.

III. Yol

$$9 = 5.1 + 4$$

$$5 = 4.1 + 1$$

$$4 = 1.4 + 0$$

O halde $(9,5) = 1$ olur.

Şimdi 1 sayısını 9 ve 5 sayılarının bir lineer toplamı olarak yazalım.

$$1 = 5.1 + 4.1 = 5.1 - (9.1 - 5.1).1$$

$$1 = 5.2 - 9.1$$

$$\Rightarrow 3.1 = 5.(2.3) + 9.((-1).3)$$

$$\Rightarrow 3 \equiv 5.6 \pmod{9}$$

$$\Rightarrow x \equiv 6 \pmod{9}$$

Örnek 7.2.7 $7x \equiv 113 \pmod{1023}$ lineer kongrüansının çözümünü bulunuz.

Çözüm

$$1023 = 7.146 + 1$$

$$146 = 146.1 + 0$$

O halde $(1023,7) = 1$ olur. Diğer yandan

$$1 = 1023.1 - 7.146$$

$$\Rightarrow 113.1 = 1023.(1.113) + 7.((-146).113)$$

$$\Rightarrow 113 \equiv 7(-16.498)$$

ve $-16.498 \equiv 893 \pmod{1023}$ olduğundan $x = 1023$ bir çözümdür. Çünkü $(1023, 7) = 1$ olup Teorem 7.2.2 uyarınca $x = 893$ tek çözümdür.

Örnek 7.2.8 $6x \equiv 70 \pmod{128}$ lineer kongrüansının çözümünü bulunuz.

Çözüm

$$128 = 21 \cdot 6 + 2$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

o halde

$$2 = 128 \cdot 1 - 6 \cdot 21$$

$$\Rightarrow 2 \cdot 35 = 128 \cdot (1 \cdot 35) + 6 \cdot ((-21) \cdot 35)$$

$$\Rightarrow 70 \equiv 6 \cdot ((-21) \cdot 35) \pmod{128}$$

$$\Rightarrow 70 \equiv 6 \cdot (-735)$$

ve $-735 \equiv 33 \pmod{128}$ olduğundan $x_1 = 33$ çözümlerden biridir. $(128, 6) = 2$ olup Teorem 7.2.2 uyarınca bu lineer kongrüansın 2 farklı çözümü vardır. Diğer çözüm

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 + \frac{128}{(128, 6)}, \\ &= 33 + \frac{128}{2}, \\ &= 97 \end{aligned}$$

olur. Sonuç olarak çözüm kümesi $\mathbb{C}.K = \{33, 97\}$ 'dir.

Teorem 7.2.3 (Çin Kalan Teoremi) $n_i \in \mathbb{Z}^+$, $(n_i, n_j) = 1$ ve $(n_i, a_i) = 1$ olsun.

$N = \prod_{i=1}^s n_i$ olmak üzere;

$$a_1 x = b_1$$

$$a_2 x = b_2$$

$\vdots$

$$a_s x = b_s$$

lineer kongrüans sisteminin bir tek $\pmod{N}$ çözümü vardır.

$(n_i, a_i) = 1$ olduğundan $a_i c_i = b_i \pmod{n_i}$ olacak şekilde birtek $c_i \in \mathbb{Z}$ vardır. $m_i = \frac{N}{n_i}$ olmak üzere $(n_i, n_j) = 1$ eşitliğinden $(n_i, m_i) = 1$ olur. Dolayısıyla, $m_i m_i^* = 1 \pmod{n_i}$ olacak şekilde $m_i^* \in \mathbb{Z}$ vardır.

Sonuç olarak;

$$x_0 = \prod_{i=1}^s c_i m_i m_i^*$$

tamsayı lineer kongrüans sisteminin bir çözümüdür.

Örnek 7.2.9

$$3x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$3x \equiv 3 \pmod{7}$$

$$3x \equiv 4 \pmod{13}$$

lineer kongrüans sisteminin çözümünü bulunuz.

Çözüm $b_1 = 1$, $b_2 = 3$, $b_3 = 4$ olduğundan Çin Kalan Teoremi uyarınca $m_1 = 91$, $m_2 = 52$, $m_3 = 28$ ve $c_1 = 3$, $c_2 = 1$, $c_3 = 10$ olur.

$$91m_1^* = 1 \pmod{4} \Rightarrow 3m_1^* = 1 \pmod{4} \Rightarrow m_1^* = 3$$

$$52m_2^* = 1 \pmod{7} \Rightarrow 3m_2^* = 1 \pmod{7} \Rightarrow m_2^* = 5$$

$$28m_3^* = 1 \pmod{13} \Rightarrow 2m_3^* = 1 \pmod{13} \Rightarrow m_3^* = 7$$

O halde

$$\begin{aligned} x_0 = \prod_{i=1}^3 c_i m_i m_i^* &= c_1 m_1 m_1^* + c_2 m_2 m_2^* + c_3 m_3 m_3^* \\ &= 3 \cdot 91 \cdot 3 + 1 \cdot 52 \cdot 5 + 10 \cdot 28 \cdot 7 = 3039 \end{aligned}$$

ve $3039 \equiv 127 \pmod{364}$ olduğundan $x_0 = 127 \pmod{364}$ kongrüans sisteminin tek çözümüdür.

Teorem 7.2.4 (Fermat Teoremi) p bir asal sayı ve $(a, p) = 1$ olsun. Bu durumda

$$a^{p-1} = 1 \pmod{p}$$

ve buna denk olarak

$$a^p = a \pmod{p}$$

dir.

Örnek 7.2.10 $7^{12} \equiv x \pmod{13}$ ise x değeri kaçtır ?

Çözüm $p = 13$ asal sayı ve $(7, 13) = 1$ olduğundan Fermat Teoremi uyarınca $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ olur.

Teorem 7.2.5 (Wilson Teoremi) p bir asal sayı olmak üzere
$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

dir.

Örnek 7.2.10 $8^{16} + 16! \equiv x \pmod{17}$ ise x değeri kaçtır ?

Çözüm Fermat Teoremi'nden $8^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ ve Wilson Teoremi'nden $16! \equiv -1 \pmod{17}$ olup $x = 0$ dir.

Tanım 7.2.2 (Euler φ fonksiyonu)

$$\varphi: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+; n \rightarrow \varphi(n)$$

$\varphi(n)$ pozitif tamsayı değeri $0 < x < n$ ve $(x, n) = 1$ koşulunu sağlayan x tamsayılarının sayısıdır.

Dikkat Edelim! Euler φ fonksiyonu tanımında n bir asal sayı ise $\varphi(n) = n - 1$ dir.

Teorem 7.2.6 (Euler Teoremi) $(a, n) = 1$ ise
$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

dir.

Örnek 7.2.11 $34^{96} \equiv x \pmod{97}$ ise x değeri kaçtır ?

Çözüm $n = 97$ asal sayı ve $(97, 34) = 1$ olduğundan Euler Teoremi uyarınca $34^{96} \equiv 1 \pmod{97}$ olur.

7.3 Sıra Sizde! Gözden Geçirelim.

1. 6557 ve 4187 sayılarının en büyük ortak böleni nedir?

A) 89 B) 79 C) 67 D) 47 E) 43

2. $3.5^9 + 2^{13}$ toplamının 17 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 13 B) 11 C) 7 D) 4 E) 0

3. $x, y \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $17x + 11y = 162$ ise $x + y$ toplamı kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

4. $2.1 + 4.3 + 6.5 + \dots + 20.19$ sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

5. $x, y \in \mathbb{N}^+$, $[x, y] = 180$ ve $(x, y) = 15$ ise $x + y$ en az kaçtır?

A) 180 B) 135 C) 120 D) 105 E) 90

6. $18! + 8! \equiv (Mod 19)$ ise x değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 7 D) 11 E) 13

7. 60kg un, 84kg şeker ve 36kg tuz hiç artmayacak biçimde poşetlere doldurulacaktır ve herbir poşet birbirine eşit doğal sayı ağırlıkta olacaktır. Buna göre, en az kaç poşet kullanılmalıdır?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

8. $17^{167} \equiv x (Mod 83)$ ise x değeri kaçtır?

A) 47 B) 32 C) 29 D) 17 E) 16

9. $5^{1023} \equiv x \pmod{7}$ ise x değeri kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. 6557 ve 4187 sayılarının ortak katlarının en küçüğü kaçtır?

A) 347521 B) 347205 C) 346810 D) 346415 E) 346020

Cevaplar: B – E – C – D – D – A – A – E – E – A

8. LİNEER PROGRAMLAMA

Öğrenme Hedefleri:

- Lineer programlamayı anlama
- İki veya daha çok değişkenli lineer programlamayı öğrenme
- Simpleks yöntemini kavrama
- Kar veya maliyet gibi belirli hedefleri maksimize veya minimize etme

8.1 Giriş. Lineer kavramı modelde kullanılan bütün matematiksel fonksiyonların lineer (doğrusal) olduğunu, programlama (optimizasyon) kavramı ise çözümün bulunması için yapılacak faaliyetlerin akış sırasını ifade eder. Lineer programlama, sınırlı miktardaki kaynakların çeşitli faaliyetlere en iyi (yani optimal) şekilde paylaşılmasına yönelik problemlerde kullanılır. Askerlik, endüstri, tarım, ulaştırma, ekonomi, sağlık sistemleri, hatta davranış bilimleriyle sosyal bilimler gibi alanlarda başarılı lineer programlama uygulamaları vardır. Yöntemin kullanışlılığı bilgisayar yazılımlarındaki gelişmelerle daha da artmıştır. Gerçekten, lineer programlama, hesaplamalardaki yüksek verimliliğiyle, tam sayılı, lineer olmayan ve stokastik programlama gibi başka tip yöneylem araştırması modellerinin çözüm algoritmalarının geliştirilmesinin de temelini oluşturmuştur.

Dikkat Edelim:

- **Optimizasyon:** En iyi amaç kriterinin en iyi değerini veren kısıtlardaki değişkenlerin değerini bulmaktır. Yani, kısıtlara bağlı bir şekilde en iyi çözümü aramaktır diyebiliriz.
- **Optimal Çözüm:** Bir lineer programlama modelinin karar değişkenlerinin, mevcut kısıtlar altında amaç fonksiyonunun en iyilenmesi (optimum kılınması) sonucunda aldığı değerler “optimal çözüm” olarak adlandırılır.
- **Optimal Değer:** Optimal çözüme bağlı olarak amaç fonksiyonun aldığı değer “optimal değer” olarak adlandırılır.



Bir lineer programlama modeli

- $\text{maks}Z = f(x_1, \dots, x_n)$
- $c_{1,1}x_1 + \dots + c_{1,n}x_n \leq b_1$
- $c_{2,1}x_1 + \dots + c_{2,n}x_n \geq b_2$

şeklinde. Burada x_i 'lere karar değişkenleri, $f(x_1, \dots, x_n)$ ifadesine amaç fonksiyonu ve $c_{1,1}x_1 + \dots + c_{1,n}x_n \leq b_1$ ve $c_{2,1}x_1 + \dots + c_{2,n}x_n \geq b_2$ ifadelerine kısıtlar denir.

Günlük Hayatla İlişkilendirelim: Bir mobilya işletmesi masa ve sandalye üretmektedir. Bir masa yapımı için 30 metrekare tahtaya ve 5 saat iş gücüne gerek vardır. Bir sandalye yapımı için de 20 metrekare tahtaya ve 10 saat iş gücüne gerek vardır. İşletmenin elinde 300 metrekare tahta ile 110 saat iş gücü vardır. Ayrıca bir masanın satışından elde edilen kâr 60 TL ve bir sandalyenin satışından elde edilen kâr 80 TL'dir. İşletmenin amacı maksimum kârı ulaştırmaktır. “Bunun için marangoz işletmesi ne kadar masa

ve sandalye üretmelidir?" sorusunu lineer programlama modeli x_1 sandalye sayısı ve x_2 masa sayısı olmak üzere

- $\max Z = 60x_1 + 80x_2$
- $30x_1 + 20x_2 \leq 300$ (tahta kısıtı)
- $5x_1 + 10x_2 \leq 100$ (iş gücü kısıtı)
- $x_1, x_2 \geq 0$ (pozitiflik kısıtları)

şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek 1: Piyasaya yeni girmekte olan üretici bir firma 2 farklı tipte reklam vermek istemektedir. Her bir adet reklamın maliyeti ve her bir adet reklam ile her bir reklam spotu ile ulaşılan potansiyel müşteri sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Reklam tipi	Maliyet (TL/adet)	Ulaşılan potansiyel müşteri sayısı (kişi/adet)
Televizyon	50	1000
Radio	25	300

Alınan kararlara göre verilecek televizyon reklam spotunun sayısının en az verilen radyo reklam spotunun sayısının 2 katı kadar ya da daha fazla olması gerekmektedir. Bununla birlikte toplamda en az 100000 kişiye ulaşılması istenmektedir. Bu durumda firmanın minimum maliyetli reklam planını verecek lineer programlama modelini kuralım: x_1 televizyon reklamlarının sayısı ve x_2 radyo reklamlarının sayısı olmak üzere

- $\min Z = 50x_1 + 25x_2$
- $x_1 \geq 2x_2$ (özel kısıt)
- $1000x_1 + 300x_2 \geq 100000$ (insan sayısı kısıtı)
- $x_1, x_2 \geq 0$ (pozitiflik kısıtları)

lineer programlama modeli elde edilir.

Örnek 2: Renk Ltd. Şti. M1 ve M2 ham maddelerinin karışımından elde edilen iç ve dış duvar boyaları üretmektedir. Aşağıdaki tabloda problemin temel verileri sunulmuştur:

	Ton başına hammadde miktarı (ton)		Günlük maksimum kullanılabilirlik (ton)
	Dış boyada	İç boyada	
M1 hammadde	6	4	24
M2 hammadde	1	2	6
Ton başına kâr (1000pb)	5	4	

Ayrıca, yapılan bir Pazar araştırmasından da, günlük iç boya talebinin en çok 2 ton olduğu belirlenmiştir. Yine aynı araştırmadan, günlük iç cephe boyası üretiminin, dış cephe boyasının üretimini en çok 1 ton geçebildiği saptanmıştır. Renk Ltd. Şti., günlük kârını maksimum kılacak şekilde, dış ve iç boyanın optimal üretim miktarlarını belirlemek istemektedir (Taha, 2007). Bu problemin lineer programlama modeli x_1 dış boya miktarı (ton) ve x_2 iç boya miktarı (ton) olmak üzere

- maks $Z = 5x_1 + 4x_2$
- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ (1)
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$ (2)
- $x_2 \leq x_1 + 1$ ($-x_1 + x_2 \leq 1$) (3)
- $x_2 \leq 2$ (4)
- $x_1 \geq 0$ (5)
- $x_2 \geq 0$ (6)

şeklinde ifade edilebilir.

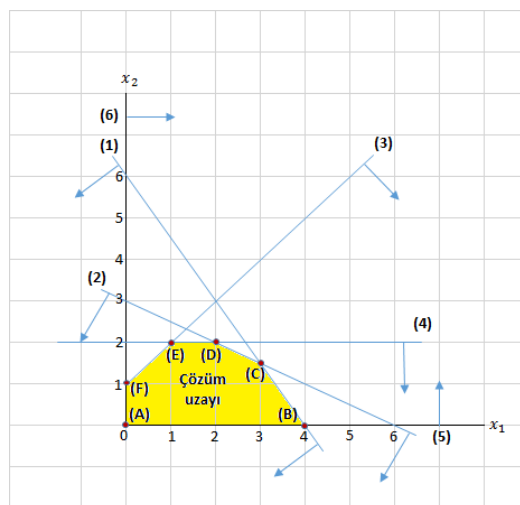
8.2 Lineer Programlamanın Varsayımları. Her lineer programlama modelinde aşağıdaki varsayımların geçerli olduğu kabul edilir:

- **Oranlılık:** Karar değişkenlerinin her birinin amaç fonksiyonuna katkısı sabittir ve her bir karar değişkeninin amaç fonksiyonuna katkısı amaç fonksiyonu katsayısı ile orantılıdır.
- **Toplanabilirlik:** Her bir karar değişkeninin amaç fonksiyonuna olan katkısı, diğer karar değişkenlerinin katkılarından bağımsızdır ve sistemin toplam çıktısı (toplam katkısı) karar değişkenlerinin katkıları toplamına eşittir.
- **Bölünebilirlik:** Karar değişkenlerinin alacakları değerlerin tamsayı olma zorunluluğu yoktur.
- **Kesinlik:** Modelde bütün parametreler (amaç fonksiyonu katsayıları, teknik katsayılar ve sağ taraf sabitleri) sabit ve kesin olarak bilinen değerler olup çözüm süreci boyunca değişmeyeceği varsayılır.

8.3. İki Değişkenli Lineer Programlama Modelinin Çözümü (Grafik Çözüm): Grafik çözüm, iki değişkenli olan lineer programlama modellerinin koordinat eksenleri üzerinde gözle izlenerek optimal çözümünün bulunmasını sağlayan bir tekniktir. Grafik çözüm genel olarak iki aşamadan oluşur:

- Bütün kısıtları sağlayan uygun çözüm bölgesinin belirlenmesi,
- Bu bölge içerisinde optimal amaç fonksiyonu değerini veren çözümün bulunması.

Örneğin, Örnek 2'deki dış ve iç boyanın optimal üretim miktarlarını belirleyerek, en iyi amaç fonksiyonu değerini grafik çözüm ile elde edelim.



Optimal çözüm, köşe noktalarından birinde oluşur. Tüm köşe noktaları içerisinde amaç fonksiyonu değerini eniyleyen nokta, optimal çözüm noktasıdır.

$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

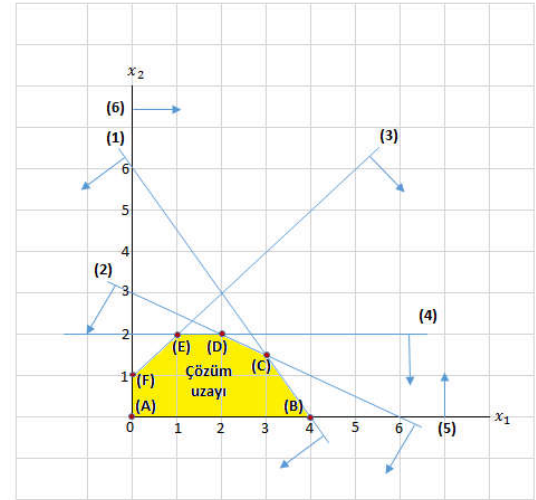
Nokta	(x1,x2)	Z
A	(0, 0)	0
B	(4, 0)	20
C	(3, 1,5)	21
D	(2, 2)	18
E	(1, 2)	13
F	(0, 1)	4

Optimal Çözüm

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 1,5$$

$$Z = 21$$

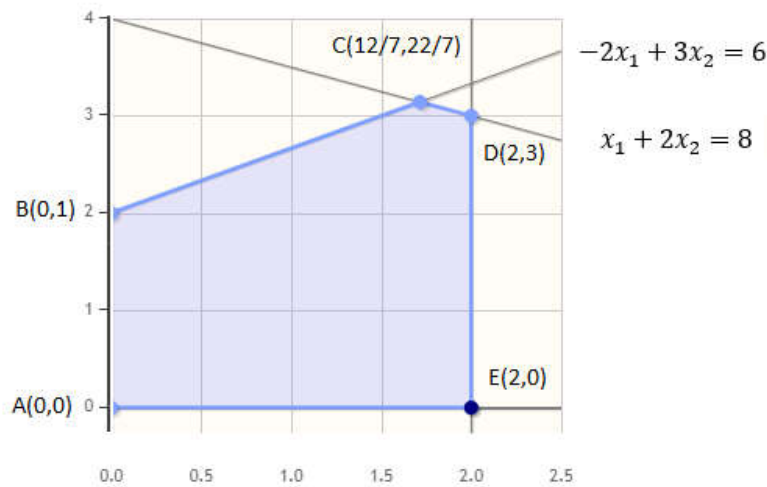


Dikkat Edelim: Optimal çözüm noktasından geçen doğrulara bağlayıcı kısıt denir. Bu kısıtlar kısıt kaynağı ifade eder ve optimal çözüm noktasını oluşturur. Örneğin, Örnek 2’de (1) ve (2) kısıtları bağlayıcı kısıttır.

Örnek 3:

- $\min Z = 2x_1 - x_2$
- $x_1 + 2x_2 \leq 8$
- $-2x_1 + 3x_2 \leq 6$
- $x_1 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

matematiksel modelin optimal amaç fonksiyon değerini ve optimal karar değişkenlerini grafik çözüm ile belirleyip bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan kısıtları belirleyelim.



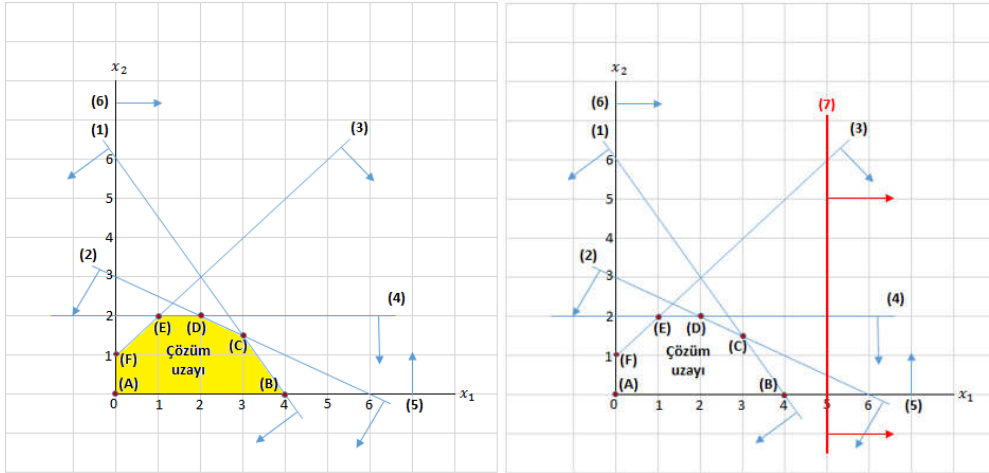
Şimdi köşe noktalarını Z fonksiyonunda yerine yazarak değerleri bulalım:

$Z(A) = Z(0, 0) = 0$
$Z(B) = Z(0, 2) = -2$
$Z(C) = Z\left(\frac{12}{7}, \frac{22}{7}\right) = \frac{2}{7}$
$Z(D) = Z(2, 3) = 1$
$Z(E) = Z(2, 0) = 4$

Problemimizde amacımız Z fonksiyonunu minimize etmek olduğu için optimal çözüm $Z(B)=-2$ olarak bulunur. Çözüm B noktasından geldiği için B noktasından geçen kısıtlar yani $x_1 \geq 0$ ve $-2x_1 + 3x_2 \leq 6$ kısıtları bağlayıcı kısıtlar olup diğer kısıtlar bağlayıcı olmayan kısıtlardır.

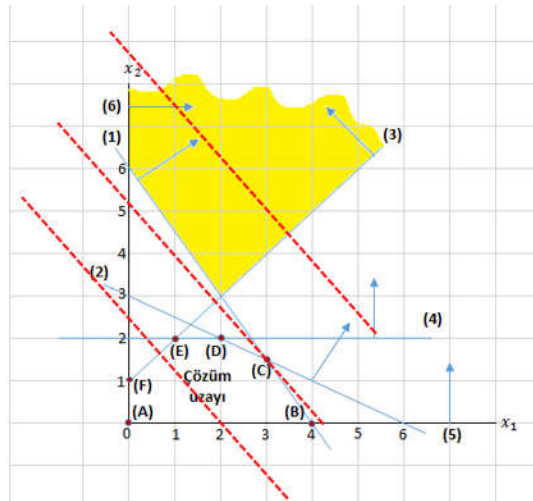
8.4. Grafik Çözümde Özel Durumlar:

- **Birden fazla (alternatif) optimal çözüm:** Amaç fonksiyonunun eğimi, bağlayıcı kısıtlardan herhangi bir tanesinin eğimi ile aynıdır.
- **Geçersiz çözüm:** Herhangi bir probleme ait uygun çözüm bölgesi bulunamıyorsa bu duruma geçersiz çözüm adı verilir.



- **Sınırsız çözüm bölgesi:** Amaç fonksiyonunu temsil eden doğru, amaç fonksiyonu değerinin iyileştiği istikamette kaydırıldığında, uygun çözüm bölgesini $+\infty$ gibi bir noktada terk eder. Örneğin, yukarıdaki problemde kısıtların aşağıdaki gibi olduğunu düşünersek sınırsız çözüm oluşacaktır:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 4x_2 \geq 24 \\
 & x_1 + 2x_2 \geq 6 \\
 & -x_1 + x_2 \geq 1 \\
 & x_2 \geq 2 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

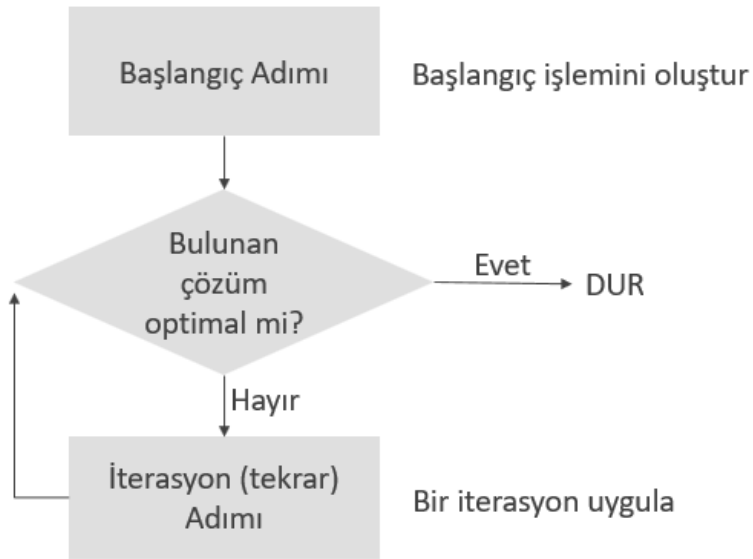


8.5. Simpleks Yöntemi: Bu kısma kadar problemlerimizde x_1 ve x_2 olmak üzere iki değişken bulunuyordu. Bu kısımda ise hem 2 değişkenli hem de 2'den daha fazla değişkene sahip problemleri çözmek için kullanılan simpleks yöntemini öğreneceğiz.

Lineer programlama problemlerinin çözümünde genel bir yöntem olan simpleks yöntemi, **1947** yılında **George Dantzig** (bkznz. Dantzig , 1990) tarafından geliştirilmiş olup, çok büyük boyuttaki problemlerin çözümünde etkin olarak kullanılmaktadır.

Tanım 1. Simpleks algoritması, modelin bir başlangıç uygun temel çözümünden (uç noktadan) başlayarak, karşı gelen amaç fonksiyonunun değerini de göz önüne alıp, ardışık sayısal işlemlerle en iyi çözümü araştıran bir yaklaşımdır.

Dikkat Edelim: Simpleks yöntemi aslında bir algoritmadır. Yani, optimal çözüm elde edilinceye kadar sistematik bir prosedürün tekrarlanmasından oluşan bir süreçtir. Bu prosedürün uygulandığı her safhaya, bir tekrar (iterasyon) denir.



Simpleks yöntemi ile çözülecek problem öncelikle standart (genişletilmiş) yapıya dönüştürülür. Standart yapıda:

- Kısıtların sağ taraf değerleri negatif olmayan sabit sayılar olmalı,
- Bütün kısıtlar eşitlik şeklinde ifade edilmeli,
- Bütün değişkenler negatif olmayan değişken olarak tanımlanmalı.

m adet kısıt ve n adet karar değişkeninden oluşan bir DP modelinin genel yapısı aşağıdaki gibidir:

$$\begin{array}{llllll} \text{Maks (Min) } Z = & c_1x_1 & + c_2x_2 & + \cdots & + c_nx_n & \\ \text{S.T.} & a_{11}x_1 & + a_{12}x_2 & + \cdots & + a_{1n}x_n & \leq (\geq) b_1 \\ & a_{21}x_1 & + a_{22}x_2 & + \cdots & + a_{2n}x_n & \leq (\geq) b_2 \\ & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & a_{m1}x_1 & + a_{m2}x_2 & + \cdots & + a_{mn}x_n & \leq (\geq) b_m \\ & x_i \geq 0 & (i = 1, 2, \dots, n) & & & \end{array}$$

Standart yapıya dönüştürme işleminde:

- “ $\leq$ ” şeklindeki kısıtların sol tarafına, kullanılmayan kapasiteyi ifade eden S_i notasyonlu **gevşek değişken eklenerek** kısıt “=” şekline çevrilir.
- “ $\geq$ ” şeklindeki kısıtların sol tarafından, ihtiyaç fazlasını ifade eden e_i notasyonlu **artık değişken çıkartılarak** kısıt “=” şekline çevrilir.
- Eğer sağ taraftaki değer negatif ise kısıt (-1) ile çarpılır, Sağ taraf değeri pozitif hale getirilir.
- Eğer kısıtsız bir değişken var ise, bu değişken iki pozitif değişken ile ifade edilir.

$$x_i = x_i^+ - x_i^-; x_i^+, x_i^- \geq 0$$

Tanım 2. Maksimizasyon probleminde bütün kısıtlar “ $\leq$ ” ve bütün değişkenler negatif olmayan değişken olarak tanımlanmışsa veya minimizasyon probleminde bütün kısıtlar “ $\geq$ ” ve bütün değişkenler negatif olmayan değişken olarak tanımlanmışsa bu modele Kanonik Model denilmektedir.

Şimdi Örnek 2’de ele alınan lineer programlama modelini standart form dönüştürelim. Modeli

- maks $Z = 5x_1 + 4x_2$
- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $x_2 \leq x_1 + 1$ ($-x_1 + x_2 \leq 1$)
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

şeklinde ifade etmiştik. Bu modelin standart formunu

- maks $Z - 5x_1 - 4x_2 = 0$
- $6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$
- $x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$
- $-x_1 + x_2 + s_3 = 1$
- $x_2 + s_4 = 2$
- $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$

Şimdi 2’den fazla değişkene sahip

- maks $Z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3$
- $x_1 - 4x_2 - 3x_3 \leq 5$
- $6x_1 - 7x_2 + 9x_3 \geq -4$
- $x_1 + x_2 + 4x_3 = 10$
- $x_1, x_2 \geq 0$
- x_3 kısıtsız

lineer programlama modelini standartlaştıralım. Öncelikle x_3 kısıtsız olduğundan

$$x_3 = x_3^+ - x_3^-; x_3^+, x_3^- \geq 0$$

yazılmalıdır. O halde lineer programlama modeli

- $\text{maks } Z = 2x_1 + 3x_2 + 5(x_3^+ - x_3^-)$
- $x_1 - 4x_2 - 3(x_3^+ - x_3^-) \leq 5$
- $6x_1 - 7x_2 + 9(x_3^+ - x_3^-) \geq -4$
- $x_1 + x_2 + 4(x_3^+ - x_3^-) = 10$
- $x_1, x_2, x_3^+, x_3^- \geq 0$

lineer programlama modeline dönüşür. Şimdi standartlaştırma işlemi ile

- $\text{maks } Z - 2x_1 - 3x_2 - 5x_3^+ + 5x_3^- = 0$
- $x_1 - 4x_2 - 3x_3^+ + 3x_3^- + s_1 = 5$
- $6x_1 - 7x_2 + 9x_3^+ - 9x_3^- - e_2 = -4$
- $x_1 + x_2 + 4x_3^+ - 4x_3^- = 10$
- $x_1, x_2, x_3^+, x_3^-, s_1, e_1 \geq 0$

lineer programlama modelini elde ederiz.

Standart yapıdaki bir doğrusal programlama probleminin kısıtları m adet denklem ve n adet değişkenden oluşan $ax=b$ şeklindeki denklem sistemi şeklinde ifade edilebilir ve bu sistemde her zaman $n>m$ şeklindedir. Simpleks yönteminde $n-m$ adet değişkenin değeri sıfıra eşitlenip, buna göre denklem sisteminin ortak çözümü yapılarak geriye kalan m değişkenin değerleri elde edilir. Değeri sıfıra eşitlenen bu $n-m$ adet değişkene temel olmayan değişken (TOD) ve değeri sıfırdan farklı olan m adet değişkene temel değişken (TD) denir. Bu şekilde elde edilen temel değişkenler ile temel olmayan değişkenlerin değerlerinden oluşan çözüme ise temel çözüm (TÇ) adı verilir.

Dikkat edelim: Temel olmayan değişkenlerin farklı olarak seçilmesi temel çözümlerin de farklı olmasına yol açar.

Örneğin,

- $x_1 + x_2 = 3$
- $-x_1 + x_3 = -1$

denklem sisteminde $n=3$ ve $m=2$ olduğundan $n-m=3-2=1$ adet temel olmayan değişken olacaktır. Burada,

- $\text{TOD}=\{x_3\}$ alınırsa $\text{TD}=\{x_1, x_2\}$ olup, bu durumda denklem sisteminin temel çözümü $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 0$ olur.
- $\text{TOD}=\{x_1\}$ alınırsa temel çözüm $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = -1$ olur.
- $\text{TOD}=\{x_2\}$ alınırsa temel çözüm $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 2$ olur.

Dikkat Edelim: Örnekten anlaşılacağı üzere temel olmayan değişkenlerin farklı olarak seçilmesi temel çözümlerin de farklı olmasına yol açar.

Tanım 3. Elde ettiğimiz temel çözümler arasından negatif olmama koşulunu sağlayan temel çözümlere uygun temel çözüm (UTÇ) denir. Bu durumda yukarıdaki örnekte;

- $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0$ ve $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = 2$ temel çözümleri uygun temel çözümler,
- $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = -1$ temel çözümü uygun olmayan bir temel çözümdür.

Temel çözüm ile köşe noktası çözümü ve uygun temel çözüm ile uygun köşe noktası çözümü eşdeğer olarak kullanılabilir.

Dikkat Edelim: m adet kısıt ve n adet karar değişkeninden oluşan lineer programlama modelinin standart formunda, seçilen her bir temel olmayan değişken seti için bir temel çözüm bulunabilir. Dolayısıyla muhtemel temel çözüm sayısı

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)! m!}$$

ile hesaplanır. Bulunan temel çözümlerin bazıları uygun olmayacağına göre, bu modelde bulunacak uygun temel çözüm sayısı bu formülle belirlenecek sayıdan fazla olamaz.

Örnek 4. Standard formu

- maks $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$
- $x_1 + s_1 = 4$
- $2x_2 + s_2 = 12$
- $3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18$
- $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$

olan lineer programlama modelinin muhtemel uygun çözüm sayısı

$$\binom{n}{m} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)! 3!} = 10$$

tanedir. Çünkü, sistemde 5 değişken ve 3 denklem bulunmaktadır.

Örnek 5: Bir cam fabrikası alüminyum çerçeveli cam kapı ve ahşap çerçeveli çift camlı pencere üretmektedir. Bu fabrikada üç adet atölye mevcut olup, 1. Atölyede alüminyum çerçeve ve donanımlar, 2. Atölyede ahşap çerçeve ve donanımlar, 3 atölyede de cam üretilmekte ve üretilen camların alüminyum veya ahşap çerçevelere montajı yapılmaktadır. Pazarlama bölümü, her iki ürünün de pazar payının oldukça yüksek olduğunu, mevcut imkanlar dahilinde üretilecek her kapı ve pencerenin mutlaka satılabileceğini belirlemiştir. Bunun üzerine fabrika yönetim kurulu yöneylem araştırması bölümünden bir günde her bir üründen kaçar adet üretilirse karın en üst seviyeye çıkarılabileceğini araştırmasını istemiştir. Aşağıdaki tabloda verilen bilgiler ışığında gerekli lineer programlama modelini kuralım ve modeli standart forma dönüştürelim.

Atölye	Birim Ürün Başına Gerekli Kapasite (İşçilik Saati)		Mevcut Kapasite (İşçilik Saati)
	Ürün 1	Ürün 2	
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	2	18
Birim Kar	3 birim	5 birim	-

x_1 bir günde üretilecek alüminyum çerçeveli cam kapı sayısı ve x_2 bir günde üretilecek ahşap çerçeveli çift camlı pencere sayısı olmak üzere $3x_1 + 5x_2$ ifadesi

- $x_1 \leq 4$
- $2x_2 \leq 12$
- $3x_1 + 2x_2 \leq 18$
- $x_1, x_2 \geq 0$

kısıtları altında maksimize edilmelidir. O halde aranan lineer programlama modeli

- maks $Z = 3x_1 + 5x_2$
- $x_1 \leq 4$
- $2x_2 \leq 12$
- $3x_1 + 2x_2 \leq 18$
- $x_1, x_2 \geq 0$

şeklindedir. Modelin standartlaşmış formu

- maks $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$
- $x_1 + s_1 = 4$
- $2x_2 + s_2 = 12$
- $3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18$
- $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$

olarak ifade edilir. Denklem sayısı $m=3$ ve değişken sayısı $n=5$ olduğundan muhtemel temel çözüm sayısı

$$\binom{n}{m} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)! 3!} = 10$$

tanedir ve $5-3=2$ adet TOD mevcuttur. Örneğin, $TOD=\{x_1, x_2\}$ seçilirse $x_1 = x_2 = 0$ olup sistemden

- $s_1 = 4$
- $s_2 = 12$
- $s_3 = 18$

elde edilir. Bu durumda $x_1 = x_2 = 0$, $s_1 = 4$, $s_2 = 12$, $s_3 = 18$ temel çözümü bir uygun temel çözümdür.

GÖZDEN GEÇİRELİM:

1. Bir lineer programlama modelinin karar değişkenlerinin, mevcut kısıtlar altında amaç fonksiyonunun en iyilenmesi (optimum kılınması) sonucunda aldığı değerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Optimal çözüm
- B) Optimizasyon
- C) Lineer cebir
- D) Optimal değer
- E) Simpleks method

2. Bir lineer programlama modeli

- maks $Z = f(x_1, \dots, x_n)$
- $c_{1,1}x_1 + \dots + c_{1,n}x_n \leq b_1$
- $c_{2,1}x_1 + \dots + c_{2,n}x_n \geq b_2$

ile veriliyor. Burada $f(x_1, \dots, x_n)$ ifadesine ne ad verilir?

- A) Kısıt
- B) Optimizasyon
- C) Amaç fonksiyonu
- D) Değişken
- E) Karar değişkeni

3. Bir ürünün satış fiyatının en çok 30 TL olması ve günde bu üründen en az 45 adet satılması isteniyor. Bu problem lineer programlamada yazılırken x_1 ürünün fiyatı ve x_2 satılan ürün adedi olmak üzere bu kısıtlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

- A) $x_1 > 30, x_2 < 45$
- B) $x_1 \geq 30, x_2 < 45$
- C) $x_1 < 30, x_2 < 45$
- D) $x_1 \leq 30, x_2 \geq 45$
- E) $x_1 > 30, x_2 \geq 45$

4. A ve B model televizyonları üreten bir fabrikanın haftalık 50 televizyonluk depo kapasitesi bulunmaktadır. A model bir televizyonun üretiminin maliyeti 1000 TL ve B model televizyonun ise maliyeti 2000 TL olup bu fabrikanın A model bir televizyondan kar hedefi 2000 TL ve B model bir televizyondan kar hedefi ise 2500 TL'dir. Bu fabrika haftalık 60000 TL sermaye ile maksimum kaç TL kar elde edebilir?

- A) 90000
- B) 105000
- C) 110000
- D) 115000
- E) 120000

5. Bir lineer programlama modelinde optimal çözüm_noktasından geçen bir doğrunun temsil ettiği kısıta ne ad verilir?

- A) Optimal kısıt
- B) Minimal kısıt
- C) Maksimal kısıt
- D) Çözüm kısıtı
- E) Bağlayıcı kısıt

6.

- $\max Z = 2x_1 + x_2$
- $x_1 + x_2 \leq 30$
- $x_1 \leq 20$
- $x_2 \leq 20$
- $x_1, x_2 \geq 0$

ile verilen bir lineer programlama modeli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) $\max Z = 50$ 'dir
- B) $x_1 + x_2 \leq 30$ kısıtı bir bağlayıcı kısıttır
- C) $x_1 \geq 0$ kısıtı bir bağlayıcı kısıttır
- D) Modelde 2 adet karar değişkeni vardır
- E) $x_1 \leq 20$ kısıtı bir bağlayıcı kısıttır

7. İki değişkeni olan lineer programlama modellerinin koordinat ekseninde gözle izlenerek optimal çözümünün bulunmasını sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Simpleks tekniği
- B) Grafik tekniği
- C) Programlama tekniği
- D) Toplama tekniği
- E) Değişken değiştirme tekniği

8. Bir lineer programlama modelinin bir başlangıç uygun temel çözümünden (uç noktadan) başlayarak, karşı gelen amaç fonksiyonunun değerini de göz önüne alıp, ardışık sayısal işlemlerle en iyi çözümü araştıran yaklaşıma ne ad verilir?

- A) Simpleks algoritması
- B) İntegral algoritması
- C) Lineer çözüm algoritması
- D) Optimal değerler algoritması
- E) Programlama algoritması

9. Kısıtların sağ taraf değerlerinin negatif olmayan sabit sayılar yapıldığı, bütün kısıtların eşitlik şeklinde ifade edildiği ve bütün değişkenlerin negatif olmayan değişken olarak tanımlandığı yapıya ne ad verilir?

- A) Düz yapı
- B) Karmaşık yapı
- C) Pozitif yapı
- D) Düzeltilmiş yapı
- E) Standart yapı

10.

- $2x_1 + x_2 = 3$
- $x_2 - x_3 = 1$

ile verilen bir lineer denklem sisteminde temel olmayan değişken x_1 değişkeni olarak seçilirse $x_2 + x_3$ toplamının değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

1) A 2) C 3) D 4) B 5) E 6) C 7) B 8) A 9) E 10) D

Kaynaklar:

1. Taha, H. A. (2007). Yöneylem Araştırması, 4. basım. *Literatür Yayıncılık, İstanbul*.
2. Dantzig, G. B. (1990). Origins of the simplex method. In *A history of scientific computing*, Association for Computing Machinery, 141-151.